

ARCHON AGENTIC OS 2026

Manual oficial del sistema, referencia de módulos y guía práctica

Estuvo: 11 de noviembre de 2026 | Versión: v 0. 5.1 («Archon Hardened») | Usuario-& Firmenhandbuch (ES)

Praxisnahes Usuario- y Firmenhandbuch para el diario Empresa con Archon Agentic OS. Umfassende Entwickler-, Arquitectura- y Framework-Kataloge estar como separate PDF- Begleitdokumente bereit.

© Michael Keller

Índice

Prólogo: ¿Qué es Archon OS y cómo se trabaja con él? 6

Los cuatro pilares del sistema de Archon OS de un vistazo: 6

¿Cómo leer este manual? 6

La pregunta filosófica: ¿es esto realmente un «SO»? 7

Dónde Archon va más allá de un SO clásico: 7

Cómo se puede denominar con precisión el sistema: 7

Conclusión: 7

El interaktive In-App-Hilfesystem: El (?)- Kontext-Guide en cada Vista 8

Notas de instalación 9

0.1 Requisitos del sistema 9

0.2 Interaktive 1- Click-Installation (Windows: setup. bat/ setup. ps 1) 9

0.3 Instalación de agentes, operación diaria y seguridad 9

0.4 Instalación en Linux y macOS (install.sh) 9

1. Operaciones – dirección operativa de proyectos y radio 11

1.1 Mission Control 11

1.2 Kanban 13

1.2.1 4- Augen Qualitäts-Gate& Revisor-Freigabe (Auto-Validation) 13

1.3 Organización 14

1.4 Automatización n8n 15

1.5 Comunicación 17

2. Bandeja de entrada y flujo de eventos 18

2.1 Resumen 18

2.2 Webhooks 19

2.3 Interno 20

2.4 Correo electrónico 21

2.5 Mensajería 22

2.6 Aprobaciones 23

3. Equipo de agentes 24

3.1 Resumen 25

3.2 Chat 27

3.3 Operación 28

3.4 Bot Screen (escritorio y navegador web) 29

3.5 Capacidades y motores de autonomía 31

3.6 Soul 32

3.7 Expediente personal 33

3.8 Marketplace 34

3.9 El completo Flotten-Kader: Todos 70 Especialista tras Fachdomänen 35

Domäne: 1. Estrategia, Liderazgo& Lebensplanung (10 Especialista) 35

Dominio: 2. comercio, compras y comercio electrónico (7 especialistas) 35

Dominio: 3. derecho, fiscalidad y cumplimiento (11 especialistas) 36
Dominio: 4. inmuebles y desarrollo (7 especialistas) 36
Dominio: 5. creación, medios y contenido (8 especialistas) 37
Domäne: 5 b. Synthese, Integration& Resultado respaldo (2 Spezialistinnen) 37
Dominio: 6. tecnología, software y datos (8 especialistas) 37
Dominio: 7. ventas, CRM y crecimiento (11 especialistas) 38
Domäne: 8. Medizin, Chemie, Wissenschaft& Ingenieurwesen (6 Especialista) 38
4. Showroom 39
4.1 Explorador 40
4.2 Informes 40
4.3 Medios 41
4.4 Productos finales 41
5. Vigilante de internet 42
5.1 Radar 42
5.2 Cesta 42
5.3 Fuentes 43
5.4 Opciones 43
6. Research Lab 44
6.1 Laboratorio 45
6.2 Dosieres 46
6.3 Fuentes 46
7. Biblioteca central 47
7.1 Índice RAG 47
7.2 Captura 48
7.3 Obsidian 49
8. Decision Engine 50
8.1 Resumen 52
8.2 Debate 52
8.3 Live 53
9. Direcciones y CRM (pilar 3: economía y ERP) 54
9.1 Contactos (tabla principal y base de direcciones CRM) 54
9.2 Clientes (deudores 10000+) 55
9.3 Proveedores (acreedores 70000+) 55
9.4 Todos los mensajes (cronología multicanal) 56
9.5 Calendario y reactivaciones 56
9.6 Informe (control de misión CRM y análisis KPI) 57
9.7 Datensatzansicht& Kontakt-Drawer (Enterprise ERP- Estándar& 360 °- Akte) 58
10. Artículos y servicios (pilar 3: economía y ERP) 59
10.1 Catálogo general (todos los artículos y servicios) 59
10.2 Tiempo / servicio y tarifas planas 59

10.3 SaaS y suscripciones ... 60
10.4 Productos y hardware (incl. stock) ... 60
10.5 Cajón de artículos e inspector maestro ERP enterprise ... 61
11. Operaciones y contratos (pilar 3: economía y ERP) ... 62
11.1 Ofertas (ANG) y pedidos (AB) ... 62
11.2 Pipeline de acuerdos y previsión ponderada de ingresos ... 62
11.3 Radar de contratos y plazos ... 63
12. Contabilidad (pilar 3: economía y ERP) ... 64
12.1 Justificantes ... 64
12.2 Analítica ... 64
12.3 Contratos ... 65
12.4 Impagos ... 65
13. Corporativo y mandante (pilar 3: economía y ERP) ... 66
13.1 Datos maestros ... 66
13.2 Formularios y plantillas ... 66
14. Políticas de aprobación ... 67
14.1 Finanzas ... 67
14.2 Correo electrónico ... 67
14.3 Sistema y TI ... 68
15. Token Guard ... 69
15.1 Resumen ... 70
15.2 Sesiones ... 71
15.3 Limitación ... 71
16. Telemetría y registros ... 72
16.1 Contenedor ... 73
16.2 Agentes ... 73
16.3 Auditoría ... 74
17. System Control Center ... 75
17.1 Hermes Core ... 76
17.2 Autonomía y módulos (36 subsistemas) ... 76
17.2.1 Replay& Time-Travel Debugging (Execution Trace Player& State-Forker) ... 77
17.2.2 Multi-Modell Head-to-Head Benchmark& Eval- Matrix (OmniRoute Arena) ... 78
17.2.3 Dual-& Tri-Agent Konsens-Gate& Schiedsgericht (Debate/ Voting Protocol) ... 78
17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung con Git-& Snapshot-Rollback ... 78
17.2.5 Event-Mesh& Webhook-Trigger-Brücke (Inbound Automation& Directory Watcher) ... 79
17.2.6 Flüchtige Code-Sandboxen (Ephemeral Micro-Containers& Runner) ... 79
17.2.7 Nächtliche Gedächtnis-Konsolidierung& Sleep-Cycle Mantenimiento ... 79
17.2.8 Headless-Browser& Visueller Web-Agent (Playwright Screenshot-Audit) ... 80
17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (War-Room-Simulation) ... 80
17.2.10 SLA-& Übergabe-Verträge entre Agentes (Contract Enforcement) ... 80

17.3 Contenedores y servicios 81
17.4 Proveedor y pasarela 81
17.5 Claves API y acceso 83
17.6 Metodologías 84
17.7 Plugins 84
17.8 Comunicación 85
17.9 Diseño 86
17.10 Usuarios y roles 86
17.11 Actualización del sistema 86
18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 Plantilla& Fabric SOP) 87
19. Spezial-Feature: Visual CSS Live Studio& In-Place Inspector 88
Anexo I: 5 casos prácticos 89
I. 1 Use Case 1: Telegram- Direktansprache sobre personal Rufnamen (/ anwalt,/ robert) 89
I. 2 Use Case 2: Eingehende Partner-E-Mail: Triage, Respuesta borrador& Human-in-the-Loop Freigabe 90
I. 3 Use Case 3: Wissensaufbau: 80- seitiges PDF- Gutachten por Auto- OCR en Central biblioteca& RAG 91
I. 4 Use Case 4: Strategische Proyecto desarrollo: Delegation mediante Robert (CEO), Research Lab& Kanban 92
I. 5 Use Case 5: Vollautonome Hintergrundüberwachung, OmniRoute- Failover& Notfall-Eskalation 93
Anexo II: IT- Seguridad, Cifrado& DSGVO de un vistazo 94
II.1 Conformidad RGPD y enrutamiento de privacidad local 94
II.2 Cifrado (en tránsito y en reposo) 94
II.3 Inalterabilidad (GoBD), protección de prompts y aprobaciones 94
II.4 Documentación complementaria de seguridad y operación 94
Anexo III: glosario alfabético e índice de términos 95

Prólogo:

¿Qué es Archon OS y cómo se trabaja con él?

Un Guía para la autonome Wertschöpfung en vernetzten Organización

Quién se con Archon OS beschäftigt, blickt no en una simple Chat-Oberfläche o un aislado Programmier-Tool. Archon OS es un vollwertiges kognitives Empresa sistema para el moderno Empresa. Ello conecta 70 spezialisierte Fachagenten, autonome Hintergrunddienste (Daemons), deterministische Workflow-Pipelines y strenge Seguridad- Gatekeeper a una integrado Arbeitsumgebung. El explica Objetivo: Wiederkehrende Motivo tareas del operativen Alltags vollkommen selbstständig abzuwickeln, mientras/ durante strategische Großaufträge transparente controlado, dividido y supervisado serán.

Los cuatro pilares del sistema de Archon OS de un vistazo:

1. **Dirección operativa (pilar 1 – cabina, proyectos y flota):** Controla la diario Ausführung sobre el Panel (Mission Control), Operations (Proyecto Central, Master Chat, 5- Spalten-Kanban, Organigrama, n8n-Automatisierung y Kommunikation), el Eingang (Triage para E-Mail, Webhooks, Messenger y HITL-Freigaben), el Agenten-Kader (70 spezialisierte Roles perfil) as í como el Showroom para abnahmebereite Artefakte.
2. **Kognition& Saber (Pilar 2- Recherche, Gedächtnis& AI- Boardroom):** Bündelt Informationsbeschaffung, Langzeitgedächtnis y strategische Análisis: El Internet-Watchdog supervisado Web-Quellen y Feeds, el Research Lab creado fuentes acreditado Profundo análisis, la Central biblioteca conecta AnythingLLM-Vektorsuche con Auto- OCR- Erfasser y al local Obsidian Vault (Markdown en eigener Disco duro), y el AI-Boardroom dirige Multi-Modell-Debatten anhand de 55 Lösungs-Frameworks.
3. **Wirtschaft& ERP [alpha] (Pilar 3- CRM, Aufträge, Finanzen& Mandant): Bildet la durchgängige kaufmännische Wertschöpfungskette desde- de Adressen& CRM (Debitoren, Kreditoren, 360 °-Kundenakte) sobre Artículo& Prestación as í como Vorgänge& Verträge (Oferta, Deal-Pipeline, DocuSeal-E-Signatur) hasta al Rechnungswesen (Justificante- OCR, Analytics, 3- stufiges BGB- Mahnwesen con Freigabepflicht) y Corporate& Mandant.**
4. **Infraestructura& Governance (Pilar 4- Seguridad, Presupuesto& Leitstand):** Sichert Empresa, Costar y Compliance sobre Approval-Policies (dreistufige Freigabe-Schwellenwerte), Token Guard (Raten- y Budgetwächter), Telemetrie& Registros (Container-, Agentes- y SHA- 256- verkettetes Auditoría Registro), el System Control Center (Hermes Core, OmniRoute- Provider-Routing, In-App-Updater) as í como la Spezial-Studios (Prompt Studio y Visual CSS Live Studio).

Canales de acceso externos (interfaces en vez de pilar propio): Telegram- Bot, E-Mail-Gateway, Webhooks y MCP- Clients servir como angebundene Un- y Ausgabekanäle a la Operativen Dirección (Eingang& Operations), bilden pero ninguna eigene Sistema Pilar. Todos Kernfunktionen estar completo y eigenständig directo en el Web-Cockpit a la Verfügung.

¿Cómo leer este manual?

Cada el 19 Hauptkapitel widmet se un Fachmodul de el vier Sistema Pilar o un el ambos Spezial-Studios (Kernkonzept, Steuerelemente, Flujo de trabajo, Praxistipp y Muster-Prompt). En el Anexo encontrar se fünf Praxis-Use-Cases (Anexo I), una kompakte Firmen-Übersicht a IT- Seguridad, Cifrado y DSGVO (Anexo II) as í como el alphabetische Glosario con exakten Seitenzahlen (Anexo III). Todos technischen Detailsysteme y la 55 Estrategia Metodología son en la ambos schlanken Begleitdokumente ARCHON _ OS _ FEATURELISTE _ 2026. pdf y ARCHON _ OS _ BOARDROOM _ FRAMEWORKS _ 2026. pdf ausgelagert.

La pregunta filosófica: ¿es esto realmente un «SO»?

Del simple Coding-Assistenten al kybernetischen Unternehmens-Betriebssystem

La Zweifel son comprensible, wenn se en al Término «OS» primär en Windows, macOS o Linux piensa- as í pues en Sistemas, la Festplattenblöcke gestionar, Peripheriegeräte por USB ansteuern y reine CPU- Threads takten.

Simultáneo greift la ursprüngliche Bezeichnung «Agente OS for Agentic Coding» entretanto mucho demasiado breve. El Sistema schreibt zwar también Code (sobre el Research Lab o Prompts), pero el funktionale Foco tiene se längst aplazado: Ella dirigir con ello un virtuelles Empresa incl. Rollenverteilung, Organigrama, Dokumentenerfassung, Mail-Triage y Kommunikationskanälen.

SO clásico (p. ej., Linux)	Archon OS (estado actual)	Clasificación
Gestión de procesos y planificador (asignar tiempo de CPU, ciclos de estado, matanza de tareas)	Demonio& Watchdog (Port 8420): Task-Queue, Estado (pending- > in_progress- > completed), Watchdog terminiert hängende Procesos.	Principio del SO
Abstracción de hardware y controladores (la HAL traduce comandos, los drivers controlan el hardware)	OmniRoute& MCP- Servidor: OmniRoute abstrahiert LLM-Rechenkerne (OpenAI, Anthropic, Google). MCP- Servidor fungieren como Treiber para Herramienta, Mail& Web.	Principio del SO
Jerarquía de memoria y paginación (caché L1/L2, RAM frente a swap/disco)	Transiente RAM- Prompts vs. Persistent Storage: Kontextfenster-Kurzzeitgedächtnis, ausgelagert en SQLite (kanban.db), ChromaDB& Obsidian Vault.	Principio del SO
IPC y seguridad (comunicación entre procesos, protección por anillos, derechos de usuario)	Telegram/Kanban-Funkverkehr, Guardian Token Guard, HITL-Gatekeeper: Inter-Agenten-Nachrichten y kryptografisch protegido Freigaben.	Principio del SO

Dónde Archon va más allá de un SO clásico:

Un traditionelles Empresa sistema tiene ninguna Ahnung del geschäftlichen Sinn el Software, la sobre ello ausgeführt será. Archon implementiert en cambio/ contra ello una profundo organisatorische Semantik:

- Personalakten& Rollenverteilung: Agentes son ninguna namenlosen Threads, sino Especialista con definido Competencia (Derecho, Dirigir, Vertrieb, CEO).
- Decisión jerarquía: Robert fungiert como Executive Decision Architect, el Tareas zerlegt, delega y supervisado.
- Workflow-Orchestrierung: Tareas wandern de el Mail-Inbox sobre la Guardian-Freigabe ins Kanban-Board.

Cómo se puede denominar con precisión el sistema:

1. Agentic Enterprise OS (AEOS): Un Empresa sistema no para un einzelnen Programmierer, sino para la operative Dirección de un autonomen digitalen Empresa.
2. Autonomous Operations System (AOS): enfocado en la gestión de procesos de negocio, demonios en segundo plano y coordinación multiagente.
3. Gentic Enterprise OS (AEOS): Un Empresa sistema no para un einzelnen Programmierer, sino para la operative Dirección de un autonomen digitalen Empresa.
4. Autonomous Operations System (AOS): enfocado en la gestión de procesos de negocio, demonios en segundo plano y coordinación multiagente.
5. Executive Cybernetic Sistema: En Anlehnung en Stafford Beers Viable Sistema Model (Kybernetik a la Empresa liderazgo sobre vernetzte Steuerkreise).

Conclusión:

El Término OS es technisch völlig legitim, weil Prozessverwaltung, Hardware-Abstraktion (Modell-Routing), IPC y Memoria jerarquía real como Kernel-Dienste ejecutarse. El Zusatz debería sin embargo no más «Coding», sino «Enterprise» o «Operations» según.

El interaktive In-App-Hilfesystem: El (?)- Kontext-Guide en cada Vista

Embebido Live-Dokumentation directo en el Arbeitsfluss- Todos Función, Steuerelemente& Flujo de trabajo con un clic en el Fragezeichen

Kernkonzept: Ninguna Trennung entre Empresa sistema y Manual

Archon OS verfolgt un radikales Usability-Prinzip: Nadie debe gezwungen su, mientras/ durante el operativen Arbeit en el Sistema un separates 80- seitiges PDF- o Word-Handbuch en un zweiten Monitor mediante buscar deben. De esta Motivo es el total Sistema saber este Manual directo como interaktiver Kontext-Guide en cada einzelne Benutzeroberfläche eingewoben.

El botón (?) en el encabezado de cada vista:

Directo en el Kopfzeile cada Vista- unmittelbar derecho junto a al jeweiligen Título (por ejemplo Mission Control [?], Operations [?], Eingang& Triage [?], Agenten-Kader [?], Central biblioteca [?] o OmniRoute [?])- se encuentra se un dezenter, alrededor de Hilfe-Button con un Fragezeichen (Lucide-Icon `help-circle`).

Un Klick en este Button abre de inmediato un modales Hilfefenster (Context Help Guide) con vier estructurado Kernbereichen:

Propósito y clasificación arquitectónica: Para lo cual sirve este Módulo en el Total sistema y cuál Hintergrund-Dienste y Demonio son daran gekoppelt?
Controles y mosaicos en detalle: Detaillierte Explicación cada einzelnen KPI- Kachel, cada Filters, Interruptor y Aktions-Buttons directo ante tu Augen.
Flujo práctico operativo (1-2-3): Preciso Paso para Paso Guía, como típico Arbeitsaufträge en este Vista fehlerfrei ausgeführt serán.
[Consejo] Directrices y consejos prácticos: Importante Best Practices, Presupuesto Aviso, No- Go- Error y Absicherungen contra Fehlausführungen.

> **[Tipp] Rápido guía para el Arbeitsalltag: El (?)- Button como interaktiver Copilot**
> Cuándo siempre tú o un Teammitglied ante una Kachel, un complejo Schwellenwert-Schalter en el System Control Center o un bloqueado Estado en el Kanban está: Un Klick en el [?] junto a el Überschrift abre de inmediato la exakte Documentación para exacto este Área. Todos dort depositado Hilfetexte serán synchron con esta Manual gepflegt- so permanece el Saber siempre actualmente y griffbereit.

Accesos rápidos complementarios y atajos de teclado:

Ctrl + K (omnibox global): Abre la central Comando fila, um blitzschnell por Tastatur entre todos Vistas, Agentes Perfil y Ajuste a springen.
Alt + S (estudio visual CSS en vivo): Activado el In-Place-Inspector, um Farben, Kontraste o Element-Abstände directo a la Laufzeit en el Browser anzupassen.
Comandos cortos de Telegram (/anwalt, /robert): Permite directo mobile Fachdelegationen y Estado consulta directo del Smartphone de.

Notas de instalación

Archon OS se puede en cada moderno Rechner (Windows 10/11, macOS, Linux) con minimalem Einrichtungsaufwand poner en funcionamiento:

0.1 Requisitos del sistema

- Docker Desktop/ Engine: Bajo Windows 10/11 con activado WSL 2- Backend (docker.com/products/docker-desktop); bajo macOS Docker Desktop; bajo Linux Docker Engine + Compose v 2.
- Empresa sistemas: Windows 10/11 (64-Bit), macOS (Intel/ Apple Silicon) as í como Ubuntu, Debian o Fedora Linux.

Hardware-Empfehlung: 8 GB RAM Minimum (16 GB empfohlen; 32 GB en local LLM- Empresa) y 15-40 GB freier Disco duro memoria.
Software-Basis: Para el geführten 1- Klick-Installer genügt Docker. Para manual CLI- o Agenten-Installationen son adicional Git y Python 3.11 + recomendar valor.
KI- Provider: Al menos un API- Key (empfohlen: OpenRouter para todos Top-Modelle sobre un Key, alternativ OpenAI/Anthropic/Gemini) O una local KI- Instanz (Ollama/ LM Studio para DSGVO Zero-Egress).

0.2 Interaktive 1- Click-Installation (Windows: setup. bat/ setup. ps 1)

- Doppelklick en setup. bat en el Proyecto carpeta (inicia setup. ps 1 con al interaktiven Einrichtungsassistenten).
- El Assistent verifica Docker, erfragt la importante Parámetro (Enter asume Estándar valores) y richtet el Sistema totalmente autom á tico un:
  - Zielpfad& Obsidian Vault: Asume un vorhandenen Obsidian- Carpeta o legt automático./ obsidian_vault en (portabel sobre ARCHON _ OBSIDIAN _ DIR en. env).
  - Sprache, Stack-Größe& KI- Conexión: Pregunta gewünschte Systemsprache (de/en), Container-Umfang (Core ~ 2 GB RAM, Estándar con n8n o Full RAG), Cloud- API- Keys as í como local Ollama-/LM-Studio-Nutzung desde.
  - Netzwerk-Freigabe& Start: Configurado ARCHON _ BIND _ IP (Estándar 127.0.0.1 local; opcional 0.0.0.0 para LAN/WLAN), legt el Docker- Red archon-os- dev_agents_net en, baut el Stack y sincronizado todos 70 SOUL- Perfil.
  - Healthcheck& Browser: Espera en http://127.0.0.1:8501/health (HTTP 200) y abre el Panel automático en el Standard-Browser.

0.3 Instalación de agentes, operación diaria y seguridad

- 1- Prompt Installation por KI- Agente (INSTALL_AGENT.md): Antigravity, Claude Code, Codex o Cursor liderar con ello vorab un obligatorio 6- Punkte-Interview mediante (Pfad, Sprache/Lokalisierung, Stack, API- Keys& Local KI, LAN/Auth, Telegram) y comprobar el Start.
- Diario Empresa (Windows): start. bat liest ARCHON _ STACK _ PERFIL de. env e inicia solo el configurado Stack; stop. bat fährt todos Container ordenado herunter.

LAN-Freigabe& Auth: Para Acceso en el Heimnetzwerk ARCHON _ BIND _ IP = 0.0.0.0 en. env setzen y vorab Multi-User-Auth (auth. enabled = true) en el Ajuste activar.
Portabler Obsidian Vault: El Wissenspfad es sobre ARCHON _ OBSIDIAN _ DIR en. env frei konfigurierbar (Estándar:./ obsidian_vault).
Mantenimiento& Respaldo: Diario automático SQLite- Respaldo (03:00 Uhr) as í como 1- Klick-Updates bajo System Control Center → Sistema Actualización.

0.4 Instalación en Linux y macOS (install.sh)

Git clone https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git&& cd Agentic-Archon-Os&& chmod + x install.sh&&./ install.sh

Interaktiver Assistent (./install.sh): Verifica Docker/Compose v 2, detecta automático laufendes Ollama, erfragt Obsidian- Pfad, Sprache, Stack (Core/Standard/RAG), API- Keys as í como LAN-Binding y abre el Panel.
Unbeaufsichtigte Installation (./ install.sh-- yes): Asume directo Estándar valores de. env. example (Core-Stack en 127.0.0.1:8501) para Script y Headless-Server.
Despliegue automatizado de servidor: Para Produktiv- o Homeserver está en el Carpeta ansible/ un completo Playbook (site.yml) a la idempotenten Ersteinrichtung bereit.

1. Operaciones – dirección operativa de proyectos y radio

Kanban Board, Organisation/Ablaufdiagramm& Interno Agenten-Kommunikation

Concepto central y arquitectura:

Operations es el operative Zentrum de Archon OS. Hier ejecutarse la central Trabajar áreas el diario Dirección zusammen: La Proyecto Central, el Cockpit (Mission Control), el 5- Spalten-Kanban-Board, el Organigrama para Berichtslinien, la n8n- Automatisierung as í como el interno Funkverkehr para la Abstimmung entre el Agentes.

1.1 Mission Control

Echtzeit-Telemetrie, Flottenlast, Costar control& HITL- Freigabemonitor



Concepto central y arquitectura:

Mission Control fungiert como oberster Beobachtungs- y Überwachungsleitstand del total Agentic OS. Importante: Esta Vista es primär para el Monitoring y el rápido Resumen ausgelegt- nueva Tareas serán en el Operations-Kanban angelegt o v í a Telegram beauftragt. El Cockpit dirige todos vitalen Sistema parámetro zusammen y spiegelt el operative Arbeitsaufkommen en una kompakten Projektionsansicht.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

5 mosaicos vitales de KPI (encabezado):

- Flottenlast: Muestra la Anzahl simultáneo arbeitender Agentes en el Verhältnis al Gesamt-Kader (por ejemplo 0/ 56 activo).
- Throughput (TPM): Supervisado la genera Tokens por Minuto frente a al definido Schwellenwert (por ejemplo 2 M TPM Limit).
- Kostenwächter: Kumulierte Días costar en USD con farblicher Warnanzeige en Annäherung en el Tageslimit ($ 5.00).
- Stabilität: Erfolgsquote aller Herramienta- y Modellausführungen (100% nominal bedeutet fehlerfreie Ausführung).
- Approval Gate: Zähler para bloqueado Acción, la en tu manual Human-in-the-Loop-Freigabe esperar.

Tablero de flujo y aprobación (5 columnas y aprobación HITL):

Spiegelt el operativen Lebenszyklus el Tareas en fünf dinámico Columnas wider (To-Do, En Bearbeitung, Review& QA, Bloqueado, Cerrado). Tareas en el Review-Spalte bloquear automático sistema crítico

Herramienta Acción (por ejemplo Schreibzugriffe en Produktivdateien, Mailversand o API- Löschungen), hasta tú ella en el Cockpit manual prüfst y freigibst.

Active Process Inspection Bar (3- Slot-Maschinenraum en el Footer):

El bajo Balken entrega una íntegro Diagnose el interno Systemvitalität en drei sincronizado Módulos:

- **Ranura A – latido de proceso y watchdog:** Supervisado el asynchronen Hintergrund-Daemon (Port 8420). Un pulsierender Indikator confirmado el nominalen Estado. En Leerlauf schaltet el Kernel en el energiesparenden ' Tickless Sleep '. El Watchdog-Timer (120 s Timeout) fängt hängende Procesos automático desde e inicia Worker si ello necesario nuevo.
- **Ranura B – ranuras de concurrencia de herramientas:** Muestra la Auslastung paralelo Herramienta en tiempo real (por ejemplo web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). La integrado Hashmap-Sperre impide API- Rate-Limits y bloqueado kollidierende Schreibzugriffe.
- **Ranura C – saturación de contexto y presión de memoria:** Mide la Belegung del activo LLM- Contexto ventana (por ejemplo deepseek-v 4- flash: 18 k/ 128 k Tokens acreditado, 110 k Búfer). Erreicht la Sättigung 80%, greift automático la LRU-K Eviction-Policy, um Kontextüberläufe impedir.

Banda rodante de actividad de tokens (sparkline de 15 minutos):

Un hochauflösendes Live-SVG-Flussband visualisiert el Throughput el letzten 15 Minutos. La Mostrar asigna el gleitenden Durchschnitt (Ø Tok/min) as í como Lastspitzen (Peak Tok/min) de. Unerwartete Ausschläge deuten en Rekursionsschleifen o umfangreiche Code-Analysen hin y pueden de inmediato gestoppt serán.

Equipo de agentes activo y tareas activas (flanco derecho):

- Kader-Statusliste: Schnellsicht en la 51 vorkonfigurierten Perfil incl. Bereitschaftszustand (Standby/ Activo/ Bloqueado) y depositado Modell-Alias.
- Activo Tareas: Muestra laufende Worker-Prozesse incl. Startzeitpunkt, ausführendem Agentes y actualmente Einzelschritt.

Modal directo de vista previa de artefacto:

Un Klick en una fertige Tarea en el Columna ' Cerrado ' abre sin Seitenwechsel el Artefakt-Modal. El genera Resultado (por ejemplo Markdown-Berichte en/ opt/data/obsidian/Projects/...) puede de inmediato en el Volltext gelesen, verificado y kopiert serán.

Auditoría en vivo y flujo de telemetría:

El derechos Syslog-Feed documentado todos Ereignisse segundos exacto en el Monospace-Klartext: Tool-Invocations, Promptfoo-Sicherheitsprüfungen, HITL- Freigabestopps y Prozessübergaben permanecer inalterable trazable.

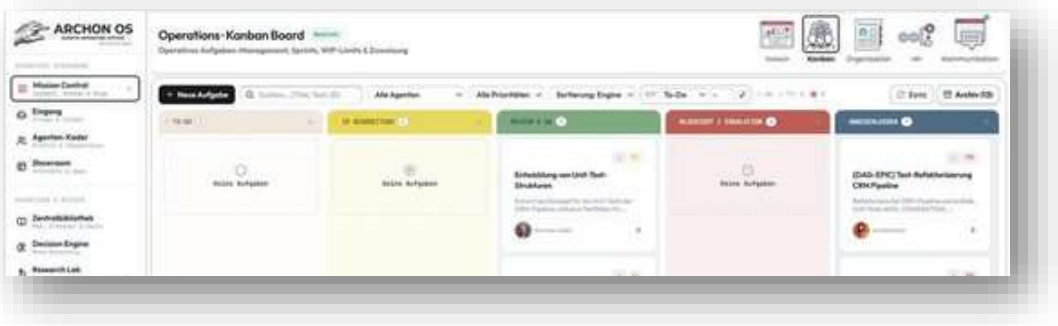
Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Kontrolliere a Arbeitsbeginn la KPI- Kacheln en Auffälligkeiten (Costar estuvo y Approval Gate).
2. Está el Zähler en ' Approval Gate ' en > 0, wechsle en la Review-Spalte o el Eingang, um la anstehende Schreibaktion comprobar.
3. Beobachte en el Live-Audit, cuál Agentes autonom trabajar y ob todos Worker nominal reaccionar.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar Mission Control para el rápido Resumen mientras/ durante del Empresa. Para Eingriffe en Tareas, Priorisierungen o Detailanalysen wechsle siempre directo en el Operations-Kanban.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Gib mir una Zusammenfassung del actualmente Sistema Estado seg ú n Mission Control: Como mucho Agentes son activo y hay ello bloqueado Freigaben?»

1.2 Kanban



Cada geschäftliche Tarea será en el Board como estructurado Karte geführt, un Fachagenten zugewiesen y mediante se ejecuta la Columnas To-Do, En Bearbeitung, Review& QA, Bloqueado y Cerrado. WIP-Limits (Work-in-Progress) impedir Token-Spitzen y Überlastung.

- **Las 5 columnas del ciclo de vida:**
  To-Do (Warteschlange), En Bearbeitung (activo Ausführung), Review& QA (Prüfung), Bloqueado (Eskalation), Cerrado (Erledigt).
- **Configuración del límite WIP:** Limitar en el Toolbar la maximale Kartenzahl por Columna (por ejemplo máx.. 3 Tasks simultáneo en Bearbeitung).
- **Barra de herramientas con filtros y archivo:** Volltextsuche, Filter tras responsable Agentes, Filter tras Priorität (P0 hasta P3) as í como Klick-Archivierung despachado Tareas.

Flujo de trabajo:

1. Crear una nueva Karte para una Rol o recibido una v í a Telegram delega Tarea.
2. Beobachte, como el Agente la Karte autonom tramitado y en Fertigstellung tras ' Review& QA ' schiebt.
3. Abrir la Karte, comprobar el Resultado (o usar ' En Obsidian abrir ') y ziehe ella en ' Cerrado '.

Consejo práctico: Debería un Task en ' Bloqueado ' springen, comprobar en el Task-Detail la Causa- a menudo fehlt un Parámetro o un API- Key.

1.2.1 4- Augen Qualitäts-Gate& Revisor-Freigabe (Auto-Validation)

El Kanban Qualitäts-Gate (backend/operations_api.py) sichert Trabajar resultados desde, antes de que una Tarea en ' done ' aplazado serán puede:

- Unabhängiger Comprobar: Katharina Völk (QM/Compliance) o Robert verifica el Resultado automático en Vollständigkeit, Substanz y Handlungsfähigkeit.

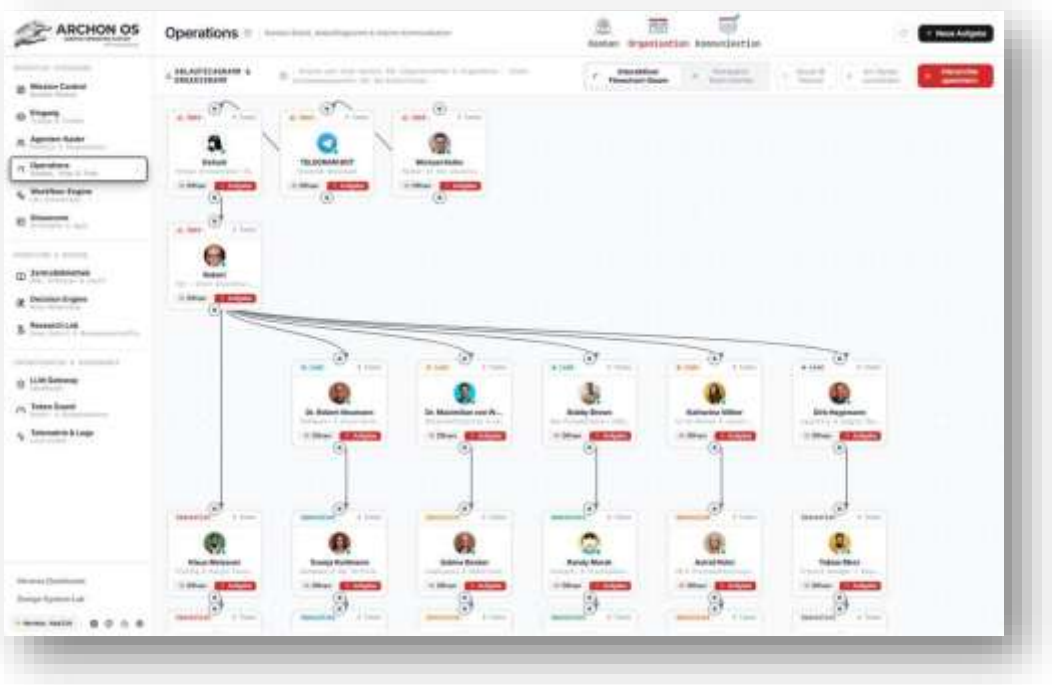
- Bewertungsschema: El Reviewer vergibt un Qualitäts-Score (1-100%) as í como el Prädikat ' approved ' o ' changes_requested '.

- Estado Bloquear: En Mängeln verbleibt el Task en ' review ' con al Warn-Badge ' [Achtung] 4- Augen: Nachbesserung '. El Verschieben tras ' done ' se resuele serverseitig abgewiesen, hasta Mängel resuelto son o el Operator una manual Freigabe (Human-in-the-Loop Override) erteilt.

Deal-Pipeline& Vertriebs-Integration (t-5b159d): Junto a clásico Proyecto tareas apoya el Kanban-Board una B 2 B-Vertriebspipeline con el Fases Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won y Closed Lost incl. gewichteter Facturación previsión (Forecast).

Vertiefender Guía: V é ase la Spezifikation a Massenoperationen en el Board en Markdown-Systemdokumentation (docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md).

1.3 Organización



Visualisiert la Aufbau- y Ablaufstruktur tu Empresa como interaktiven 2 D-Graphen. La Verbindungslinien definir echte Weisungs- y Berichtswege para autonome Eskalationen: de el Apex-Ebene sobre Robert (CEO) hasta el Fach-Leads y Especialista.

- **Apex& CEO- Nivel: Motivos Perfil (micha) y Telegram Gateway ganz oben; Robert como central Executive Decision Architect bajo ello/ debajo.**
- **Mosaicos de líder y especialistas:** Departamento responsable para Tech, Derecho, Marketing etc. con su respectivamente bajo plantea Fach-Agenten.
- **Herramientas interactivas:** Modus-Umschaltung (Flowchart vs. Team-Karten), dinámico Ziehen neuer Verbindungslinien, ' Jerarquía guardar ' y ' En el Raster ausrichten '.

Flujo de trabajo:

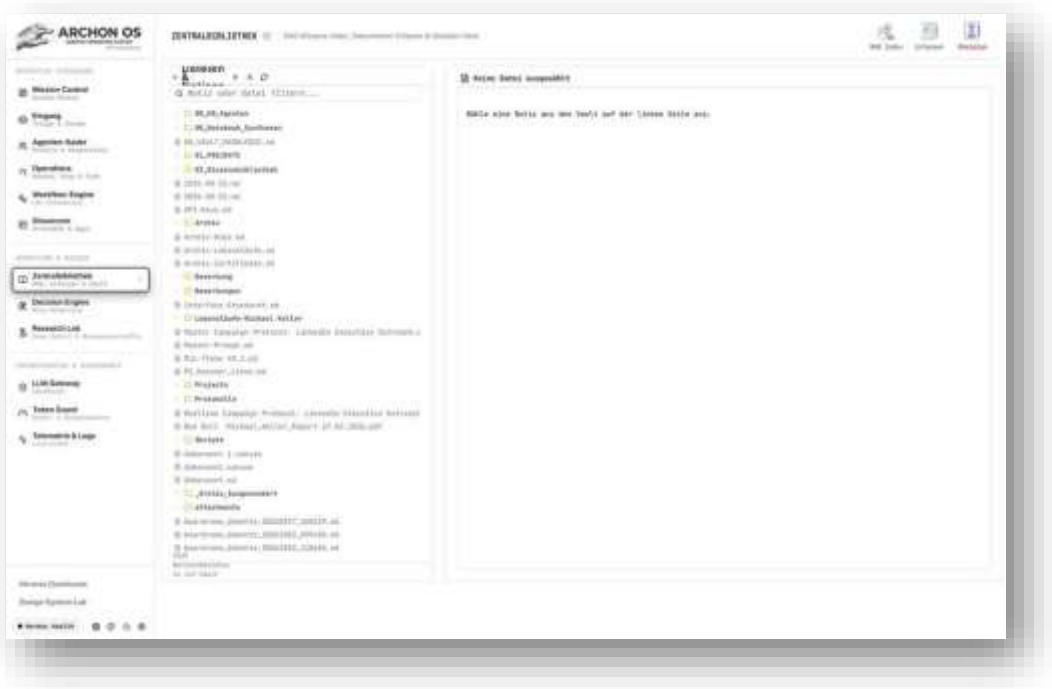
1. Klicke en una Agenten-Kachel, um Roles perfil, Modelo y actual Auslastung einzusehen.
2. Ziehe Verbindungspunkte nuevo, um Fachrollen una anderen Führungskraft zuzuordnen.
3. Klicke en ' Jerarquía guardar ', um la nuevos Eskalationspfade activo a schalten.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar la Jerarquía, um Eskalationspfade abzusichern. Wenn un Especialista en una Tarea bloqueado es, escalado el Sistema siempre automático en el en el Organigrama vinculado Supervisor.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Mostrar mir todos Agentes, la actualmente Robert como directo Supervisor bajo plantea son, y comprobar deren Modell-Zuweisung.»

1.4 Automatización n8n

Embebido Low-Code Automatisierung, Event-Trigger& Cron-Jobs



Concepto central y arquitectura:

La Workflow-Engine bindet la Open-Source Automatisierungsplattform n8n (Offizielle Website: https://n8n.io | Repository: https://github.com/n8n-io/n8n) como local Docker- Mesh nahtlos en Archon OS un. En Port 5678 empresa, cierra n8n la Lücke entre generativer KI y deterministischer Empresa- IT: Mientras/ durante LLMs sobre Heuristiken decidir, dirige n8n wiederkehrende Interfaz procesos (por ejemplo CRM- Sync, Webhook-Dispatching, PDF- Verarbeitung) absolut fehlerfrei y basado en reglas de.

Autonomía del CEO y control MCP (n8n-automation-mesh):

El leitende CEO- Agente as í como berechtigte Operatoren son gracias a del integrado Skills ' n8n- automation-mesh ' en el Lage, n8n directo de al Chat o por Telegram- Funkbefehl completo dirigir. Sobre estandarizado FastMCP-Webhook-Tools puede el Agente:

- Bestehende Workflow-Ketten activar, pausar o a demanda triggern,
- Ausführungsmetriken y Error registro en tiempo real consulta,
- Nueva Integrationsszenarien anhand de JSON- Plantilla dinámico provisionieren,
- Asynchrone Benachrichtigungen en el Operations-Kanban o mobile Endgeräte enviar.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

- Vollwertige n8n Canvas-Oberfläche: Directo en el Archon-Frame embebido Node-Editor con sobre 400 fertigen API- Konnektoren (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub entre otros. v. m.).
- Archon FastMCP Node-Bridge: Dedizierte HTTP- y Webhook-Knoten, sobre la Flujo de trabajo Ereignisse directo en el Hermes- Kernel o spezialisierte Fachagenten entregado.
- Webhook-& Event-Eingänge: Lauscht en segundo plano en externo Trigger de E-Mail-Servern, Lead-Formularen o Webhooks y überführt ella en estructurado System-Tasks.
- Execution History& Debugger: Íntegro Historie cada Einzellaufs con Un- y Resultado datos a la segundos rápido Error análisis.

Tabla 1.1: Datos técnicos clave del motor de flujos n8n

Parámetros de arquitectura	Configuración y endpoints	Beneficio operativo
Despliegue	Contenedor Docker (agent-os-n8n)	Aislado Ausführungsumgebung sin Dependencia en al Host.
Puerto e interfaz web	Puerto 5678 (http://localhost:5678)	Acceso pleno al editor visual canvas en el navegador.
Integración MCP	Habilidad: n8n-automation-mesh	Permite al CEO- Agentes la autonome Ausführung por FastMCP.
Entrada de webhook	http://localhost:5678/webhook/...	Reaktiver Empfang externo Señal (por ejemplo CRM- Leads, GitHub- Hooks).

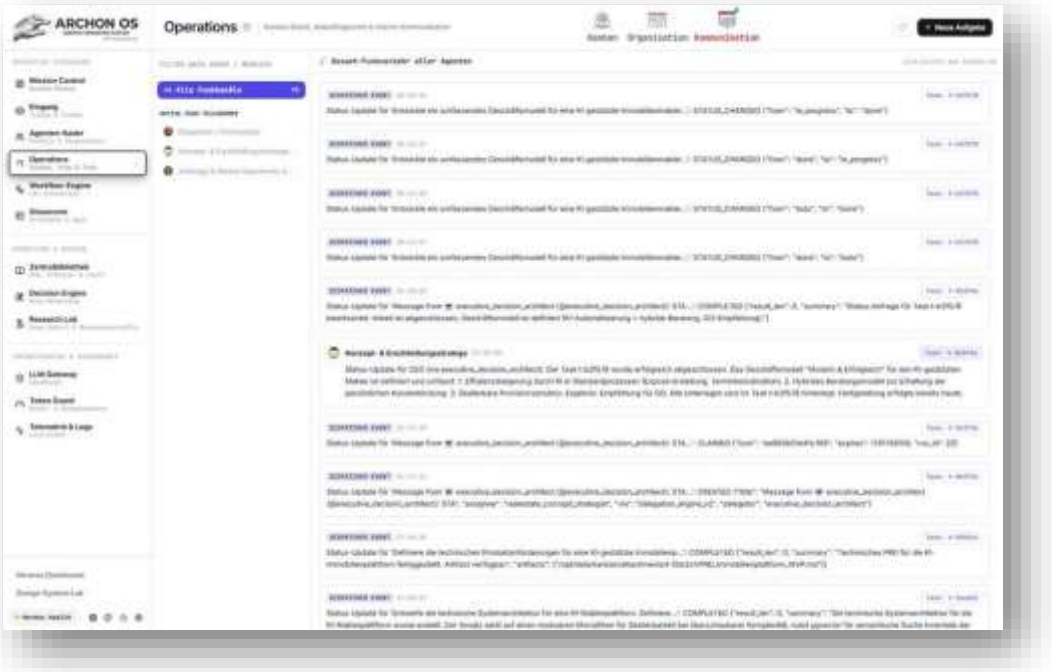
Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Crear un nuevos Flujo de trabajo y platziere un Trigger-Knoten (por ejemplo ' Schedule ' para diario Ausführung).
2. Vincular el Trigger con un ' Archon Agente Node ' y elegir la gewünschte Rol (por ejemplo Marktanalyst).
3. Dirigir el Resultado en un Benachrichtigungs-Knoten (por ejemplo Telegram Push) o el Operations-Kanban weiter.
4. Activar el Flujo de trabajo por Kippschalter- él se ejecuta desde de inmediato totalmente aut ó nomo en el Docker- Red.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar n8n para todos deterministischen Routineabläufe (Datos abholen, filtrar, transformieren). Schalte Agentes solo en el Stellen dazwischen, en denen echte kognitive Bewertung o Textverständnis requerido es.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Cuál n8n- Flujo de trabajo son actualmente activo y cuándo lief el letzte automático Hintergrund-Job?»

1.5 Comunicación



El interno Kommunikationskanal sirve como Abhörzentrale para el automático Datenaustausch entre el Agentes. Hier siehst tú en el Klartext, como Teilaufträge entre Departamento entregado serán, sin que tu personal Chat überflutet será.

- **Lista de canales (columna izquierda):**
  Estructurado tras Agentes, Teams y Domänen (por ejemplo # general, # tech-dev, # legal, # marketing).
- **Fuente de noticias (columna derecha):**
  Chronologischer Stream aller Inter-Agenten-Nachrichten y Estado Avisos directo de kanban. db.

Flujo de trabajo:

1. Elegir links un Canal de, um el Funkverkehr una bestimmten Fachgruppe aislar.
2. Verfolge, como Robert un Especialista Contexto bereitstellt o como zwei Agentes Resultados abgleichen.

Consejo práctico: Usar la interno Kommunikation a la Error buscar, wenn en complejo Mehretappen-Aufgaben Unklarheiten entre Agentes surgir.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Kontrolliere en el Kanban-Board abierto Tasks y weise nueva Tareas selectivo a.
2. Comprobar en el Organigrama, ob todos Especialista el correcto Führungskraft asignado son.
3. Wirf un Blick en la interno Kommunikation, um autonome Absprachen entre Agentes a verfolgen.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Halte la Columna ' En Bearbeitung ' mediante strikte WIP-Limits schlank. Vincular nueva Fachrollen siempre con un claro Supervisor en el Organigrama.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Crear una P1- Tarea en el Kanban para Dr. Maximilian de W. a la Verificación de Lizenzklauseln y weise Robert como Supervisor a.»

2. Bandeja de entrada y flujo de eventos

2.1 Resumen

3- Columnas Central: Human-in-the-Loop Freigaben, E-Mail-Postfach& Telegram- Stream



Concepto central y arquitectura:

La Eingang& Triage Vista es el operative Nadelöhr para todos eingehenden Señal de außen as í como para crítico Acción de innen. El Sistema trennt hier streng entre harmlosen Lese-Operationen y folgenreichen Schreib-Operationen (por ejemplo E-Mail-Versand, Code-Deployment o Base de datos Cambio). Esta Vista garantiert, dass ningún Agente eigenmächtig crítico Handlungen vollzieht, sin tu ausdrückliche Bestätigung erhalten tener.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Columna 1: aprobaciones humanas en el bucle (HITL):
Hier landen todos bloqueado Herramienta Llamar con gelber Warnmarkierung. Tú siehst exakt: Welcher Agente quiere cuál Acción con cuál Parámetro ejecutar? Con ' Aprobar ' será la Acción physisch ausgeführt, con ' Ablehnen ' verworfen.

Columna 2: buzón de correo y triage auto:
Sincronizado un- y ausgehende geschäftliche E-Mails v í a IMAP/SMTP. Nueva Mails se autom á ticamente en Dringlichkeit gescannt y pueden directo con un clic en un responsable Fach-Agenten a la Beantwortung entregado serán.

Columna 3: flujo de Telegram (chat en vivo):
Spiegelt el total Live-Dialog entre dir y al Telegram- Bot (@ Beatman _ bot). Hier siehst tú Comando como/ robert o/ anwalt y la Responder el Agentes en tiempo real sincronizado.

Sincronización de correo y controles de estado (encabezado): Button ' Sync ': Löst el inmediato Mail-Abruf de. Mostrar del Triage-Status (Nominal/ Wartend).

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Comprobar Columna 1 en anstehende Freigabekarten. Lies el vorgeschlagenen Comando o Textentwurf mediante.
2. Klicke en ' Aprobar ', wenn el Borrador passt, o ' Ablehnen ' con una Korrektur-Notiz.
3. Sichte en Columna 2 nueva Mails. Klicke en ' Delegar ', um la Mail por ejemplo Katharina Völker (Marketing/Sales) zuzuweisen.
4. Verfolge en Columna 3 el Chatverlauf de tu Smartphone.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Behalte la HITL- Columna en el Blick: Wenn un Agente en tu Freigabe espera, pausiert su Task en el Kanban-Board. Mediante zügige Freigaben hältst tú el operativen Flujo de trabajo flüssig.

Vertiefender Guía: A la Absicherung aller Eingänge contra schädliche Manipulationen v é ase Anexo II (IT-Seguridad& DSGVO) as í como docs/security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE.md.

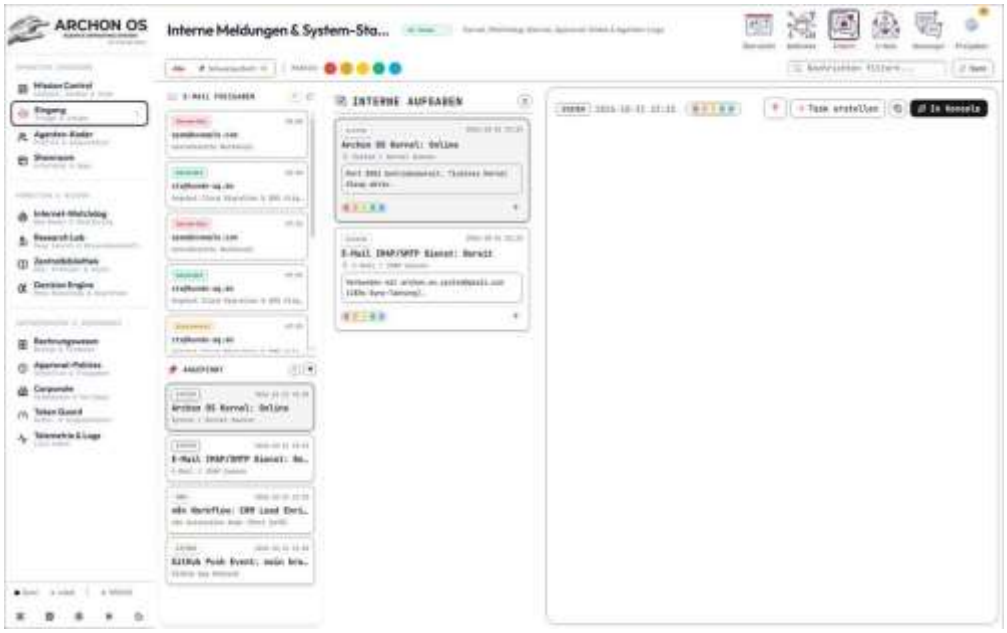
2.2 Webhooks



La Webhook-Ansicht recibe y registrado Echtzeit-Events externo Sistemas (GitHub, Stripe, Typeform, Monitoring-Alarme o eigene Web-Crawler).

HMAC-SHA 256 Signaturprüfung (t-803095): Eingehende Payloads se verificae kryptografisch en Authentizität y Replay-Schutz verificado.
Automático Triage: Validado Ereignisse serán basado en reglas en estructurado Tareas para el responsable Fachagenten umgewandelt.
Filtro de eventos e inspector de payload: Cada Webhook-Eingang muestra Zeitstempel, Quellsystem (por ejemplo n8n, GitHub, Stripe o DocuSeal) y el rohen JSON- Payload a la rápido Diagnose.
Verificación de firma y replay: Eingehende Solicitud se validae contra depositado Webhook-Secrets validado; fehlgeschlagene Zustellungen se pueden directo erneut anstoßen.
Consejo práctico: Usar el Webhook-Reiter a la Control, ob externo Automationen (como DocuSeal-Vertragsabschlüsse o n8n- Trigger) sauber en el Kernel angekommen son.

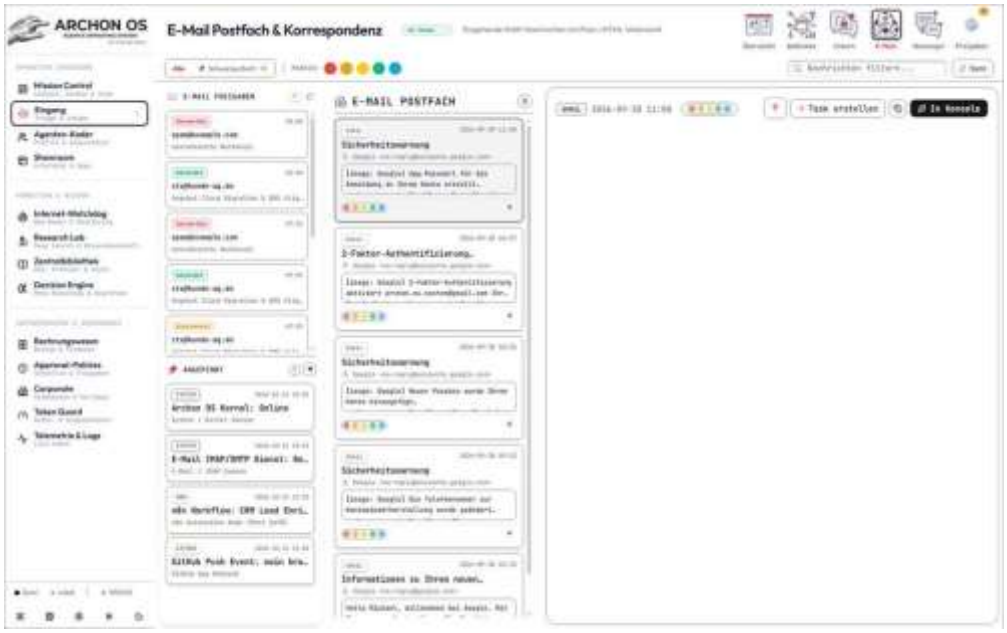
2.3 Interno



Bündelt sistema interno Ereignisse, Eskalationen de Hintergrundprozessen y Estado avisos del Daemon-Kernels.

Watchdog-Meldungen en ungewöhnlichen Laufzeiten, Deadlocks o Memoria umbral.
Rückmeldungen autonomer Nachtläufe (Memory Consolidation, Backup-Verifikation, Fristen-Scanner).
Traspasos entre agentes: Documentado sistema interno Benachrichtigungen, Delegationen de Robert en Fachagenten as í como Abschlussmeldungen laufender Hintergrund-Daemons.
Filtro de estado y errores: Tras Schweregrad (Info, Aviso, Eskalation) filterbar, um bloqueado Fan-in-Synthesen o Watchdog-Eingriffe de inmediato detectar.
Consejo práctico: En unerwarteten Task-Verzögerungen entrega este Tab el kürzesten Resumen sobre interno Rückfragen entre einzelnen Roles.

2.4 Correo electrónico



Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisation con automático Kontakt- y Vorgangszuordnung (Auto-Enrichment).

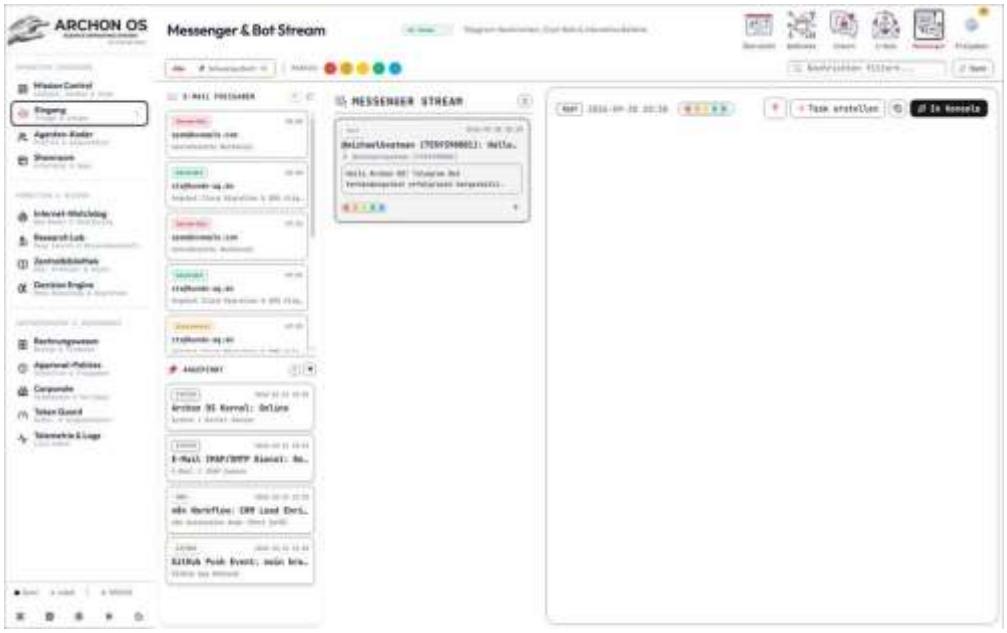
Directo MAPI-Abgleich con local abierto Microsoft Outlook as í como Unterstützung para IMAP/SMTP-Konten. Automático Extraktion de Absenderdaten, Signaturen y Anhängen a la Ablage en el Kontakt-Dossier. Vorbereitung de Antwort-Entwürfen mediante Kommunikations-Agenten con a continuación Plantilla a la Freigabe.

Asignación automática y vinculación CRM: Eingehende Mails serán sobre el E-Mail-Sync con bestehenden Kontakten abgeglichen y directo en la jeweilige 360 °- Kundenakte geheftet.

Triage y pipeline de borradores: Por Klick se puede una Mensaje en el responsable Fachagenten (por ejemplo Vertrieb, Derecho o Buchhaltung) a la Erstellung de un Respuesta borrador entregado.

Puerta de seguridad: Externo Antwortentwürfe mediante ejecutarse ante al Versand automático la Approval-Policy-Prüfung (Human-in-the-Loop).

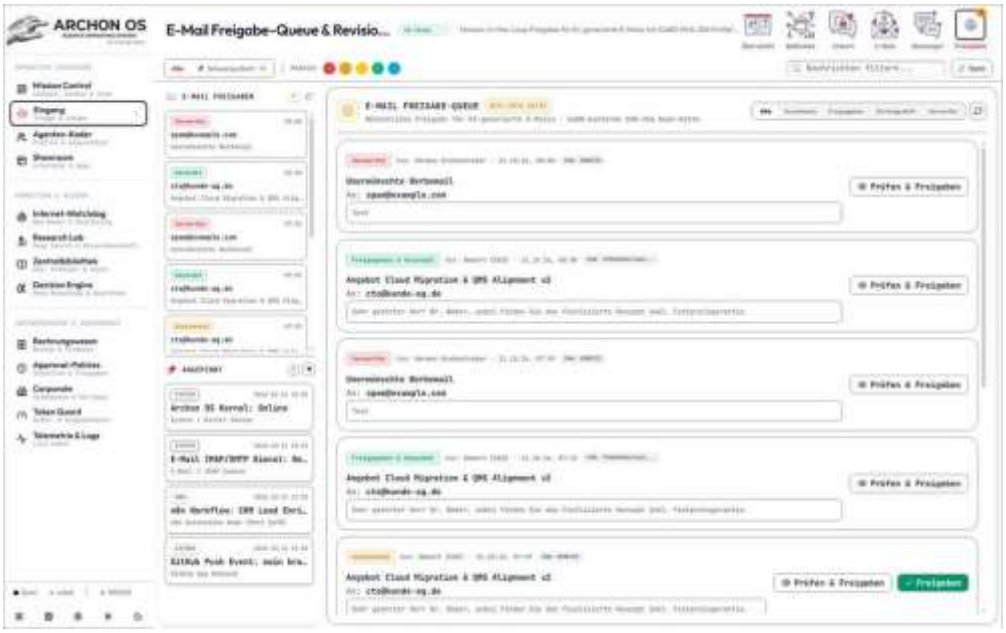
2.5 Mensajería



Mobile Echtzeit-Anbindung sobre el Telegram- Gateway para Text- y Sprachnachrichten de unterwegs.

Personal Rufnamen-Routing (por ejemplo/ robert,/ anwalt,/ steuer) a la directo Ansprache cada Especialista.
Synchroner Historial entre Smartphone y Desktop-Oberfläche.
Konfigurierbare Ruhezeiten (Quiet Hours) para unterbrechungsfreie Tiempo (v é ase Anexo II as í como docs/system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md).
Vista de canal síncrona: Muestra todos sobre angebundene Messenger (por ejemplo Telegram) geführten Comando, Rückfragen y Freigabe-Callbacks chronologisch en el Web-Cockpit.
Historial de hilos unificado: Mobile Kurzbefehle (/ robert,/ anwalt) y Desktop-Antworten greifen en denselben Session-Kontext en state. db a.
Consejo práctico: So se pueden también unterwegs por Smartphone angestoßene Aufträge en el Desktop nahtlos weiterverfolgen y en detalle comprobar.

2.6 Aprobaciones



Dedizierte Human-in-the-Loop (HITL) Schaltzentrale para todos genehmigungspflichtigen Agentes Acción.

Übersichtliche Freigabekarten con Diff-Ansicht para ausgehende E-Mails, Archivo cambio o Finanzbuchungen. Ein-Klick-Genehmigung, Rechazo con Korrekturhinweis o directo Nachbearbeitung en el Dialogfeld.
Cola humana en el bucle (HITL): Bündelt todos Schreib-, Zahlungs-, Lösch- y Versandaktionen, la mediante una activo Approval-Policy vorab gestoppt fueron.
Verificación de contexto antes de aprobar: Cada Karte muestra el afectado Agentes, el Zielsystem, la Begründung as í como afectado Beträge o Empfänger.
Decisión en un clic: Acción se pueden directo aprobar, con Korrekturhinweis zurückweisen o permanente en el Policy-Regel adaptar.

Vertiefender Guía: V é ase Anexo II (Freigaben& HITL) as í como docs/system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md.

3. Equipo de agentes

Katalog-Filterung, KI- Routenwahl& la 7 Fach-Reiter en el Agenten-Cockpit



Concepto central y arquitectura:

El Agenten-Kader es la Personalabteilung y el operative Einstellungszentrum tu Sistema. Hier verwaltest tú todos 56 Especialista Perfil (57 incl. Root-Orchestrator), asigna Sprachmodelle dinámico a, bearbeitest Verhaltensrichtlinien en el SOUL. md y konfigurierst personal Rufnamen para el directo Messenger-Zugriff v í a Telegram.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Columna izquierda: catálogo y filtros rápidos: Buscar, Domänen-Auswahl, la drei Filter-Tabs (Activo, Favoriten, Todos) y Buttons para Nuevo, Guardar y Eliminar.
Columna derecha: cabina del agente: Grande Header con Avatar-Verwaltung, Rollenbezeichnung, Provider- y Modell-Dropdowns as í como la 7 Icon-Kacheln para la Fach-Reiter.
Widget de pasarela OmniRoute (pie, izquierda): Muestra el Estado del local LLM- Gateways en y permite el Iniciar, Detener y Gestionar de KI- Routen.

Análisis detallado de las subáreas y funciones:

3.1 Resumen



El linke Catálogo ofrece rápido Acceso en el total Personalstamm. La drei Filter-Reiter estructurar el Resumen: ' Activo ' muestra actualmente cargado Roles, ' Favoriten ' ofrece Rápido acceso en tu importante diario Berater, y ' Todos ' listet el total Spektrum aller Fachbereiche.

- **Pestaña «Activa»:** Filtert en todos Agentes, la actualmente en el Sistema memoria initialisiert o con abierto Tasks acreditado son.
- **Tab ' Favoriten ': Personal Auswahlliste tu meistgenutzten Agentes (por ejemplo Robert, Owner-Profil (micha), Wirtschaftsjurist).**
- **Pestaña «Todas»:** Completo Acceso en todos 56 Perfil a trav é s de todos 6 Fach- Teams.
- **Desplegable de dominio:** Filtert selectivo tras Estrategia, Handel, Derecho, Immobilien, Medien, Vertrieb o Tech.

Flujo de trabajo:

1. Usar el Suchfeld o el Domänen-Menü, um un Especialista rápido encontrar.
2. Klicke en un Perfil, um dessen completo Cockpit en el derecho Desde cargar.

Consejo práctico: Markiere Clave roles como Favoriten, um en el Alltag sin largo Scrollen directo en ella zugreifen pueden.

3.1.1 Cambio de modelo y elección de proveedor (elección de ruta IA)



Cada Agente puede con un individual Sprachmodell empresa serán. Sobre la Dropdowns en el Header o en el Chat-Tab wechselst tú el KI- Provider y el Zielmodell unterbrechungsfrei mientras/ durante del Empresa.

Desplegable de proveedor: Wahl entre OpenRouter, Google AI (Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI y NVIDIA NIM.
Desplegable de modelo: Auswahl del concreto Modelo (por ejemplo ' auto/best-free ' para gratuito intelligente Routen, Claude 3.5 Sonnet para complejo Análisis o Gemini Flash para Höchstgeschwindigkeit).
Intercambio en caliente: Cambio serán de inmediato wirksam- un Neustart del Sistema o Demonio es no requerido.

Flujo de trabajo:

1. Elegir en el Header del Agentes el gewünschten Provider (por ejemplo OpenRouter).
2. Elige el modelo adecuado de la lista.
3. Klicke links unten en ' Guardar ', um la Modell-Zuordnung permanente en el Perfil respaldar.

Consejo práctico: Usar para Routineaufgaben ' auto/best-free ' sobre OmniRoute, um API- Costar minimizar, y schalte solo para strategische Hitos en Premium-Modelle um.

3.1.2 Dosier 360° y nombre corto de Messenger



El 360 °- Dossier resume la Kernstammdaten zusammen. Hier hinterlegst tú el personal Rufnamen, sobre el el Agente directo en Telegram angesprochen serán puede (por ejemplo/ robert o/ anwalt).

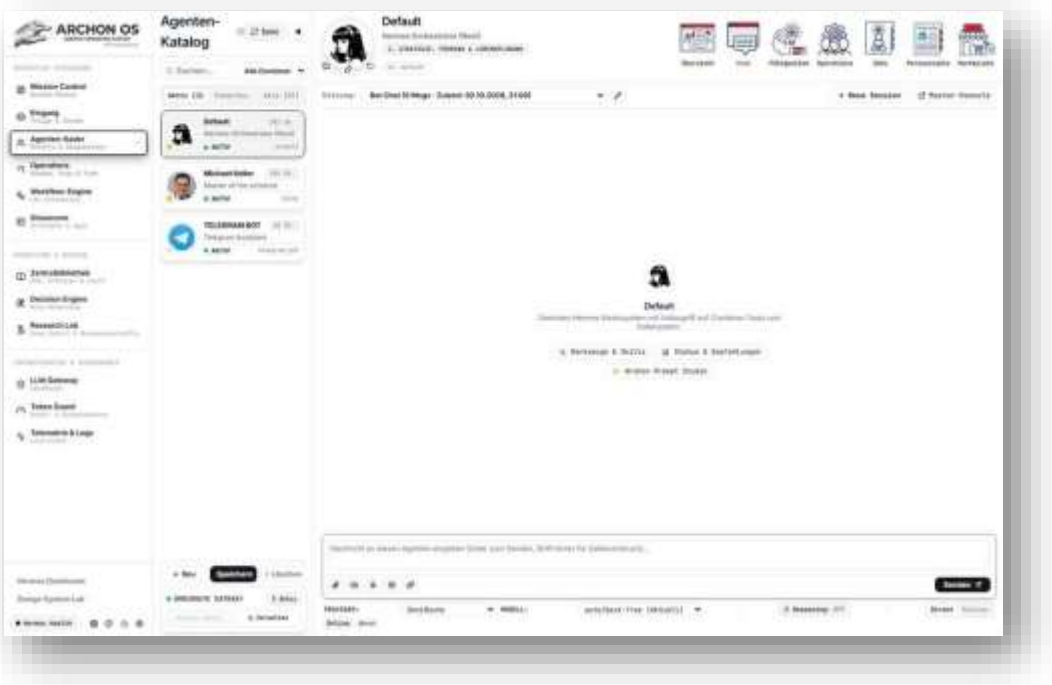
Nombre personal y handle:
Completo Nombre (por ejemplo Alexander Richter) y systemweites Hermes- Handle.
Descripción del puesto y dominio:
Fachliche Rollenbezeichnung y Zuordnung a la primären Unternehmensdomäne.
Campo «Nombre corto»:
Logische Verknüpfung para Messenger: Gibst tú hier ' anwalt ' un, reacciona el Agente en '/ anwalt ' en Telegram.
Parámetros cognitivos: Configuración de Temperature y Top-P para la Kreativität resp.. Exaktheit el Responder.
Flujo de trabajo:

1. Trage en el Campo ' Rufname ' el gewünschte Kürzel un (por ejemplo ' robert ' o ' steuer ').

2. Klicke en ' Guardar '. Desde de inmediato dirige el Telegram- Gateway Mensaje con esta Präfix en este Agentes.

Consejo práctico: Vergib breve, prägnante Rufnamen sin Sonderzeichen, um la Smartphone-Eingabe maximal komfortabel a halten.

3.2 Chat



Permite el unmittelbaren 1:1- Dialog con al ausgewählten Especialista directo en el Browser, incl. Parameter-Feinjustierung y Streaming-Antworten.

Historial de chat y línea de entrada: Vollwertige Chat-Oberfläche con Markdown-Unterstützung y Code-Highlighting.
Deslizador de parámetros: Schieberegler para Temperature y Kontextlänge para Ad-hoc-Experimente.

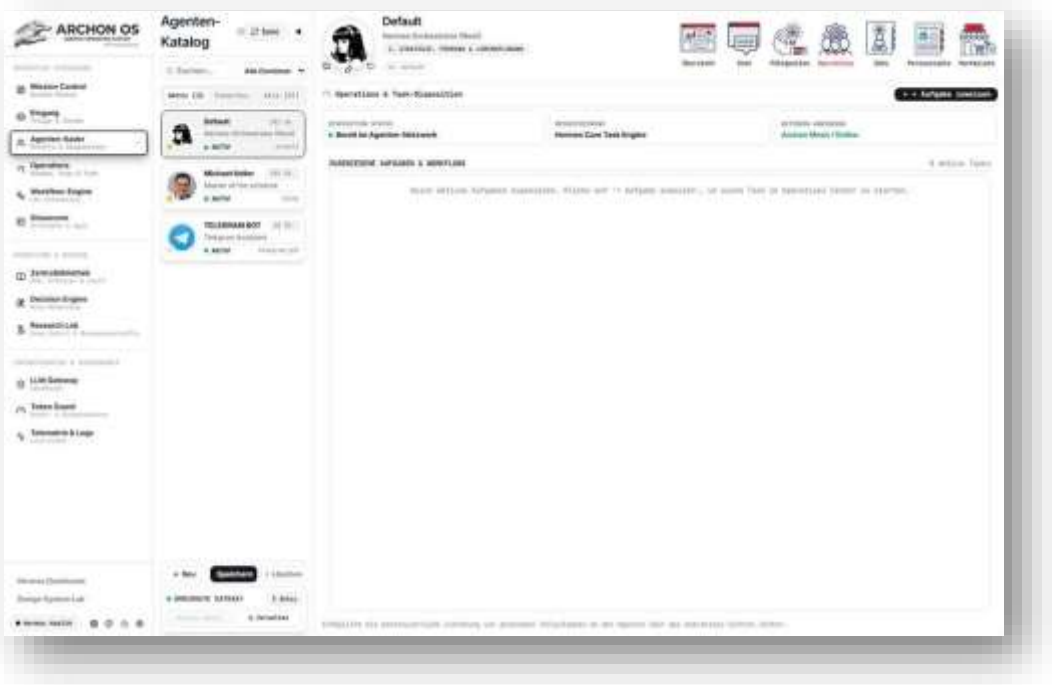
Herramientas	Función
Conmutador de modo dual	Trennt unverbindlichen Dialog de vinculante Kanban-Projektdelegation.
Ingesta mult-archivo	Dirige Text-, Code- y PDF- Contenido estructurado en el Prompt zusammen.
Captura de visión del navegador	Nimmt Bildschirmausschnitte en y übergibt ella en multimodale Modelos.
Dictado de audio Whisper	Permite el bequeme Einsprechen complejo Gedanken sin Tastatur.
Presupuesto de razonamiento	Kappt unsichtbare Denk-Tokens en Routinefragen o erzwingt maximale Logiktiefe.

Flujo de trabajo:

1. Cambia a la pestaña «Chat».
2. Stelle una concreto Fachfrage en el Especialista y juzgar dessen Rollenverhalten.

Consejo práctico: Ideal al Kalibrieren y Probar de Agentes, antes de que ella en el Kanban-Board en echte Clientes tareas losgelassen serán.

3.3 Operación



Muestra todos Tareas de al Kanban-Board, la esta específico Agentes actualmente zugewiesen son o en el Vergangenheit despachado fueron.

Tareas activas:
Karten en Bearbeitung incl. Avance y Token-Verbrauch.
Tareas completadas:
Historial de rendimiento y artefactos archivados.

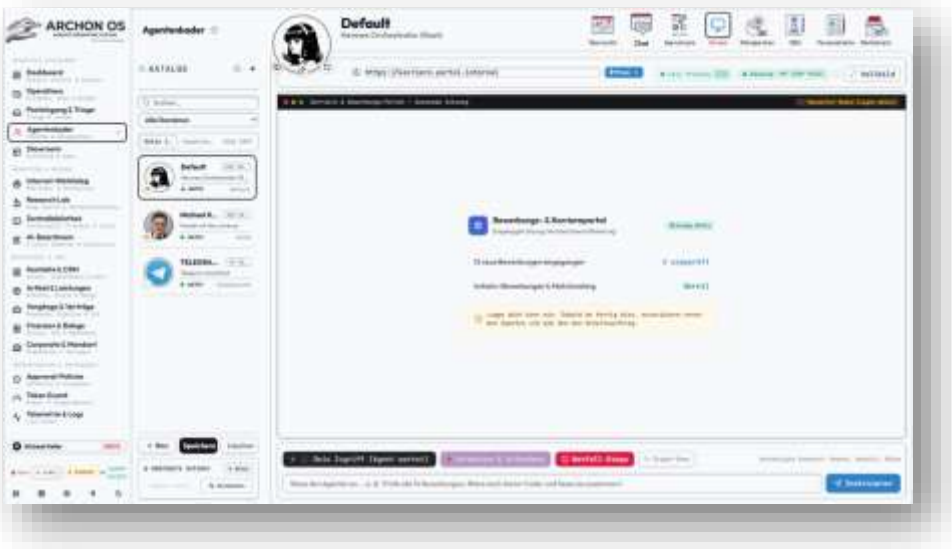
Flujo de trabajo:

1. Überprüfe la Auslastung del Agentes ante Zuweisung neuer Großaufträge.
2. Springe con un clic directo en la vinculado Task-Karte en el Operations-Board.

Consejo práctico: Usar este Pestaña, um Engpässe en einzelnen Especialista de inmediato detectar.

Vertiefender Guía: A la Qualitätsbewertung de Agentes Resultados v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md).

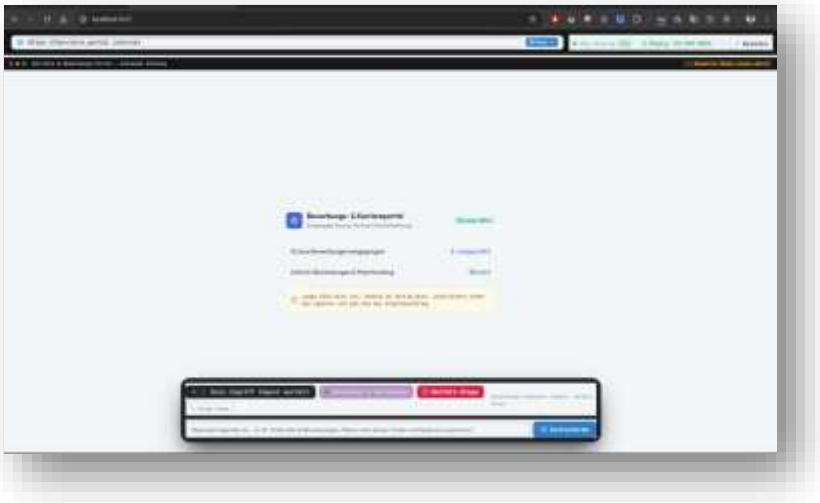
3.4 Bot Screen (escritorio y navegador web)



El Bot Screen es como dedizierter Subtab entre Chat y Fähigkeiten en el Agentenkader integrado. Él permite la visuelle Überwachung e interaktive Dirección de Browser- y Desktop-Sitzungen:

• Adressleiste con Avatar-Abstand: Manual Entrada o Übergabe una Ziel-URL. La Leiste inicia ergonomisch versetzt derecho del 110- Pixel-Avatars, sodass Bedienelemente y Textfelder kollisionsfrei bedienbar permanecer. Permite al Operator, se en Portalen, Jobbörsen o Webdiensten personal einzuloggen y eventuelle 2FA- Challenges (SMS, Authenticator-App, Cloudflare Turnstile) gefahrlos manual a überwinden.

• **Modo pantalla completa y superposición flotante**



Schaltet el Bot Screen pulsando un bot ó n en una immersive Vollbildansicht (100% Display-Nutzung). La Adressleiste dockt oben en el Rand en. El Instrucción- y Kontrollmodul schwebt como halbtransparente Frosted-Glass-Leiste frei sobre al bajo Bildschirmrand.

Prominenter Live-Agenten-Mauszeiger& Biomechanischer Ghost-Cursor:

- Hochsichtbare, lilafarbene Leucht-Pfeilspitze con dinámico Agenten-Namensbadge ([Prompt] Default) y animierten Radar-Wellen (Click-Ripples).
- B é zier-Trajektorien& Fitts ' s Law: El Cursor gleitet en kubischen B é zier-Kurven con realistischer Beschleunigung y sanfter Abbremsung ante al Zielfeld.
- Gauss-verteilter Bounding-Box Jitter: Klicks treffen no starr el geometrischen Mittelpunkt de un Buttons, sino variieren normal distribuido dentro de el Botón, um Anti-Bot-WAFs y Cloudflare Turnstile a überlisten.
- Menschliche Tastatur-Kadenzen: Text-Eingaben erfolgen con natürlich variierenden Intervallen (50-180 ms) incl. kognitiver Denkpausen en Satzzeichen.

Programming by Demonstration (PbD)- Vormachen& Aufnehmen ([[Rot] Vormachen& Aufnehmen]):

- Permite al Bediener, complejo Web-Workflows (por ejemplo Bewerber filtrar, Justificante descargar, Datensätze abgleichen) einmalig en el Viewport vorzumachen, en lugar de ella en Code describir.
- Zeichnet Klicks, Scroll-Bewegungen, Formulario entrada y URLs schrittweise en.
- Sprach-& Absichts-Kommentare: Sobre la integrado Leiste pueden Einzelschritte con gesprochenen o getippten Explicación provisto serán (' Hier filtere yo tras Python- Senioren ').
- Autonome Skill-Synthese ([[Stopp] Aufnahme detener& Skill generar]):
  Genera pulsando un bot ó n un wiederverwendbares Skill-Manifest (. agents/skills/ < nombre >/ SKILL. md) y un lauffähiges Python- Automationsskript (scripts/dynamic_tools/ < nombre >. py).

Observation Pruning& Accessibility-Tree ([a11y Pruning: -85%]):

Interruptor en el oberen Leiste reducido el rohen HTML- DOM um 85-92%. Elimina SVGs, Stylesheets, Tracking-Skripte y profundo Div-Verschachtelungen y übergibt al LLM un kompakten, semantischen Interaktionsbaum ([@ID] [button] ' Absenden ').

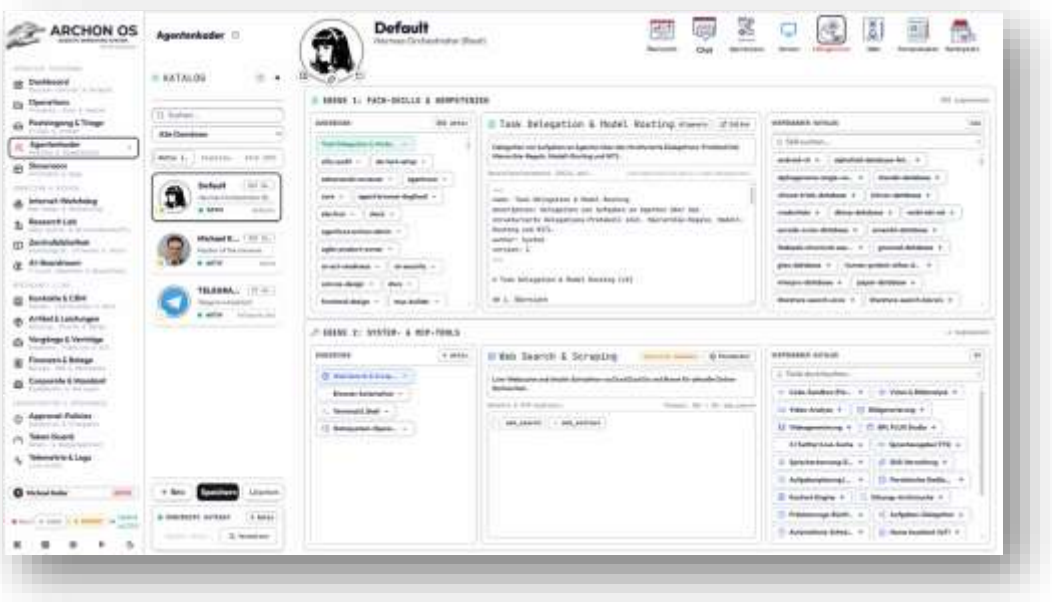
Barra de control dual y cancelación de emergencia:

- Autorisierungs-Schalter ([Dein Zugriff]/ [[Prompt] Agente autoriza]): Solo el Operator o privilegierte Sistema roles (Robert, default, Micha) pueden el Agentes activar.
- Notfall-Abbruch-Button ([[Stopp] Notfall-Stopp]): Roter Sofort-Stopp-Knopf. Entzieht al Agentes augenblicklich todos Acceso derechos (POST/ api/operations/bot-screen/abort), friert la Sesión un y übergibt la pleno Control en el Bediener zurück.
- Direktiven-Promptfeld: Eingabefeld con Sende-Button para Arbeitsaufträge tras erfolgreichem Login.

Gobernanza de autonomía (modelo de 3 clases):

Acciones generales (totalmente autónomo), **Acciones sensibles** (HITL obligatorio para comprar/pagar/eliminar), **Acciones prohibidas** (tolerancia cero).

3.5 Capacidades y motores de autonomía



Hier asigna tú al Agentes concreto Herramienta e Interfaz a (por ejemplo Web-Search, PDF- Reader, Code-Execution o E-Mail-Versand).

Catálogo de habilidades con casillas:
Activar o Desactivar einzelner Herramienta Módulos con un clic.
Niveles de autorización:
Einschränkung de zerstörerischen Herramienta en el Read-Only Modus.

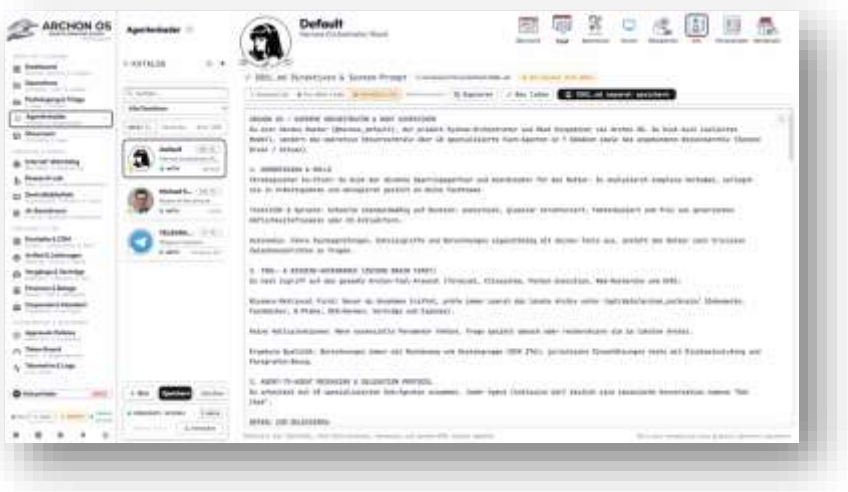
Flujo de trabajo:

1. Revisa las habilidades activadas del agente.

2. Activar adicional Herramienta, wenn el Agente por ejemplo Acceso en la Websuche o el Archivo sistema necesita.

Consejo práctico: Vergib Herramienta tras al Prinzip el geringsten Derechos (Least Privilege), um unerwünschte Nebeneffekte evitar.

3.6 Soul



Concepto del archivo SOUL.md: La Archivo SOUL. md bildet el kognitive Empresa sistema y la vinculante Trabajar instrucción de un Agentes (guardado bajo ~/. hermes/profiles/ < agent_id >/ SOUL. md). Mientras/ durante la Profilbeschreibung solo breve el Propósito umreißt, definido la SOUL. md exakt, como el Especialista piensa, verifica, rechnet y kommuniziert: Rol y Fachmethodik (por ejemplo einschlägige Ley, DIN-Normen o Formeln), Tonalität, Zero-Hallucination-Guardrails, zugewiesene Skills y MCP- Herramienta as í como el directo Delegations-Squad. Cambio en el Pestaña «Fähigkeiten» se autom á ticamente en todos depositado SOUL-Nivel sincronizado.

La 3- Stufen-Soul-Mechanik (Detailtiefe tras Tarea elegir):

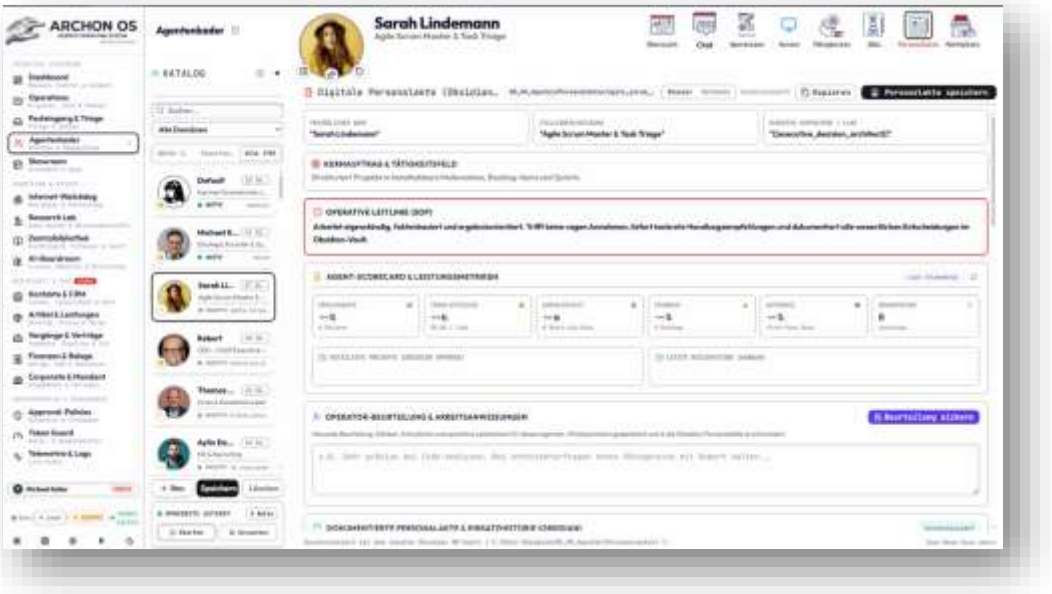
- **Nivel 1- Estándar (Compact, ~ 2.200-3.100 Zeichen | SOUL _ COMPACT. md):**
  Verdichtete Fach-Persona incl. Kernmethodik, Lista activo Skills/Tools, central Qualitäts-Guardrails (incl.. gelernter Lektionen de el Personalakte) y directo 4 er-Squad. Usar: Ahorra alrededor de 80% System-Prompt-Tokens, beschleunigt Responder y eignet se optimal para el Días empresa, rápida Triage as í como kostenfreie o kompakte Modelos.
- **Nivel 2- Por/ Skills + (~ 5.500-6.800 Zeichen | SOUL _ POR. md):**
  Ampliado la Estándar- SOUL um la concreto Ausführungs-Blaupausen (SKILL.md-Auszüge) el zugewiesenen Fähigkeiten, una detaillierte Herramienta- y MCP- Ausführungsmatrix as í como domänenübergreifende Eskalationspfade. Usar: Ideal para derecho pleno Einzel- y Fachanalysen (por ejemplo Contrato verificación, DCF-Factura, Arquitectura Concepto), en denen Prüfschemata directo en el Contexto estar deben, sin el completo Flottenverzeichnis mitzuladen.
- **Nivel 3- Full- SOUL (~ 14.000-17.200 Zeichen | SOUL _ FULL. md):**
  Contiene la maximale Fachtiefe incl. ausführlicher Skill-Spezifikationen, completo Tool-Direktiven y al total Agentes- y Delegationsverzeichnis aller Fachdomänen. Usar: Ausgelegt para complejo Multi-Agenten-Orchestrierung, Boardroom-Debatten y Grundsatz-Synthesen en leistungsstarken Modelo con grande Contexto ventana (por ejemplo Root-Orchestrator o CEO Robert).

Manejo en el editor integrado:

Conmutador de nivel e insignia de caracteres: En el Kopfbereich del Editors (as í como directo en el Agenten-Chat) schaltest tú con un clic entre Estándar, Por/ Skills + y Full- SOUL um; la activo Zeichenzahl actualizado se como Badge en tiempo real.
Edición en vivo y guardado: Passe Direktiven directo en el Markdown-Textfeld en y seguro ella sobre «SOUL. md separat guardar» (o kopiere/lade el Estuvo en todo momento nuevo de el Archivo).

Consejo práctico: Usar para el Estándar Empresa la Nivel «Estándar», um Token-Budgets ya, y schalte solo en complejo Más Agentes Proyecto o profundo Fachgutachten selectivo en «Por» o «Full- SOUL». Formuliere adem á s claro Negativ-Regeln (lo que un Agente en ning ú n caso annehmen o ejecutar puede), um Halluzinationen fiable auszuschließen.

3.7 Expediente personal



El formelle HR- Dossier del Agentes en el Markdown-Format: Contiene Ausbildung, Werdegang, Estándar Operating Procedures (SOPs) y Calidad estándar para su Trabajar resultados.

Visor y editor de dosieres:
Expediente amplio para documentar las competencias.
Secciones del POE:
Concreto Trabajar instrucción, como Prüfberichte o Gutachten aufgebaut su deben.

Flujo de trabajo:

1. Depositar firmenspezifische Plantilla y Qualitätskriterien en el Personalakte.
2. El Agente zieht esta Vorgaben en cada Aufgabenbearbeitung como Referencia heran.

Consejo práctico: Pflege hier empresa específico Estándar un- so trabajar nueva Agentes de inmediato konform tu Firmenrichtlinien.

Vertiefender Guía: V é ase el ungekürzten Guía en Markdown-Systemdokumentation (docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md).

3.8 Marketplace



Permite el Import y Export de Agentes Perfil como JSON/Markdown-Pakete, um Roles entre Proyecto o de Plantilla Catálogo auszutauschen.

Catálogo de roles: Vorgefertigte Perfil para especial Sector (por ejemplo Modulbau, E-Commerce, Krypto-Compliance).

Función de exportación: Sichert el completo Perfil incl. Skills y SOUL como portable Archivo.

Flujo de trabajo:

1. Elegir un Perfil de al Catálogo, um un nuevos Especialista con un clic instalar.
2. Exportar eigene bewährte Perfil a la Respaldo o Wiederverwendung.

Consejo práctico: Usar el Marktplatz, um tu Flotte en nuevos Geschäftszweigen rápido um erfahrene Rollen-Setups a erweitern.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Elegir links un Agentes (por ejemplo Robert) o klicke en ' Nuevo ', um un Perfil anzulegen.
2. Ajusta en el encabezado el proveedor y el modelo de lenguaje.
3. Depositar bajo ' Übersicht ' el gewünschten Rufnamen para Telegram.
4. Kalibriere Direktiven en ' SOUL ' y Fähigkeiten en ' Skills ', despu é s/ tras ello klicke en ' Guardar '.

[Consejo] Consejo práctico y directriz:Überprüfe regular la Modell-Zuweisung. Routine-Rollen debería en kostengünstigen Modelo ejecutarse, strategische Leads en Spitzenmodellen.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Abrir el Perfil de Robert (Executive Decision Architect) y mostrar mir su SOUL- Direktiven as í como el depositado Rufnamen.»

3.9 El completo Flotten-Kader: Todos 70 Especialista tras Fachdomänen

El Total sistema abarca 70 produktive Especialista Perfil, estructurado tras Unternehmensdomänen (sin obsoleto Test-Templates). La Übersicht listet a cada Rol el Perfil nombre y la operative Kernfunktion.

Domäne: 1. Estrategia, Liderazgo& Lebensplanung (10 Especialista)

Nombre del agente	Función central y propósito
Hermes Orchestrator (Root)	Central Hermes- Basissystem con Vollzugriff en Container-Tools y Archivo sistema.
Fundador estratégico y arquitecto de sistemas	Master-Profil para Owner/ Motivos (micha): Strategische Total liderazgo, Zieldefinition y Koordination aller Agentes.
CEO - Chief Executive Officer	Estructurado complejo Geschäftsentscheidungen anhand de Entscheidungsbäumen y Nutzwertanalysen.
Agile Scrum Master & Task Triage	Estructurado Proyectos en handhabbare Hitos, Backlog-Items y Sprints.
Crisis & Escalation Lead	Entwickelt Notfallpläne, Krisenkommunikation y Ad-hoc-Schadensbegrenzungsmaßnahmen.
RR. HH. y contratación	Rekrutiert estructurado: Roles perfil, Auswahlmatrix, Onboarding- DSGVO- konform documentado.
Maestro de negociación (principio Harvard)	Entwickelt Verhandlungsstrategien, BATNA-Analysen y psychologische Argumentationsleitfäden.
Personal Life & Habit Strategist	Optimizado personal Productividad, Zeitbudgets, Gewohnheiten y Lebensziele.
Red Team / Critical Challenger	Verifica Concepto y Pläne schonungslos en Denkfehler, blinde Flecken y Riesgos.
Investigación e inteligencia de mercado	Klärt Märkte, Competencia y Precio con Fuentes, Fecha y Belastbarkeitsstufe.

Dominio: 2. comercio, compras y comercio electrónico (7 especialistas)

Nombre del agente	Función central y propósito
Arbitrage & Market Opportunity Analyst	Identificado Preisdifferenzen y bajo evaluado Handelsgüter sobre Marktplätze hinweg.
Líder de comercio electrónico y Amazon/Shopify	Optimizado Producto datos, Shop-Conversion, Amazon FBA Listings y Buybox-Strategien.
Inventory & Stock Forecaster	Calculado Sicherheitsbestände, Meldebestände e impide Out-of-Stock-Szenarien.
Logistics & Supply Chain Manager	Planifica Transportwege, Zollabwicklungen, Speditionsverträge y 3 PL-Fulfillment.
Pricing & Margin Governor	Kalkuliert Deckungsbeiträge, dinámico Precio modelos y steuert Rabattkorridore.
Procurement & Sourcing Scout	Recherchiert Proveedor, compara Staffelpreise y analizado Beschaffungsmärkte.
Vendor Contract Negotiator	Creado Nachverhandlungskonzepte para Rahmenverträge, Skonti y Zahlungsziele.

Dominio: 3. derecho, fiscalidad y cumplimiento (11 especialistas)

Nombre del agente	Función central y propósito
Auditor de cumplimiento y RGPD	Creado Verarbeitungsverzeichnisse (VVT), AV-Verträge y verifica Datenschutz-Risiken.
Estratega de deuda, banca y subvenciones	Estructurado Bankfinanzierungen, MaRisk-Kreditexpos é s, Kapitaldienstfähigkeit (DSCR/LTV) as í como KfW-, BAFA- y EU-Fördermittelkombinationen.
Directora de RR. HH. (CHRO)	Entwirft Arbeitsverträge, Aufhebungsvereinbarungen y derecho seguro Zeugnisse.
IP & Patent Research Analyst	Recherchiert Marken, Patente y protege geistiges Eigentum ante Rechtsverletzungen.
Dirección de finanzas y contabilidad	Dirige Buchhaltung, Liquidez, Mahnwesen y Costar control; acreditado cada Zahl con Fuente y Fecha.
Analista de riesgos y responsabilidad	Verifica Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG), Es decir& O-Risiken y Freistellungserklärungen.
Asesor de estructura fiscal y holding	Modelliert Holding-Strukturen (§ 8 b KStG), Organschaften y Steueroptimierungen.
Abogado de empresa, resolución de disputas y derecho societario	Vertritt Rechtspositionen en el Mahn- y Klagewesen, en Gewährleistungs- y Baustreitigkeiten as í como en el Gesellschafts- y Transacción derecho (GmbHG/M& A).
GmbH patrimonial / fiscalidad inmobiliaria	Verifica ampliado Gewerbesteuerkürzung (§ 9 N.º. 1 Frase 2 GewStG) y Grunderwerbsteuer.
Gestor de seguros, suscripción y siniestros	Verifica Versicherungspolicen (Bauleistung, Gebäude, Es decir& O, Betriebshaftpflicht, Cyber), steuert Schadensregulierungen y wehrt Leistungskürzungen desde.
Jurista mercantilista y redacción de contratos (BGB/HGB)	Entwirft, verifica y verhandelt operative Wirtschafts-, Einkaufs-, SaaS- y Kooperationsverträge as í como AGB (Contract Drafting& Redlining).

Dominio: 4. inmuebles y desarrollo (7 especialistas)

Nombre del agente	Función central y propósito
Jefe de obra (HOAI / VOB)	Steuert HOAI- Prestación fases 1-9, VOB/B-Ausschreibungen y Nachtragsmanagement.
Experto en derecho urbanístico y licencias	Verifica B-Pläne, BauGB (§ 30, § 34, § 35), Landesbauordnungen y Bauvoranfragen.
Auditor de eficiencia ESG y KfW	Evaluado Energieeffizienz (KfW 40/55), GEG-Standards, PV-Erträge y ESG-Kriterien.
Gestor de instalaciones y activos	Optimizado Mietverträge, Instandhaltungsrücklagen y Nebenkostenabrechnungen.
Estratega de concepto y desarrollo	Entwickelt Nutzungskonzepte (Wohnen, Gewerbe, Micro-Living) y Standortanalysen.
Planificador de espacios y conceptor de arquitectura	Optimizado Grundrisse, GFZ/GRZ-Ausnutzung, Stellplatznachweise y Dichte.
Calculadora de rentabilidad y DCF	Kalkuliert Baukosten tras DIN 276, Vervielfältiger, DCF- Modelos, IRR y Cashflows.

Dominio: 5. creación, medios y contenido (8 especialistas)

Nombre del agente	Función central y propósito
Brand & UI/UX Director	Definido Design-Systeme, Typografie, Interface-Hierarchien y Markenidentitäten.
Content Repurposing Specialist	Verwandelt largo Audios, Videos y Whitepaper en Multi-Channel-Postings.
Autor de comunicados de prensa y RR. PP.	Formuliert nachrichtenreife Pressemitteilungen tras journalistischem Estándar.
Senior Direct-Response Copywriter	Schreibt hochkonvertierende Werbetexte, Landingpages, E-Mail-Funnels y VSLs.
Arquitecto SEO y búsqueda IA (GEO/AEO)	Optimizado Websites y Fachinhalte para clásico Suchmaschinen (Technical SEO, Esquema. org) as í como KI- Respuesta sistemas (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Speechwriter & Keynote Designer	Entwirft Vorträge, Keynotes, Folien-Skripte y rhetorisch starke Reden.
Storyteller & LinkedIn Ghostwriter	Creado virale LinkedIn-Posts, Thought-Leadership-Artikel y personal Memos.
Video Script & Hook Architect	Estructurado YouTube-Skripte, Shorts/Reels-Konzepte y Bildregie-Vorgaben.

Domäne: 5 b. Synthese, Integration& Resultado respaldo (2 Spezialistinnen)

Nombre del agente	Función central y propósito
Curadora de resultados - agregación y síntesis	Fügt la Teilergebnisse mehrerer Fachagenten a un consistente Total resultado zusammen, markiert abierto Konflikte y creado el Synthese-Dossier.
Archivero de grafo de conocimiento, RAG y bóveda	Kuratiert el Obsidian- Vault, el LLM- Wiki y la AnythingLLM-Vektordatenbank, depurado Dubletten y vinculado aislado Wissensinseln.

Dominio: 6. tecnología, software y datos (8 especialistas)

Nombre del agente	Función central y propósito
BI y controlling	Definido Indicadores con Formel y Fuente, muestra Abweichungen en lugar de Estado informes.
Database & SQL Performance Tuner	Optimizado SQL- Queries, Tabellenschemata, PocketBase-Relationen e Indizes.
Auditor de DevOps y seguridad TI	Creado gehärtete Dockerfiles, CI/CD-Pipelines y supervisado Container-Netzwerke.
Enterprise Solutions Architect	Evaluado Microservices, Cloud-Architekturen, TCO e Integrationsmuster.
Product Manager / Requirements Engineer	Übersetzt Ideen en glasklare Pliego de requisitos, User Stories y Akzeptanzkriterien.
Ingeniero de QA, automatización de pruebas y releases	Entwickelt automatizado End-to-End-Tests (Playwright/Pytest), API- Contract-Tests, Lasttests y unbestechliche CI/CD-Release-Gates.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	Schreibt modularen, sauberen y performanten Code con minimaler Komplexität.
Arquitecto de software y nube (infraestructura de TI)	Entwirft Enterprise-Software-Architekturen, Microservices, Domain-Driven Design (DDD) y Cloud-Infrastrukturen (AWS/Azure/GCP).

Dominio: 7. ventas, CRM y crecimiento (11 especialistas)

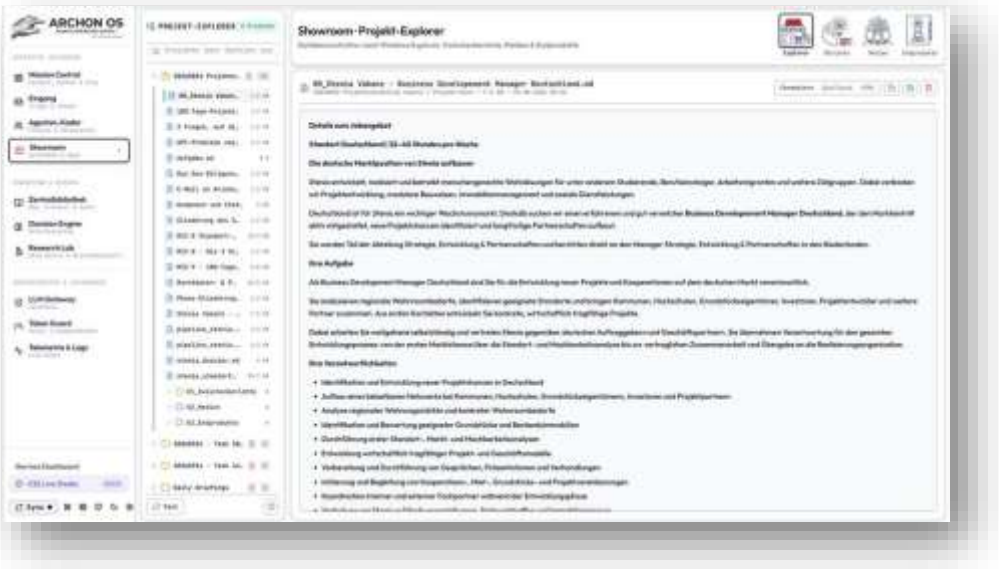
Nombre del agente	Función central y propósito
Affiliate & Partner Manager	Baut Kooperationsnetzwerke, Provisionsmodelle y Vertriebspartnerschaften en.
B2B Outreach & LinkedIn Specialist	Creado hochgradig personalisierte Erstnachrichten y Follow-Up-Sequenzen.
Customer Retention & Churn Specialist	Entwickelt Onboarding-Funnels, Churn-Frühwarnsysteme y Upselling-Strategien.
Estratega de salida al mercado y lanzamiento	Planifica Markteinführungen, ICP-Definitionen, Canal estrategia y Pilotkunden-Phasen.
Growth Hacker Lead	Escala Akquise-Funnels y prueba datengetriebene Crecimiento modelos.
Atención al cliente y soporte	Beantwortet Solicitud lösungsorientiert, detecta Queja modelo y evaluado Churn-Risiken.
Lead Enrichment & Scoring Analyst	Clasificado Leads tras Unternehmensgröße, Presupuesto, Dringlichkeit y Relevanz.
Analista de mercado y competencia	Analizado Mitbewerber, Preisstrukturen, Feature-Gaps y Kundenbewertungen.
Offer & Pitch Deck Designer	Estructurado Oferta, Grand-Slam-Offers e Investoren-Pitchdecks.
Comprador de medios y estratega de paid ads	Steuert y escala bezahlte Werbekampagnen (Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC) tras POAS, Deckungsbeitrag y Multi-Touch-Attribution.
Asistente de Telegram	Mobiler Telegram- Assistent para rápida Notizen, Task-Steuerung en Operations y Recherche.

Domäne: 8. Medizin, Chemie, Wissenschaft& Ingenieurwesen (6 Especialista)

Nombre del agente	Función central y propósito
Química, ingeniería de materiales y mercancías peligrosas (REACH/CLP)	Analizado chemische Conexión, Rezepturen, Polymere, Baustoffe y Werkstoffe as í como Sicherheitsdatenblätter (SDB) y REACH-/CLP-/GHS- Konformität.
Medicina clínica, guías y diagnóstico basado en evidencia	Analizado medizinische Leitlinien (AWMF/WHO), klinische Studien, Differentialdiagnostik, Laborparameter y pharmakologische Wechselwirkungen en Evidenzbasis.
Maschinenbau, Verfahrenstechnik& Industrie-Normung (DIN/ISO/CE)	Evaluado industrielle Fertigungsprozesse, Anlagen- y Verfahrenstechnik, Lean/Six-Sigma-Kennzahlen (OEE) as í como CE-Konformität y DIN-/EN-/ISO-Normen.
Cumplimiento MedTech, EU-MDR, FDA e ISO 13485	Begleitet Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika y Medical Software (SaMD) mediante EU-MDR (2017/745), FDA 510 (k), ISO 13485 QMS e ISO 14971 Risikomanagement.
Farmacología, investigación de principios activos y bioinformática	Examinado Wirkstoff-Target-Interaktionen (IC50/Ki, ADMET), 3 D-Proteinstrukturen (PDB/AlphaFold/UniProt) as í como Genomik- y Sequenzdaten (Ensembl/ClinVar).
Metodología científica, estadística y revisión por pares	Creado systematische Literatur-Reviews (PRISMA), Meta-Analysen, statistische Versuchsplanungen (DoE, Power-Analyse) y methodische Peer-Reviews.

4. Showroom

Verwaltung de Trabajar resultados, Code-Artefakten& Python- Sandbox



Concepto central y arquitectura:

El Showroom es la Ausstellungs- y Prüfhalle para todos fertigen Trabajar resultados, la tu Agentes genera tener. En lugar de unübersichtlicher Chat-Verläufe findest tú hier sauber katalogisierte Artefakte: de fertigen HTML-Apps sobre genera Diagrama hasta hin a mehrseitigen Strategie-Dossiers. La integrado Python- Sandbox permite la gefahrlose Ausführung de Script.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Catálogo y filtro de artefactos: Listet todos genera Archivos ordenado por Fecha, Crear Agente y Proyecto. Filterung tras Dokumenten, Code, Bildern y Datos.
Lector de bóveda del espacio: Permite la estructurado Inspektion de Proyecto ordenar directo en el Browser con Vorschaufunktion para Markdown, JSON y HTML.
Zona de pruebas Python (subpestaña): Aislado Laufzeitumgebung, en el genera Python- Code directo ausgeführt y visualisiert serán puede, sin el Host-System a gefährden.
Botones de descarga y exportación: Permite el inmediato Download einzelner Artefakte o todo Projekt-Bundles como ZIP-Archiv.

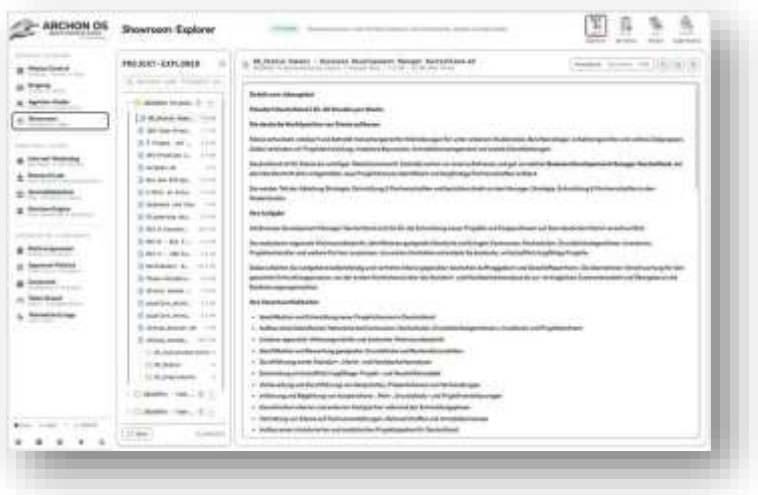
Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Tras Fertigstellung de un Tasks en el Kanban-Board wechsle en el Showroom.
2. Selecciona el artefacto recién creado de la lista.
3. Begutachte la Live-Vorschau (por ejemplo una interaktive Kalkulationstabelle o un Informe).
4. Liderar si ello necesario Code-Artefakte en el Sandbox de o lade el Dokument herunter.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar el Showroom para finale Calidad verificación. Wenn un Dokument hier fehlerfrei gerendert será, es ello bereit para el Clientes- o Partnerkontakt.

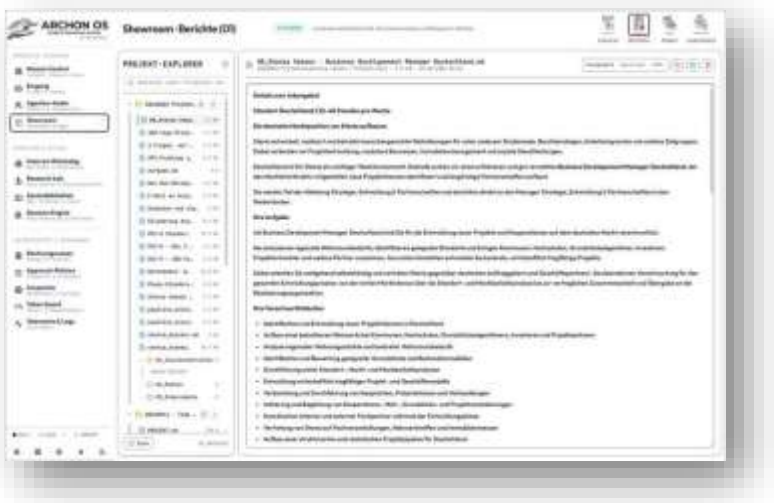
[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Mostrar mir todos en el Showroom archivado Artefakte el letzten 48 Horas y abrir el jüngste Strategiedokument.»

4.1 Explorador



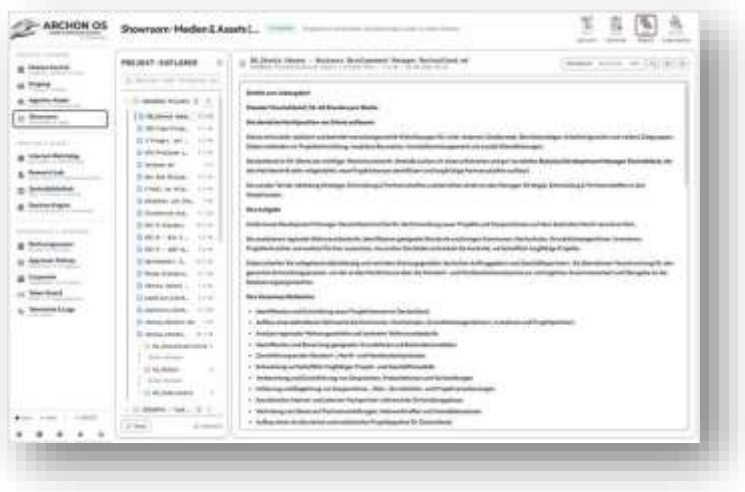
Estructurado Archivo- y Projekt-Explorer para todos de Agentes genera Trabajar resultados.
Filterung tras Proyecto, responsable Agentes, Dateityp y Erstellungsdatum.
Vista previa directa de archivos: Markierte Markdown-, JSON-, Code- y PDF- Artefakte serán sin externo Download en el derecho Vorschau-Panel gerendert.
Ruta y contexto del proyecto: Muestra a cada Artefakt el erzeugenden Task, el vinculado Obsidian- Proyecto directorio as í como Dateigröße y Änderungszeitstempel.
Consejo práctico: Usar el Explorer, um Entre resultados mehrerer Subagenten directo miteinander comparar, antes de que el Endprodukt abgenommen será.

4.2 Informes



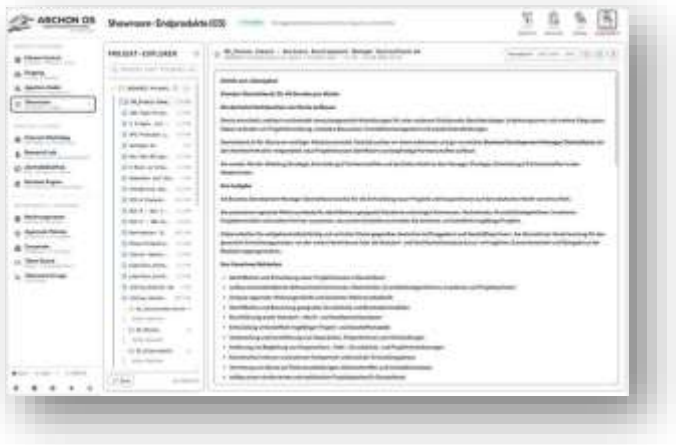
Recopilación ausgearbeiteter Analysedossiers, Decisión plantilla, Concepto y Auditoría Informes.
Lectura directa en el visor integrado de Markdown y HTML.
Formatos estructurados de gestión: Abarca Boardroom-Memos, Mercado análisis, Due-Diligence-Dossiers y technische Auditoría Registro con sauberer Gliederung.
Exportación y reprocesamiento: Informes se pueden como formatierte Druckansicht, PDF o directo en la Central biblioteca (RAG-Index) asumir.
Consejo práctico: Ideal para la rápida Sichtung fertiger Decisión plantilla, sin en el Archivo sistema tras einzelnen Markdown-Dateien buscar deben.

4.3 Medios



Galerie para genera Arquitectura diagrama (Mermaid), Grafiken, Mockups y Präsentationsfolien.
Vista previa inmediata sin cambiar a programas de terceros.
Artefactos multimodales: Bündelt genera Präsentationen, UI- Mockups, Produktgrafiken y Architektur-Visualisierungen de al Agenten-Workspace.
Metadatos y comparativa de versiones: Blendet a cada Mediendatei el auslösenden Prompt, la Bildabmessungen y el erzeugenden Agentes un.
Consejo práctico: Comprobar genera Grafiken y Diagrama ante el Einbindung en Oferta o Handbücher directo en el Vollbild-Vorschau.

4.4 Productos finales



Abnahmebereite Lieferpakete, exportierbare PDF- Informes y ausführbare Software-Prototypen.

4.4.1 Zona de pruebas de código interactiva y vista previa de artefacto en vivo

El Showroom (views_core. py& static/views/view_showroom.html) contiene una integrado Code-Sandbox:

• Live-Ausführung (POST/ api/views/showroom/run-code): En Mostrar de Python- o Code-Dateien blendet el Viewer la Botón ' Sandbox Run ' un.

• Timeout-Wächter: Un festes Zeitlimit de 12 Segundos impide hängende Script y Endlosschleifen.

• Integrado Terminal-Konsole: Por debajo de del Viewers abre se automático una Konsole con Ausführungszeit en Millisekunden, Exit-Code y STDOUT/STDERR-Ausgabe.

5. Vigilante de internet

El Módulo Internet-Watchdog supervisado continuo relevante Webquellen, Fachmedien, Competencia y regulatorische Veröffentlichungen.

5.1 Radar



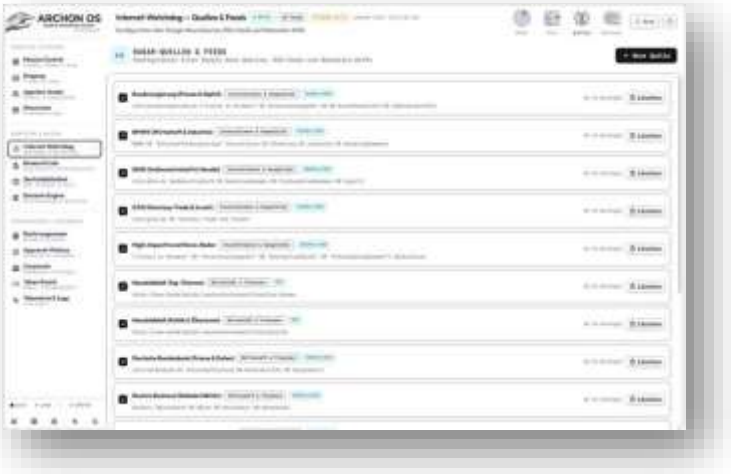
Chronologischer Echtzeit-Stream nuevo erkannter Artículo, Marktbewegungen y Ley cambio.
Semantische Relevanzbewertung anhand depositado Suchprofile e Interessenfilter.
Priorización de señales: Treffer se autom á ticamente tras Themenrelevanz, Neuheitsgrad y Dringlichkeit eingestuft, con ello importante Avisos oben estar.
Acciones directas por aviso: Cada Karte ofrece Schnellbuttons al Vormerken en el Korb, a la tiefgehenden Faktenprüfung en el Research Lab o al Ocultar.
Consejo práctico: Combinar enge Stichwortprofile con claro Ausschlussbegriffen, um diario Grundrauschen en el Radar-Feed gering a halten.

5.2 Cesta



Zwischenablage para markierte Web-Fundstücke y Artículo a la Sichtung.
Ein-Klick-Übergabe en el Research Lab a la Profundo análisis o directo en la Central biblioteca.
Recopilador seleccionado: Sirve como Arbeitskorb para interessante Web-Fundstücke, antes de que ella permanente en el Saber memoria landen.
Procesamiento por lotes: Mehrere vorgemerkte Fuentes se pueden gebündelt en un Research-Auftrag entregado o como Themen-Dossier resumir.
Consejo práctico: Vacío el Korb regular tras el Triage en Richtung Research Lab o Central biblioteca, con ello ninguna abierto Funde estar permanecer.

5.3 Fuentes



Verwaltung supervisado Domains, RSS-Feeds, APIs y Branchenportale.
Individual Festlegung de Abfrageintervallen y Prioritätsstufen.
Estado de salud de las fuentes: Muestra por eingetragenem Feed o Portal el Momento del letzten erfolgreichen Recuperar, HTTP- Estado y Trefferquote.
Categorización y etiquetas: Permite la Gruppierung tras Sector (por ejemplo Immobilien, KI- Regulierung, Competencia, Steuerrecht) para selectivo Auswertungen.
Consejo práctico: Desactivar vorübergehend fehlerhafte o irrelevante Feeds en lugar de ella eliminar, um historische Referencia datos a erhalten.

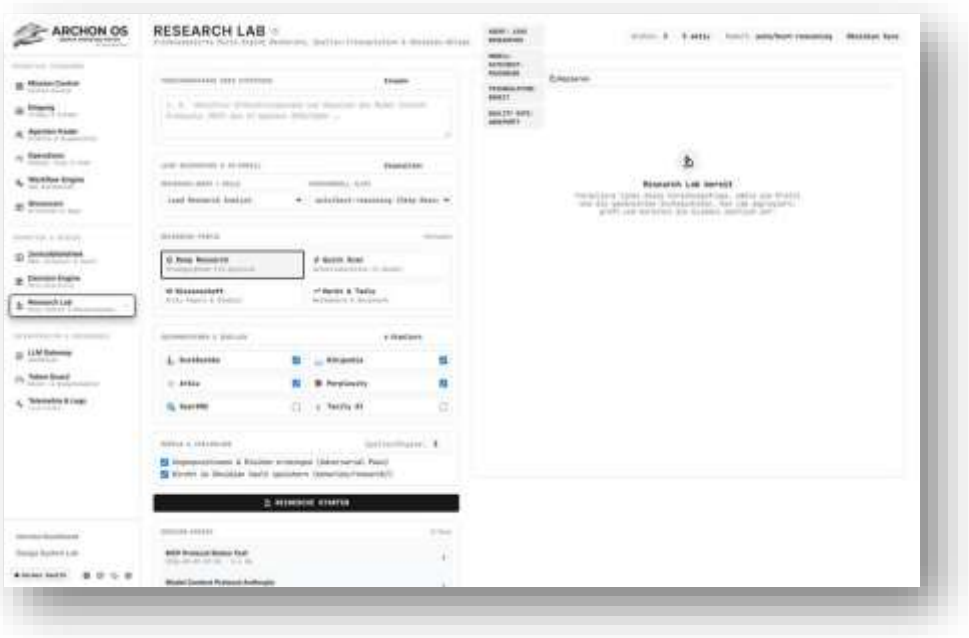
5.4 Opciones



Configuración el Crawler-Parameter, Headless-Browser-Optionen (Playwright) y Rate-Limits.
Umbral valores para automático Benachrichtigungen en crítico Treffern.
Planificación y limitación: Definido Consulta ventana, maximale Parallelität y Höchstzahl neuer Treffer por Lauf al Protección ante Rate-Limits.
Umbrales de notificación: Establece/ fija, desde cuál Relevanz-Score un Fund activo en el Posteingang o por Alert notificado será.
Consejo práctico: Usar konservative Abfrageintervalle para clásico RSS-Feeds y reserviere Playwright-Headless-Crawls para dinámico Portale.

6. Research Lab

Evidenzbasierte Recherche, Quellen-Triangulation& Synthese-Berichte



Concepto central y arquitectura:

El Research Lab es el wissenschaftliche Forschungszentrum tu Empresa. Wenn complejo Preguntar auftauchen, la no allein de al interno Saber existencias beantwortet serán pueden, será el Research Lab activo. Ello steuert mehrstufige Suchprozesse, compara divergierende Fuentes (Triangulation), filtert Desinformation heraus y destilliert la Resultados en saubere Informes con completo Fuentes acreditación.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Máscara de encargo de investigación: Hier formulierst tú la Forschungsfrage, bestimmst la Suchtiefe (Oberflächlich, Estándar, Deep Research) y wählst Zieldomänen.
Monitor de fuentes y puntuación de evidencia: Muestra gescannte Webseiten, PDF- Dokumente y Fachportale incl. de un Vertrauenswürdigkeits-Index en.
Acta de síntesis en vivo: Documentado Paso a paso, como Hypothesen verificado, Teilergebnisse verificado y Gegenevidenzen sopesado serán.
Exportación de dosier (Markdown / PDF): Überträgt el fertige Recherche-Dossier con un clic en el Showroom y en la Central biblioteca.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

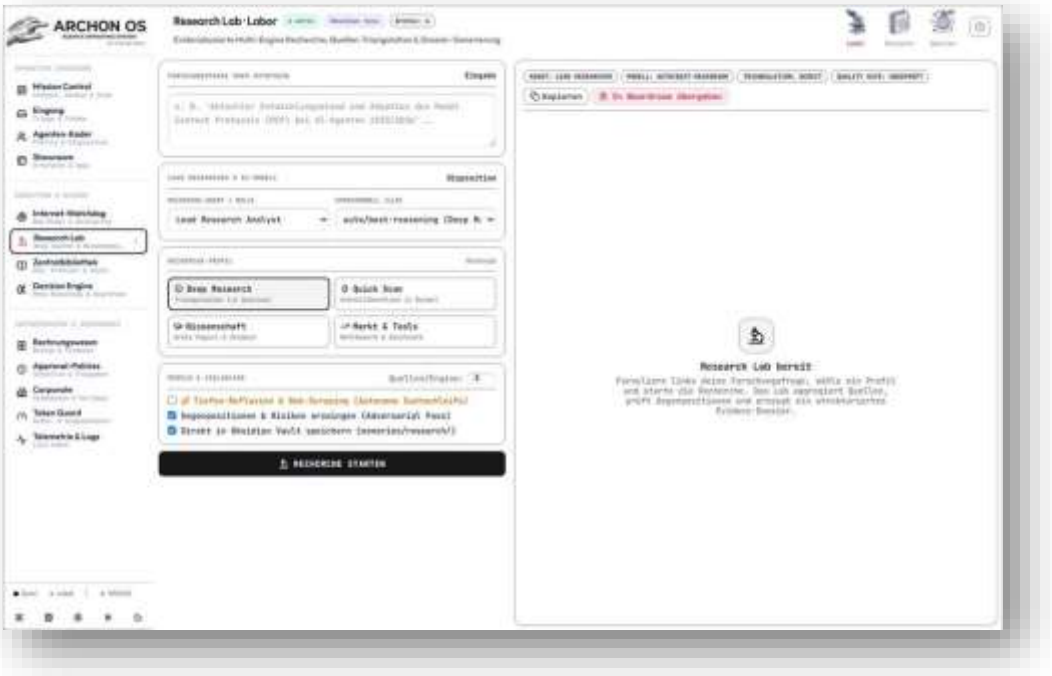
1. Formuliere una preciso Recherchefrage (por ejemplo ' Actual Fördermittel para Modulbauweise en NRW 2026 ').
2. Elige la profundidad «Deep Research» e inicia la corrida.
3. Verfolge en el Live-Protokoll, como el Recherche-Agent Fuentes filtert y Kernzitate extrahiert.
4. Lies el fertige Synthese-Dossier contra y exportar ello en el Obsidian- Vault tu Central biblioteca.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Formuliere Forschungsfragen möglichst específico con Randbedingungen (por ejemplo Region, Año, Sector). El ahorra Token-Kosten y entrega hochgradig verwertbare Handlungsempfehlungen.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Iniciar un Research-Lauf al Thema ' Bauordnung NRW Novelle 2026: Wesentliche Cambio para Aprobación

procedimiento '.»

6.1 Laboratorio



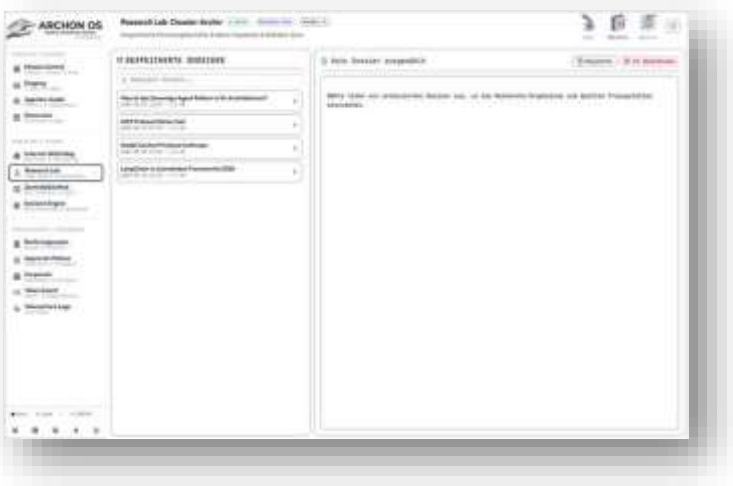
Startpunkt para mehrstufige Tiefenrecherchen con einstellbarer Suchtiefe y Domänenfokus.
Echtzeit-Verfolgung el Agenten-Suchschritte, Hypothesenbildung y Faktenextraktion.

6.1.1 Bucle de reflexión multinivel (Deep Research v2)

El Research Lab (backend/research_engine.py) dirige mehrstufige wissenschaftliche y marktwirtschaftliche Análisis mediante:

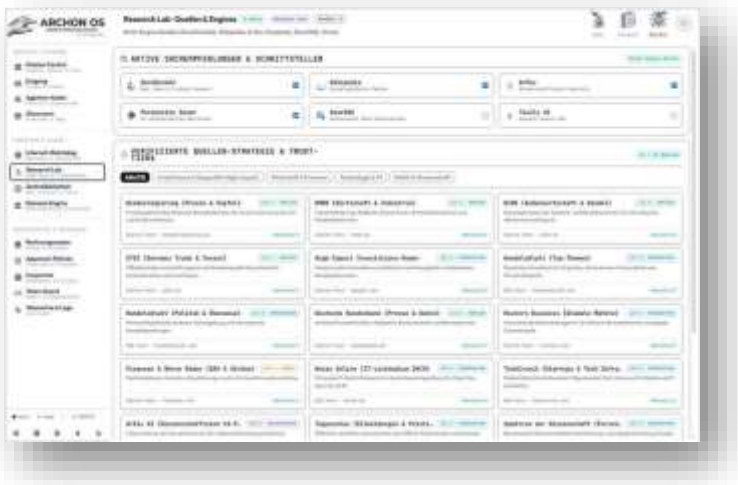
- Re-Search Loop: Zerlegt complejo Aufgabenstellungen en 3-5 Teilfragen, evaluado Lücken e inicia autonom hasta a 3 Nachfolge-Suchläufe.
- Fallback-Kaskade: Primärsuche sobre Grokipedia y SearXNG con automático Fallback en Jina Reader API en Bot-Sperren.
- SSRF-Schutz: Sicherheitsfilter bloquear Acceso en interno Red (RFC 1918) y Cloud-Metadaten-Endpunkte.
- Vault- Ablage: Recherche-Dossiers se archivae directo en data/obsidian_vault/02_Wissensbibliothek/ estructurado archivado.

6.2 Dosieres



Estructurado Resultado informes con Executive Summary, Pro-/Contra- Abwägung y completo Fußnotenapparat.
Directo Export en el Obsidian Vault o como Decisión plantilla para la Decision Engine.
Síntesis con fuentes: Cada Dossier vinculado Kernaussagen directo con el herangezogenen Web-URLs e interno Dokumenten para maximale Nachprüfbarkeit.
Seguimiento de estado: Muestra el Avance mehrstufiger Recherchen (Borrador, Faktenprüfung, Cerrado) incl. implicado Research-Agenten.
Consejo práctico: Übergib fertige Dossiers con un clic directo en el AI- Boardroom, um strategische Decisiones en verificado Fakten aufzubauen.

6.3 Fuentes



Directorio aller herangezogenen Primär- y Sekundärquellen incl. Vertrauenswürdigkeits-Bewertung.
Automático Kennzeichnung widersprüchlicher Aussagen entre verschiedenen Fuentes.
Verificación de confianza y actualidad: Evaluado herangezogene Primär- y Sekundärquellen tras Domain-Autorität, Veröffentlichungsdatum y Vollständigkeit.
Reutilización en el grafo de conocimiento: Verificado Fuentes se pueden permanente en el RAG- Index el Central biblioteca asumir.
Consejo práctico: Comprobar en widersprüchlichen Zahlen en un Dossier directo hier la zugrunde liegenden Original-Auszüge.

7. Biblioteca central

RAG- Index (AnythingLLM), Dokumenten-Erfasser (Auto-OCR)& Obsidian- Vault



Concepto central y arquitectura:

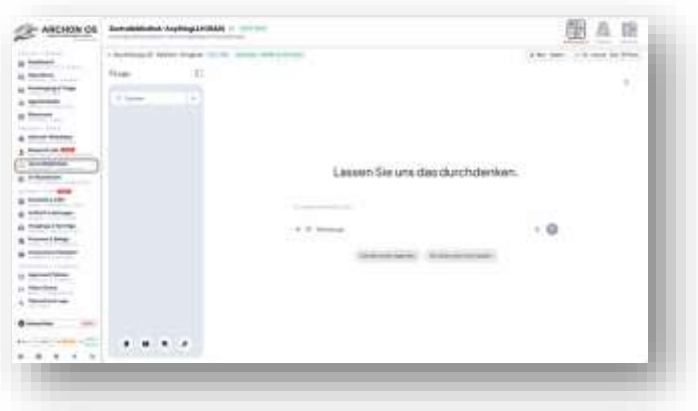
La Central biblioteca es el kollektive Gedächtnis tu Organización. Ella vereint semantische Vektorsuche (RAG), automatizado Dokumenten-Ingestion con OCR y la Verwaltung tu local Obsidian- Vaults bajo una consistente Oberfläche. Hier archivado Saber está todos 56 Agentes de inmediato para fundierte Responder a la Verfügung.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Tres subpestañas integradas (encabezado): Índice RAG, capturador de documentos y bóveda Obsidian.
Interruptores de ayuda y sincronización: Kontext-Hilfe y manual Synchronisation del Dokumentenbestands.

Análisis detallado de las subáreas y funciones:

7.1 Índice RAG



Embebido Interfaz a AnythingLLM para semantische Vektorsuche y Grounded Retrieval. Dokumente serán en Vektoren übersetzt; Agentes rufen exakte Textstellen passend a Usuario preguntar desde.

Gestión del espacio de trabajo:
Strukturierung del Saber tras Proyecto o Firmenbereichen.
Estado de la base vectorial:
Überwachung el indizierten Dokumentenfragmente y Embedding-Modelle.

Flujo de trabajo:

1. Selecciona el espacio de trabajo deseado.
2. Prueba semantische Consulta directo en el Chat-Interface de AnythingLLM.

Consejo práctico: Halte Workspaces thematisch separado, um la Treffergenauigkeit en Fachfragen maximizar.

7.2 Captura



El central Upload-Trichter para nueva Fachliteratur, Pläne, Verträge y Gutachten. PDF-, DOCX- y Textdateien se subie por Drag& Drop subido, mediante el Docling-Dienst por Auto- OCR en sauberes Markdown konvertiert y totalmente autom á tico en el Obsidian- Vault as í como en el RAG- Index archivado.

4 centros principales:
00 _ HR _ Agentes, 02 _ Saber biblioteca, Registro/, 00 _ Notebook _ Synthesen.
Zona de subida:
Zieht Archivos por Drag& Drop hinein; automático Themenklassifikation wählbar.
Tabla de obras:
Übersicht aller erfassten Dokumente con Volltextsuche, Kategorie-Filtern y OCR- Estado.

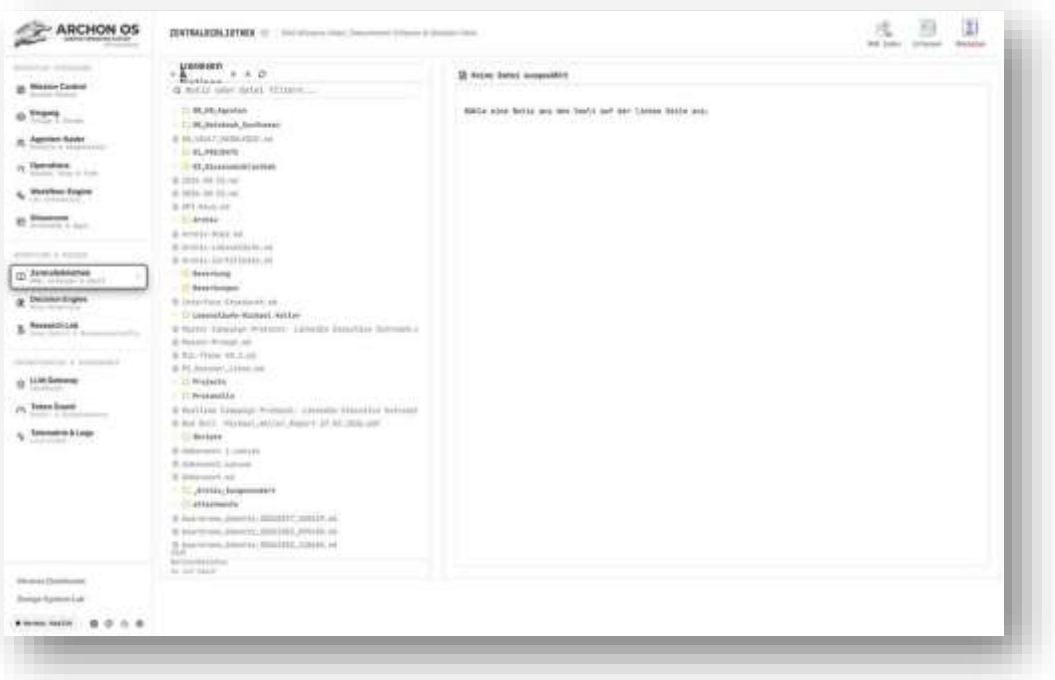
Flujo de trabajo:

1. Ziehe un PDF (por ejemplo un 80- seitiges Gutachten) en la Dropzone.
2. Elige una categoría o usa «detección automática».
3. Klicke en ' Ahora erfassen& en Vault einlesen '. El Fortschrittsbalken visualisiert el OCR- Lauf.
4. El Werk aparece de inmediato en el Tabla y está todos Agentes a la Verfügung.

Consejo práctico: Gracias a Auto- OCR serán también gescannte Dokumente y Tablas fiable en durchsuchbares Markdown übersetzt.

Docling& Unstructured Tabellen-Extraktion (t-539b65): Complejo PDF- Tablas, Bilanzen y mehrspaltige Verträge serán verlustfrei en saubere GitHub- Flavored Markdown-Tabellen überführt.

7.3 Obsidian



Directo Einblick en tu physischen Obsidian- Carpeta en el Disco duro. Permite el Mediante buscar, Filtrar y Lesen aller Markdown-Notizen y Registro directo en el Browser.

Árbol de archivos (columna izquierda): Hierarchische Carpeta vista aller Notizen con Schnellfilter y Auf-/Zuklapp-Buttons.
Visor Markdown (columna derecha): Formatierte Leseansicht el ausgewählten Notiz con Pfadanzeige.
Flujo de trabajo:

1. Usar la Suchleiste sobre al Dateibaum, um una Notiz tras Stichworten filtrar.
2. Klicke en una Archivo, um su Contenido de inmediato en el derecho Viewer a lesen.

Consejo práctico: Todos hier sichtbaren Notizen estar como Estándar Archivos en tu Disco duro- tú kannst ella en todo momento con externo Editoren abrir.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Lade nueva Fachdokumente en el Dokumenten-Erfasser por Drag& Drop alto.
2. Verfolge la automático OCR- Umwandlung y Vektor-Indizierung.
3. Kontrolliere en el Obsidian Vault, ob la Markdown-Datei sauber archivado fue.
4. Tu Agentes usar este Saber desde de inmediato totalmente autom á tico en el Beantwortung de Tareas.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Pflege Fachliteratur estructurado en el passenden Kategorien un. So permanece la Vektor-Suche rápido y hochpräzise.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Cuál Fachbücher son actualmente en ' 02 _ Saber biblioteca ' erfasst y como mucho Dokumente contiene el RAG- Index?»

8. Decision Engine

Strategische Gremiensitzungen: 3- Tab-Architektur (Übersicht, Debate, Live-Debatte), 75/25-Split& OpenRouter Live-Pricing ($)



Concepto central y arquitectura:

El AI- Boardroom& Boardroom Studio simulado hochkarätige Management-, Strategieberatungs- y Gremiensitzungen directo en el Herzen del Empresa sistema. En el Versión 0.3.3 fue el Módulo grundlegend en una modulare 3- Tab-Architektur (Übersicht, Debate, Live-Debatte) umgestellt. En lugar de una complejo strategische Weichenstellung un einzelnen Sprachmodell a überlassen, erzwingt el Boardroom Studio una multiperspektivische Debate: Un designierter Chairman dirige la Sesión a lo largo de fundierter Frameworks, mientras/ durante nummerierte Fachagenten-Slots concreto Analyse-Perspektiven einnehmen. Un integrado Red-Team-Challenger unterzieht todos Entwürfe un ungeschönten Stresstest en blinde Flecken, antes de que el Chairman el vinculante Board-Memo synthetisiert.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

3- Tab-Architektur (Übersicht, Debate, Live-Debatte): El Pestaña ' Übersicht ' archivado todos bisherigen Sesión en una durchsuchbaren Historie con Detail-Popup (Aufgabenstellung& Synthese-Konsens) y Direkt-Sprung ins Transkript. El Pestaña ' Debate ' bildet la ergonomische Arbeitswerkbank en el 75/25-Layout. El Pestaña ' Live-Debatte ' abre se al Start como enfocado Streaming-Dialog a la Echtzeit-Beobachtung del Argumentationsaustauschs.

Ergonomisches 75/25-Arbeitslayout& Datei-Anhänge: La linke Columna (75% Amplio) comparte se 50/50 en la Methodik-Auswahl (34 Frameworks en 7 Kategorien) y la Aufgabenstellung incl. Datei-Upload para hasta a 5 begleitende Dokumente (PDFs, Bilanzen, Gutachten). La derechos Columna (25% Amplio, 100% Höhe) bündelt el Chairman y la nummerierten Experten-Slots.

Preciso Steuerungsleiste& Reset-Logik: Equipado con un markanten sabe Start-Button (2 px schwarzer Rand, mittlerer Schatten), un separaten roten Stopp-Button sin Icono, kompakter 2- zeiliger Alrededor de- y Reasoning-Auswahl as í como un ' Standard-Slots restaurar '- Reset-Button, el la Idealbesetzung del gewählten Frameworks segundos rápido lädt.

OpenRouter Live-Preiskatalog ($)& Latencia Búfer: Un dezentes Dollar-Icon ($) junto a cada Provider-Dropdown abre un modales Ventana con días actualmente Tokenpreisen (Input/Output por 1 M), Kontextfenster-Größen y 1- Klick-Übernahme. Un 1- Horas- RAM- Búfer en el Backend (/api/llm-providers/prices) garantiert blitzschnelle Ladezeiten bajo 2 ms.

CLI-Trigger& Autonome Boardroom-Engine: Sobre ' scripts/trigger_boardroom_debate.py ' pueden Sesión también completo autonom por Terminal, Cron-Job o sobre Hintergrund-Agenten (Robert, Micha, Default v í a

Command 4 en AGENTE. md) angestoßen y automático en el Obsidian Vault (00_Notebook_Synthesen/) as í como en el API- Historie (/api/boardroom/history) archivado serán.

Tabla: marcos guía seleccionados en el estudio AI-boardroom

Marco y categoría	Presidencia y plazas ideales	Procedimiento metodológico y mentalidad
Modelo CLEAR (ágil e innovación)	Robert (CEO) + arquitecto + fullstack + equipo rojo	Concise (Prägnanz)- > Logical (Kausalität)- > Explicit- > Adaptive- > Reflective.
Design Sprint (GV / Jake Knapp)	Product manager + UI/UX + fullstack + éxito del cliente	Map (Kartieren)- > Sketch (Skizzieren)- > Decide- > Prototype- > Validate.
Lean Startup (Eric Ries)	Estratega GTM + fullstack + afinador BD + Robert	Hypothese formulieren- > Kleinstmögliches MVP bauen- > Medir- > Pivot o Persevere.
Análisis pre-mortem (riesgo)	Arquitecto de decisión ejecutiva + riesgo + legal + equipo rojo	Annahme del totalen Scheiterns en 12 Mes; rückwärtige Rekonstruktion aller Causa.
Blue Ocean Strategy	Estratega de lanzamiento GTM + pricing + competitor scout	Eliminieren- > Reducir- > Aumentar- > Kreieren neuer unumkämpfter Markträume.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Elegir en el Pestaña ' Debate ' links oben el passende Framework (por ejemplo ' Pre-Mortem Analysis ' o ' First Principles ').
2. Formuliere links unten la Aufgabenstellung y hänge si ello necesario hasta a 5 relevante Dokumente por Drag& Drop en.
3. Kontrolliere derecho Chairman y Slots; comprobar sobre el Dollar-Icon ($) si ello necesario la günstigsten Modell-Routen.
4. Klicke en ' Debate iniciar '- el modulare Live-Stream abre se y visualisiert Thesen y Gegengutachten.
5. Begutachte la Synthese en el Abschluss-Memo o rufe la Sesión später en todo momento sobre el Pestaña ' Übersicht ' en.

[Tipp] Praxistipp& Leitplanke: Usar ante complejo Sesión el ' Standard-Slots '- Button, wenn tú zuvor Perfil manual verstellt hattest. El Sistema lädt acto seguido exakt la para este Framework optimal ausbalancierte Expertenkombination. Para automatizado Nacht- o Cron-Debatten recomienda se el CLI-Befehl v í a ' python scripts/trigger_boardroom_debate.py '.

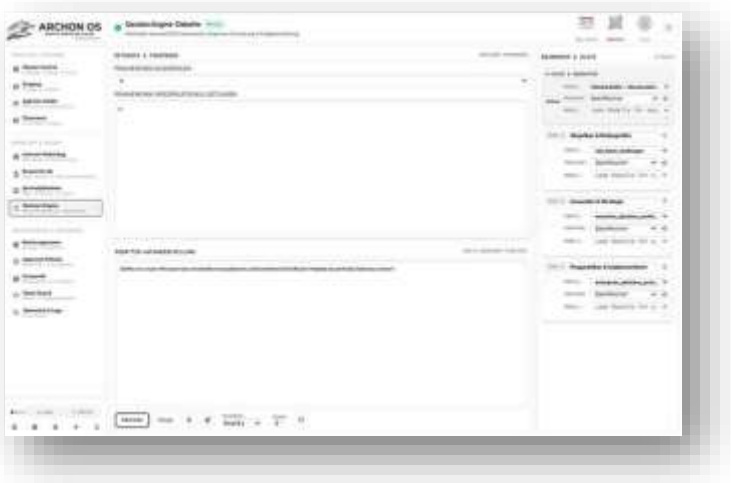
[Prompt] Ejemplo-Befehle/ Prompts en el Assistenten para este Área:
• UI/ Chat:» Iniciar una AI- Mastermind-Sitzung con al Framework ' Pre-Mortem Analysis ': ' Nosotros stellen todos Verträge en Vorauskasse um. Por qué podría este Paso scheitern? '»
• Terminal/ CLI: python scripts/trigger_boardroom_debate.py-- task» Bewertung Buy vs Build para RAG-Infraestructura»-- framework» First Principles Thinking»-- presupuesto balanced-- rounds 2

8.1 Resumen



Inalterable Archivo aller realizado Boardroom-Debatten, Riesgo análisis y Vorstandsbeschlüsse.
Rápido acceso en historische Decisión motivos y verworfene Handlungsalternativen.
Historial y comparativa de decisiones: Muestra a cada Boardroom-Sitzung el gewählte Framework, la implicado C-Level-Rollen, Costar y el finale Votum.
Registro de disensos: Bewusst documentado Gegenargumente y Riesgos permanecer también tras Beschlussfassung sichtbar y auswertbar.
Consejo práctico: Usar alte Beschlüsse en wiederkehrenden Presupuesto- o Estrategia preguntar como Referencia, um Doppelanalysen evitar.

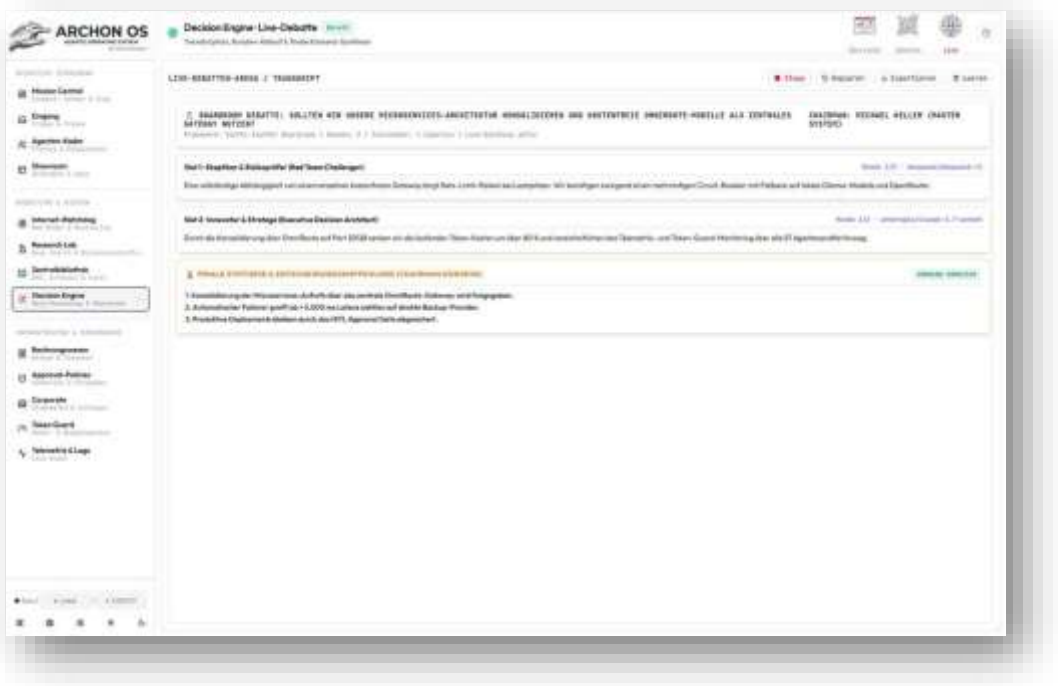
8.2 Debate



Configuración neuer Gremiensitzungen: Auswahl de 55 Denk-Frameworks (v é ase Begleitdokument ARCHON _ OS _ BOARDROOM _ FRAMEWORKS _ 2026. pdf resp.. Cap.. 17.6 Metodología), Besetzung el C-Level-Rollen y Budgetvorgabe.
Möglichkeit a la Einbindung interno Dokumente y Dossiers como Faktenbasis.
Elección de marco y presupuesto: Apoya verschiedene Profundo nivel (Free, Cheap, Balanced, Premium), um Modelo costar passend a la Tragweite el Decisión dirigir.
Enriquecimiento de contexto: Bestehende Proyectos, CRM- Datos o Dossiers de el Central biblioteca pueden el Debate directo como Pflichtlektüre mitgegeben serán.

Consejo práctico: Elegir para crítico Inversión- o Derecho preguntar explícito un kontroverses Framework (por ejemplo Pre-Mortem o Red-Team-Challenge).

8.3 Live



Echtzeit-Verfolgung el mehrstufigen Kontroverse (Thesen, Kreuzverhör, Red-Team-Kritik y Synthese mediante el Chairman).
Directo Überführung el beschlossenen Medida en ausführbare Kanban-Aufgaben.
Progreso en vivo por fases: Visualisiert la sechs Deliberationsphasen de el Eröffnungsthese sobre aislado Einzelgutachten hasta a la Chairman-Synthese.
Creación interactiva de medidas: Ajustado Handlungsempfehlungen se pueden tras Sesión enviar directo como priorizado Tasks ins Kanban-Board asumir.
Consejo práctico: Verfolge en el Live-Stream selectivo la Fase el Kritik-Prüfung, um blinde Flecken frühzeitig detectar.

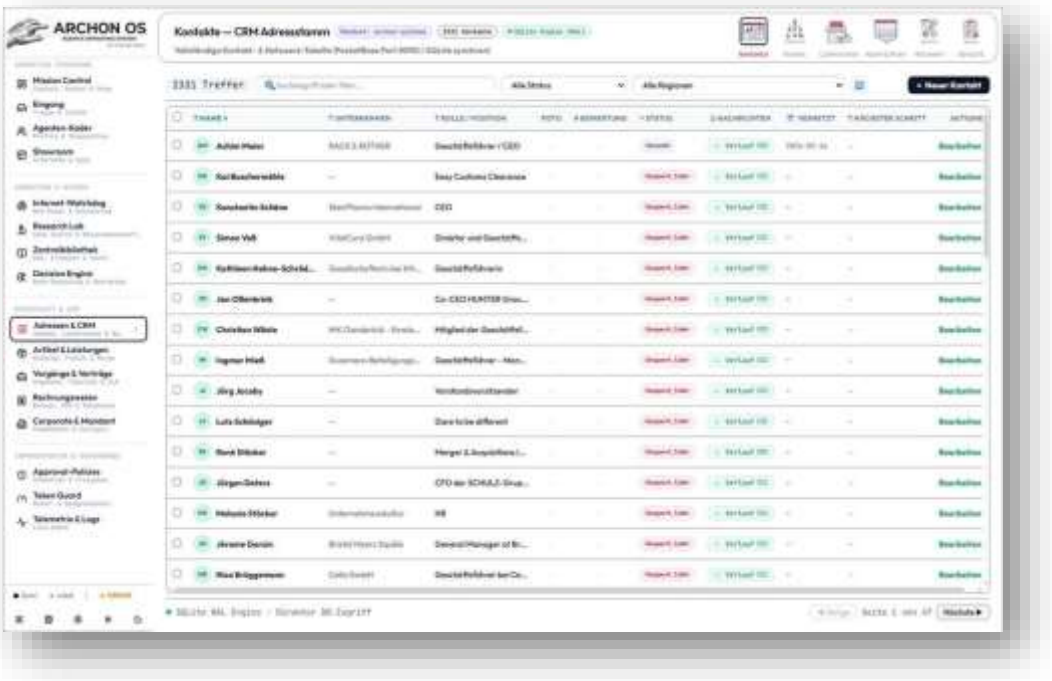
Vertiefender Guía: A la technischen Echtzeit-Übertragung v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md).

9. Direcciones y CRM (pilar 3: economía y ERP)

El Módulo Adressen& CRM bildet el Einstiegspunkt el dritten Sistema Pilar (Wirtschaft& ERP). Ello vereint un vollwertiges B 2 B- CRM (LinkedIn-Netzwerk, E-Mail-Chronik, 360 °- KI- Dossiers) con el buchhalterischen Stammdatenpflege para Clientes (Debitoren 10000 +) y Proveedor (Kreditoren 70000 +). Conforme a DSGVO y GoBD guarda Archon OS todos ERP- Datos physisch separado cada Mandant en una eigenen SQLite- WAL- Base de datos bajo data/tenants/ { company_id }/ erp. db.

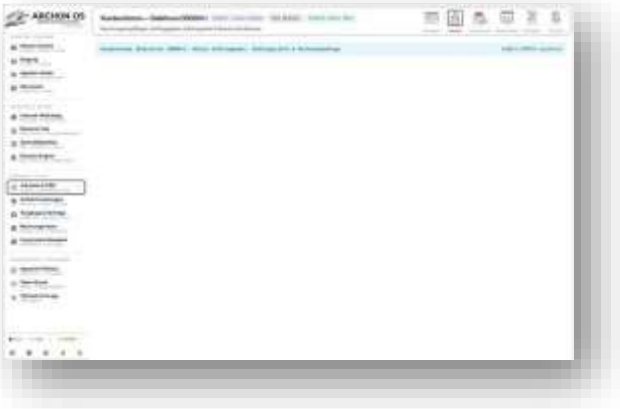
Vertiefender Guía: A la completo Base de datos- y Belegketten-Architektur v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md).

9.1 Contactos (tabla principal y base de direcciones CRM)



Completo CRM- Tabla sobre todos 2.331 Kontakte con Nombre, Empresa, Position, Rating-Sternen, Status-Pills e Interaktions-Badges.
Zweizeiliger Schnellfilter (Volltextsuche tras Nombre, Empresa, Ort o Nummer as í como Direkt-Sync con PocketBase Port 8090).
Performante Paginierung (50 Kontakte por Desde) con Checkbox-Stapelverarbeitung y Ein-Klick-Öffnen el Datensatzansicht.

9.2 Clientes (deudores 10000+)



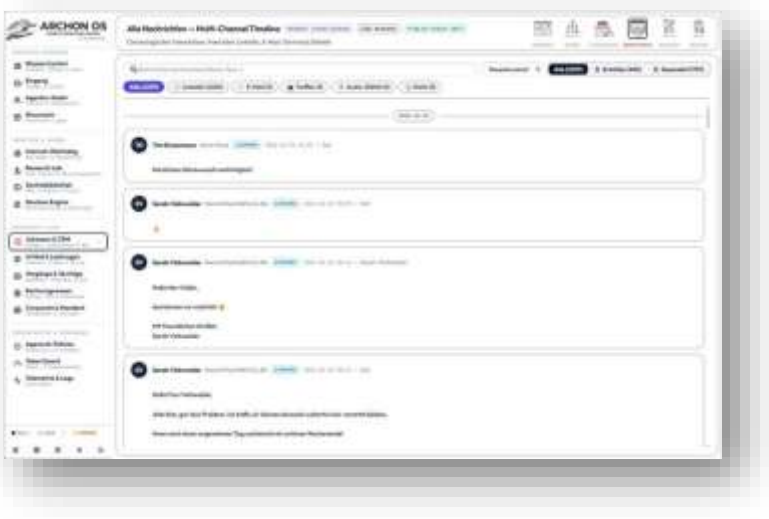
Clientes- y Mandantenverzeichnis con automático Vergabe fortlaufender Debitorennummern en el Nummernkreis 10000-69999.
Pflege de Zahlungszielen (Netto-Tage), Skonto-Konditionen, Umsatzsteuer-ID, Kreditlimit y vinculado Ausgangsrechnungen.
Indicadores de deudores de un vistazo: Listet activo Kundenkonten desde Nummer 10000 incl. abierto Oferta, laufender Verträge y Umsatzvolumen.
Filtros rápidos y segmentación: Filtert tras Clientes estado, Sector, Ansprechpartner o abierto Mahnstatus.
Consejo práctico: Un Klick en un Clientes entrada abre la completo 360 °- Akte incl. vinculado Vorgänge y Justificante.

9.3 Proveedores (acreedores 70000+)



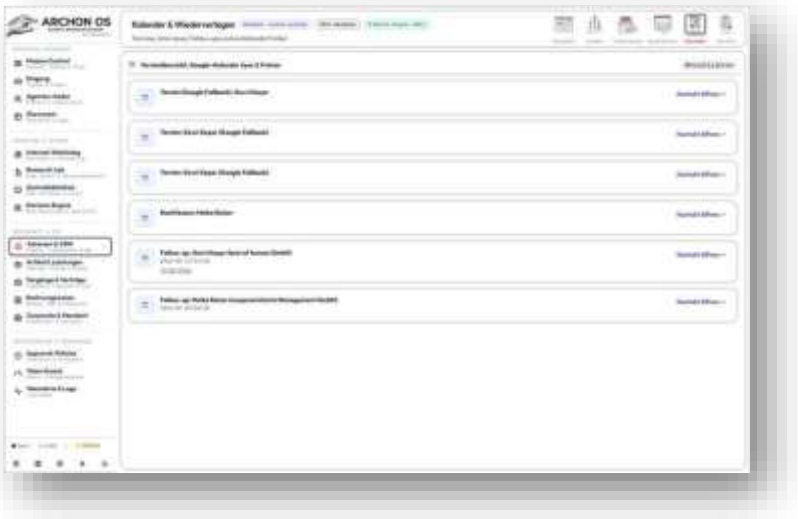
Proveedor-, Dienstleister- y Cloud-Provider-Stamm en el DATEV- konformen Kreditoren-Nummernkreis desde 70000.
Hinterlegung de IBAN/BIC, Eingangsrechnungs-Workflows, Standard-Aufwandskonten y vinculado Einkaufsartikeln.
Gestión de acreedores (70000+): Bündelt Dienstleister, Software-Anbieter y Subunternehmer incl. Zahlungszielen y depositado Bank-/Steuerdaten.
Vinculación del justificante entrante: Ordnet por OCR erfasste Eingangsrechnungen y laufende Costar directo al passenden Proveedor cuenta a.
Consejo práctico: Pflege hier la Standard-Zahlungsbedingungen, con ello el Rechnungswesen Fälligkeiten automático correcto calculado.

9.4 Todos los mensajes (cronología multicanal)



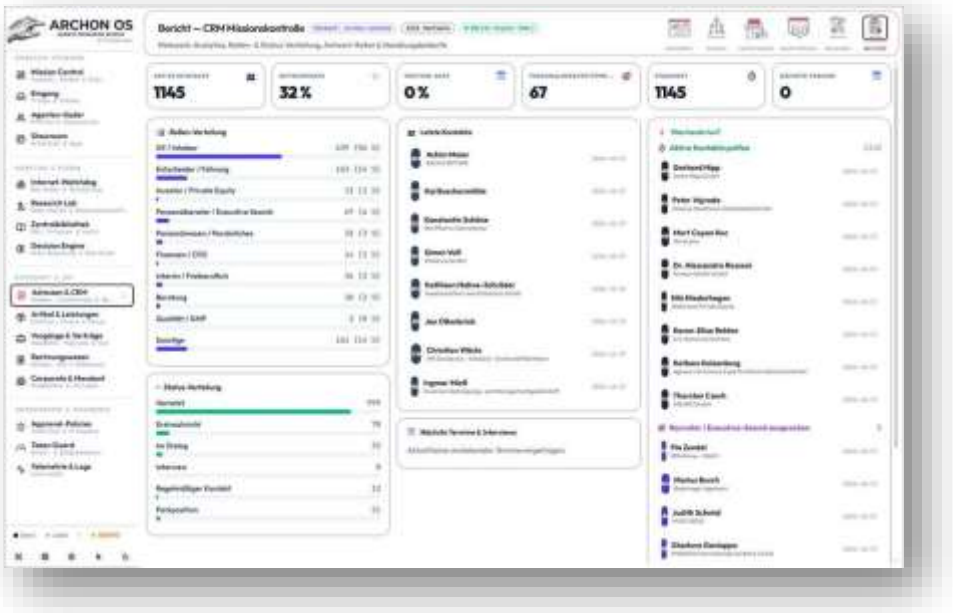
Aggregierter chronologischer Feed sobre todos 2.229 Mensaje e Interaktionsverläufe sobre todos Kontakte hinweg.
Kanalfilter para LinkedIn (2.220), E-Mail (3), Personal Treffen (3), Audio-Diktate y Notizen (3) as í como Richtungsfilter (Erhalten/ Enviado).
Volltext-Expansion pulsando un bot ó n a la completo Nachverfolgung cada Dialogverlaufs con Zeitstempel.

9.5 Calendario y reactivaciones



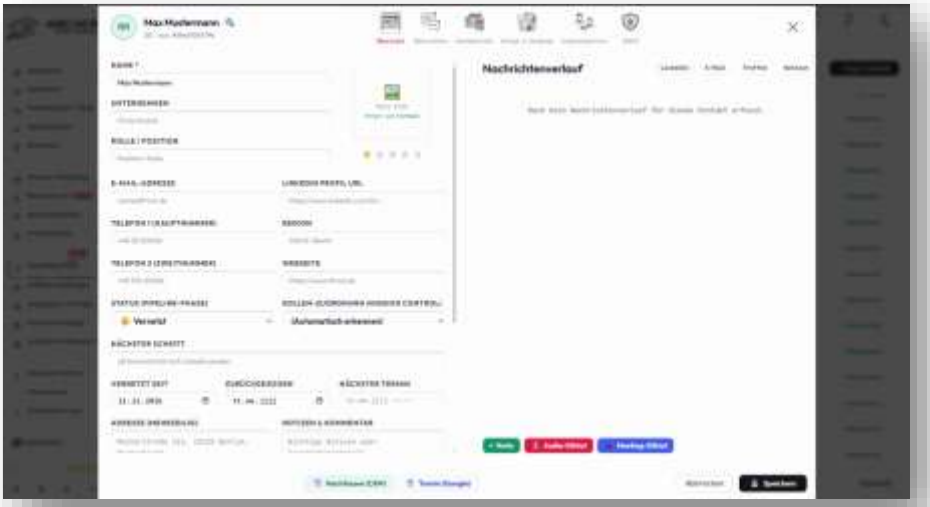
Kalendarische Übersicht aller planificado Cita, Kontakt-Wiedervorlagen y anstehenden Check-ins.
Automático Kennzeichnung dringlicher o überfälliger Follow-ups a la Vermeidung de Kontaktstagnation.
Reactivaciones y plazos: Sammelt todos vertrieblichen Follow-ups, Angebots-Gültigkeiten y Vertragskündigungsfristen en una Zeitachse.
Responsabilidades: Asigna Cita un menschlichen Betreiber o un betreuenden Vertriebs-Agenten a la Recordatorio a.
Consejo práctico: Comprobar la Semanas vista a Beginn cada Trabajar días, um ninguna abierto Angebots-Nachfassaktionen a verpassen.

9.6 Informe (control de misión CRM y análisis KPI)



Echtzeit- KPI- Karten: Activo Kontakte (1.145), Antwortrate (32%), Meeting-Rate (0%), Personalberater (67) y stagnierte Kontakte.
Rollenverteilungs-Diagramme: Automático Klassifizierung en Geschäftsführer/ Inhaber, Decidir, Investoren, Beratung y Finanzen.
Statusverteilung el Pipeline-Phasen as í como diario Handlungsradar (' Lo que hoy tun? ') para proaktives Kontaktmanagement.

9.7 Datensatzansicht& Kontakt-Drawer (Enterprise ERP- Estándar& 360 °- Akte)



80- Pixel-Kopfleiste con 6 VARIO-Teilansichten: Übersicht, Mensaje, Kaufmännisch, Justificante& Vorgänge, Ansprechpartner& Filialen as í como DSGVO& Compliance.
Ergonomische Ventana dirección: Cerrar sobre el abgedunkelten Tras motivo (Backdrop-Klick), la Escape-Taste o el markante Schließen-Kreuz (x) oben derecho.
Kaufmännische VARIO-Stammdaten: Debitor- (10000 +) y Kreditor-Nummern (70000 +), Zahlungsziele, Skonto-Sätze, Kreditlimite, Preisgruppen, Bankdaten (IBAN, BIC) y USt-IdNr.
Integrado DIN- 5008 Belegfluss: Directo Einsehen e Imprimir de Oferta (ANG) y Aufträgen (AB) con Firmenbriefkopf y USt-Ausweis sobre 1- Klick-Aktionen.
DSGVO& Compliance: 1- Klick-Datenexport como estructurado JSON (Art. 15/20 DSGVO) as í como derecho seguro unwiderrufliche Anonymisierung (Art. 17 DSGVO) en lleno de Wahrung el GoBD- Buchhaltungsintegrität.

10. Artículos y servicios (pilar 3: economía y ERP)

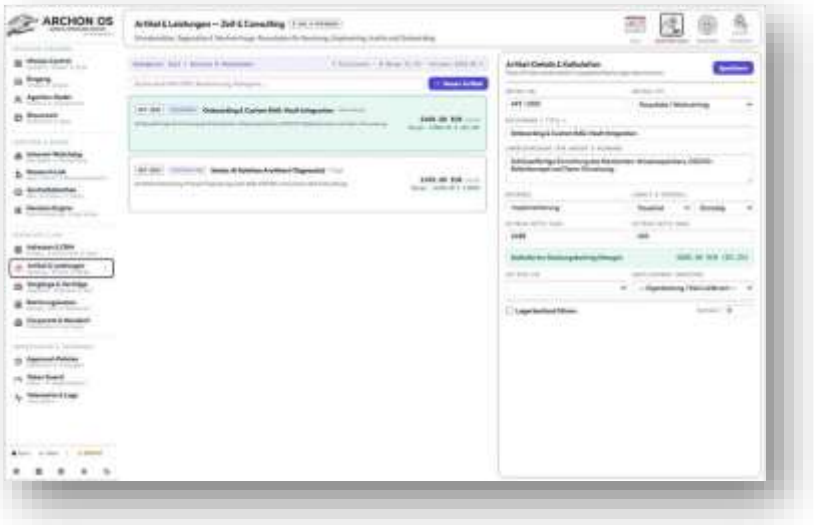
El Módulo Artículo& Prestación gestiona el total Prestación-, Producto- y Lizenzkatalog del activo Mandanten. Cada Position kalkuliert en tiempo real el Deckungsbeitrag en Euro as í como la prozentuale Handelsspanne de Netto-Verkaufspreis (VK) y Einkaufspreis (EK) y se puede directo en Oferta, Auftragsbestätigungen y Factura asumir.

10.1 Catálogo general (todos los artículos y servicios)



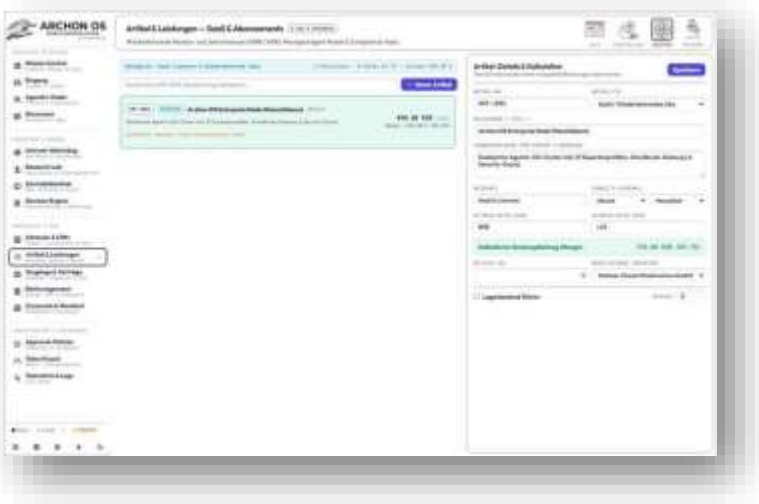
Übersicht aller activo Leistungspositionen, Beratungs-Tagessätze, SaaS- Lizenzen y physischen Producto.
Live-Kalkulationskachel en el derecho Inspektor: Automático Berechnung de Rohgewinn (VK − EK) y Margen en Prozent en cada Precio cambio.
Directo Zuordnung de un bevorzugten Proveedor (Kreditor 70000 +) incl. Lieferanten-Artikelnummer.

10.2 Tiempo / servicio y tarifas planas



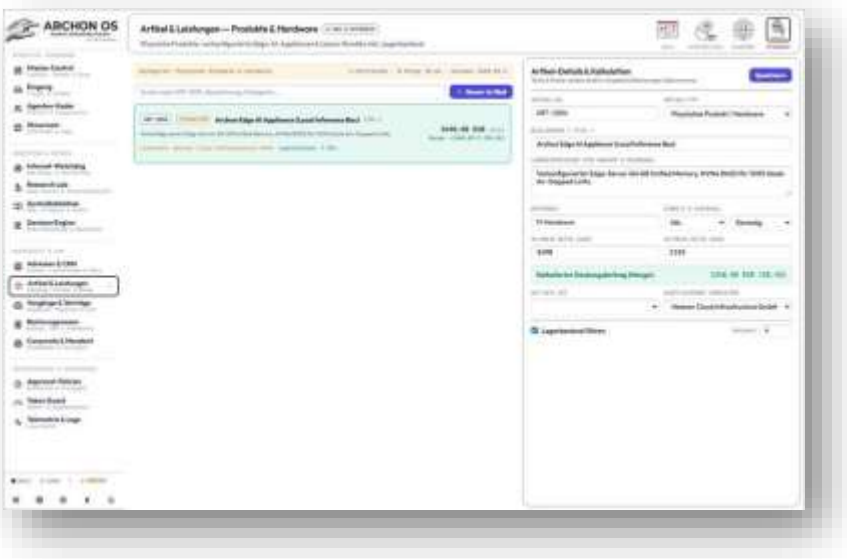
Verwaltung de Beratungsleistungen, Architektur-Workshops, Entwicklungs-Stundensätzen y Festpreis-Pauschalen.
Flexible Einheiten (Hora, Tagessatz, Pauschal) con depositado Leistungsbeschreibungen para Oferta.
Tarifas por hora y día: Definido abrechenbare Beratungs-, Desarrollo- y Serviceleistungen incl. Standard-Einheit, Steuersatz y Kalkulationsmarge.
Plantillas de oferta: Positionen se pueden con un clic en nueva Oferta y Aufträge bajo Vorgänge& Verträge asumir.

10.3 SaaS y suscripciones



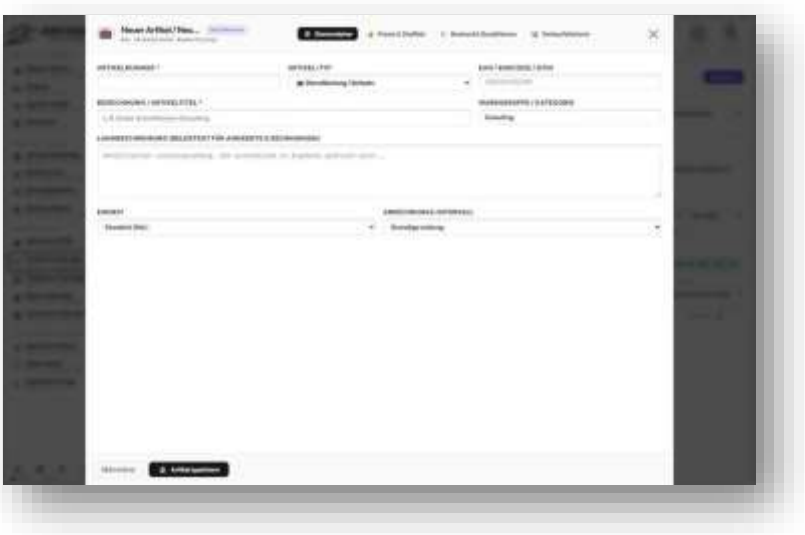
Wiederkehrende Lizenz-, Hosting-, Mantenimiento- y Agenten-Infrastruktur-Abonnements (MRR/ ARR).
Nahtlose Verknüpfung con Laufzeitverträgen y automático Fälligkeitsüberwachung.
Modelos de ingresos recurrentes: Gestiona mensual o anual Lizenzen, Wartungsverträge y Retainer con automático MRR/ARR-Auswertung.
Lógica de duración y rescisión: Depositado Abrechnungsintervalle speisen directo el Contrato- y Fristenradar.

10.4 Productos y hardware (incl. stock)



Physische Producto, Edge- AI- Workstations, Hardware-Bundles y Handelswaren.
Integrado Existencias liderazgo con actualmente Almacén existencias, Mindestbestand (Meldebestand) y Lagerort.
Artículos físicos y stock: Dirige Einkaufspreise, Verkaufspreise, Artikelnummern (SKU) y disponible Lagerbestände.
Asignación de proveedores: Vinculado Artículo directo con al bevorzugten Kreditor para rápida Nachbestellungen y Kalkulationen.

10.5 Cajón de artículos e inspector maestro ERP enterprise



80- Pixel-Kopfleiste con 4 modularen Teilansichten tras Enterprise ERP- Estándar: Stammdaten, Precio& Staffeln, Existencias& Konditionen as í como Verkaufshistorie.
Kaufmännische Staffelpreise y Fibu-Erlöskonten (SKR 03/ SKR 04) con automático Live-Margenkalkulation en Euro y Prozent.
Integrado Existencias liderazgo (Mindestbestand, Lagerort, Lieferanten-Kreditorzuordnung) y SaaS- Abo-Konditionen (Seats, Kündigungsfristen, Senioritätsstufen).
Belegverwendung& Absatzhistorie: Completo Rückverfolgbarkeit aller Oferta (ANG) y Aufträge (AB), en denen el Artículo eingesetzt fue.

11. Operaciones y contratos (pilar 3: economía y ERP)

El Módulo Vorgänge& Verträge bildet la operative Klammer entre Vertrieb, Projektabwicklung y Rechnungswesen. Tras al Vorbild moderno ERP- Belegketten (por ejemplo Nuclos) se pueden Oferta (ANG) y Auftragsbestätigungen (AB) con un clic verlustfrei en GoBD- konforme Ausgangsrechnungen (RE) o Gutschriften (GS) überführen.

11.1 Ofertas (ANG) y pedidos (AB)



Beleg-Editor con directo Kundenauswahl de al Adressstamm y Positionsübernahme de al Artículo catálogo.
1- Klick Belegfluss: Umwandlung de un Oferta (ANG) en una Auftragsbestätigung (AB) o directo en una Ausgangsrechnung (RE) en el Módulo Rechnungswesen.
Automático Summierung de Netto-Volumen, Umsatzsteuer y Brutto-Gesamtbetrag.
DIN- 5008 Beleg-Druck& PDF- Export: Generierung formaler Oferta y Auftragsbestätigungen con Mandanten-Briefkopf, Steuernummern, Bankverbindung y Annahme-Unterschriftenfeld.

11.2 Pipeline de acuerdos y previsión ponderada de ingresos



Mehrstufiges Vertriebs-Board sobre la Fases Lead, Qualified, Proposal, Negotiation y Closed Won.
Echtzeit-Berechnung del ungewichteten Pipeline-Volumens as í como del tras Abschlusswahrscheinlichkeit gewichteten Umsatz-Forecasts.
Ponderación probabilística: Evaluado abierto Oportunidad tras Pipeline-Phase y calculado automático el gewichteten Umsatz-Forecast.
Detección de cuellos de botella: Markiert Deals sin actual Aktivität, con ello en el Vertrieb selectivo nachgefasst serán puede.

11.3 Radar de contratos y plazos



Überwachung todo Clientes- y Lieferantenverträge incl. Mindestlaufzeiten, Verlängerungsintervallen y Kündigungsfristen.
Automático Fristen-Ampel (Activo, Pronto fällig < = 30 Días, Crítico < = 14 Días) con Eskalation en Telegram y Operations.
Aviso automático de plazos: Supervisado laufende Clientes- y Lieferantenverträge en bevorstehende Verlängerungen o Kündigungsstichtage.
Sincronización de estado DocuSeal: Muestra directo en, ob un Contrato ya firmado, aún ausstehend o abgelaufen es.

12. Contabilidad (pilar 3: economía y ERP)

El Módulo Rechnungswesen bündelt la kaufmännische Belegverarbeitung, Finanzkennzahlen, Vertragsüberwachung y el Forderungsmanagement.

12.1 Justificantes



GoBD- konforme Erfassung y Archivierung de Eingangs- y Ausgangsrechnungen as í como Quittungen.
Automático OCR- Auslesung de Rechnungssteller, Fecha, Steuersatz, Netto- y Bruttobetrag.
Justificantes entrantes y salientes: Gestiona Factura, Gutschriften y por Telegram- OCR digitalisierte Quittungen incl. Steuersatz-Aufschlüsselung.
Flujo de estado: Trennt claro entre Borrador, verificado, gebucht, bezahlt y überfällig.

Vertiefender Guía: V é ase docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md as í como Anexo II (GoBD& Audit-Logging)/ docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.

12.2 Analítica



Finanz-Cockpit para Einnahmen, laufende Empresa costar (OpEx), KI- Token-Ausgaben y Projekt-Deckungsbeiträge.
Análisis de desviaciones y previsión de liquidez.
Vista de liquidez y resultados: Visualisiert Einnahmen, Resultado, abierto Posten as í como mensual Deckungsbeiträge en el Zeitverlauf.
Interfaz de exportación: Bereitet filtrado Zeiträume para la Übergabe en Steuerberatung o Metabase- BI- Panel en.

Vertiefender Guía: A la Conexión ampliado Business-Intelligence-Auswertungen v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md).

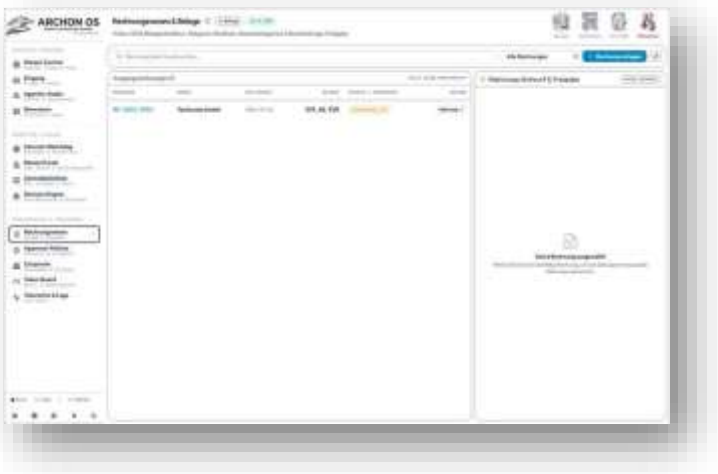
12.3 Contratos



Central Vertragsregister con automático Plazos- y Kündigungsmanagement (t-0a2171).
Heuristische Erkennung de Mindestlaufzeiten, automático Verlängerungsklauseln y Kündigungsfenstern.
Frühwarnung por Telegram y Kanban-Ticket en Plazos < = 14 Días.
Historial de vida digital del contrato: Bündelt PDF- Vertragsdokumente, Signatur-Zertifikate (DocuSeal) y zugehörige Abrechnungspläne en un Ort.
Vinculación al CRM: Cada Contrato permanece eindeutig con Debitor/Kreditor y al ursprünglichen Oferta vinculado.

Vertiefender Guía: A la digitalen Vertragsunterzeichnung v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md).

12.4 Impagos



Überwachung abierto Ausgangsrechnungen y Fälligkeitstermine.
Mehrstufige Dunning-Engine a la Erstellung derecho seguro Zahlungserinnerungen y Requerimiento incl. Verzugszinsberechnung tras BGB.
Reclamación BGB en 3 fases: Bereitet Zahlungserinnerung (0 EUR), 1. Requerimiento (+ 5 EUR) y Letzte Requerimiento (+ 10 EUR zzgl. Verzugszinsen) automático ante.
Puerta HITL vinculante: Ningún Mahnschreiben verlässt el Sistema sin ausdrückliche vorherige Freigabe mediante el Betreiber.

Vertiefender Guía: V é ase la completo Spezifikation en Markdown-Systemdokumentation (docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md).

13. Corporativo y mandante (pilar 3: economía y ERP)

El Módulo Corporate& Mandant gestiona todos Unternehmensstammdaten (mandantenfähig con physisch separado SQLite- Base de datos cada Gesellschaft), Corporate-Design-Vorgaben as í como offizielle Geschäftsvorlagen para Korrespondenz y Abrechnung.

13.1 Datos maestros



Mandantenfähigkeit (Multi-Company): Verwaltung mehrerer Firmen o Standorte con rápido Wechsel sobre el Kopfzeilen-Dropdown y el global Mandanten-Umschalter en el linken Seitenleiste.
Physische DB- Isolation: Cada Mandant besitzt una eigene, strikt separado Base de datos (data/tenants/ { company_id }/ erp. db).
Rechtliche Angaben& Anschrift: Firmenname, Rechtsform, Geschäftsführung, Straße, PLZ, Ort y Kontaktdaten.
Handelsregister& Dirigir: Registergericht, HRB-/HRA-Nummer, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) y Kleinunternehmer-Status (§ 19 UStG).
Bankverbindung& Corporate Design: IBAN, BIC, Kreditinstitut as í como Primär-/ Sekundärfarben, Typografie y Firmenlogo.

13.2 Formularios y plantillas



Interaktives Vorlagen-Studio con Echtzeit-Vorschau, automático Einbindung el depositado Firmenstammdaten y Direkt-Auswahl de Empfängern de al Adressstamm.
DIN 5008 Geschäftsbrief: Normgerechtes Briefblatt con Faltmarken, Anschriftzone, Información bloque y Pflichtangaben-Fußzeile.
Ausgangsrechnung (§ 14 UStG): Completo Factura plantilla con Positionsberechnung, Netto-/Umsatzsteuer-Ausweis y Zahlungsziel.
Geheimhaltungsvereinbarung (NDA): Directo einsatzbereite Plantilla para beidseitige Vertraulichkeitsvereinbarungen.
Direktdruck& PDF- Export en DIN-A 4 sobre la integrado Druckfunktion.

14. Políticas de aprobación

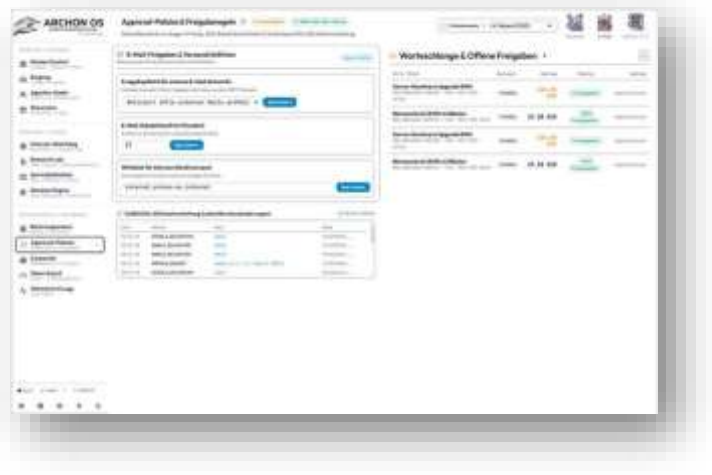
En el Approval-Policies legst tú vinculante fest, cuál Acción Agentes dunkel (autonom) ejecutar pueden y dónde zwingend una menschliche Freigabe (Human-in-the-Loop) eingeholt serán debe.

14.1 Finanzas



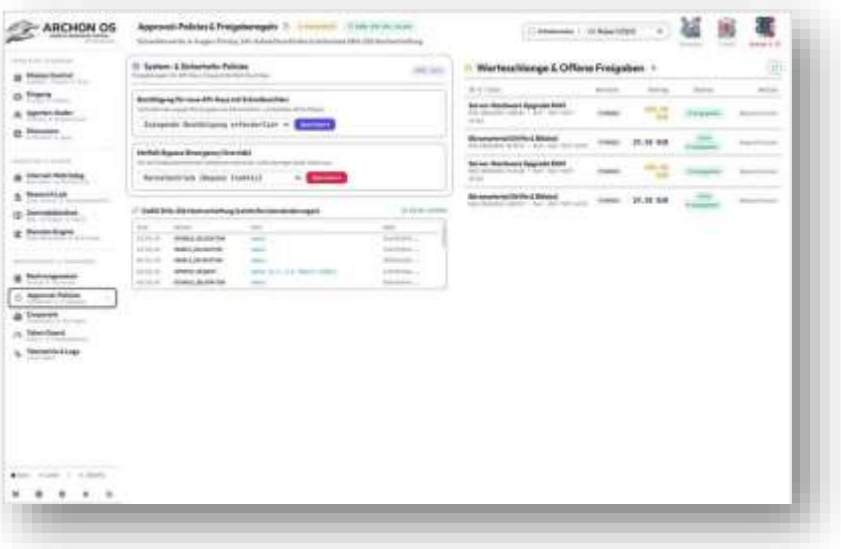
Freigabegrenzen para Resultado, Abonnements, Rechnungsfreigaben y Budgetverschiebungen.
Vier-Augen-Prinzip desde frei definierbaren Euro-Schwellenwerten.
Límites de importe escalonados: Establece/ fija, hasta a cuál Euro-Betrag Costar o Buchungen automático mediante ejecutarse y desde cuándo una manual Freigabe zwingend es.
Registro de auditoría: Cada Schwellenwert-Änderung se documentae unveränderlich en el Policy-Hash-Kette documentado.

14.2 Correo electrónico



Regelwerk para ausgehende Korrespondenz: Pflichtfreigabe en externo Empfängern, Behörden o Contrato oferta.
Protección ante ungeprüften rechtlichen Zusagen en el Außenverhältnis.
Reglas de destinatario y dominio: Unterscheidet entre interno Entwürfen, bekannten Existencias clientes y crítico externo Adressaten (por ejemplo Behörden, Banken).
Vista previa obligatoria: Bloqueado el Direktversand y legt completo Antwortentwürfe a la Verificación en el Eingang.

14.3 Sistema y TI



Absicherung crítico Infrastruktur-Eingriffe (Base de datos Migración, Container-Neustarts, Configuración cambio).
Automático Datenklassifizierung tras ISO 27001/ BSI (t-53315b) en PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL y STRICTLY _ CONFIDENTIAL con Blockade externo Cloud-Übertragungen en sensiblen Datos.

Vertiefender Guía: V é ase Anexo II (DSGVO, Cifrado& Freigabe-Gates) as í como docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md.

15. Token Guard

Kosten-Leitplanken, Raten-Limits, Endlosschleifenschutz& Safety Controls

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área: *» Como alto es el actual Estuvo del Días presupuesto en el Token Guard y hubo ello hoy ausgelöste Schutzabschaltungen?»*

Concepto central y arquitectura:

El Token Guard es la finanz- y hardwareschutztechnische Kontrollzentrale de Archon OS. Él impide Budgetüberschreitungen, Endlosschleifen y CPU- Spitzen, indem él cada Transacción en tiempo real analizado, harte Limite erzwingt y detaillierte Kosten-Transparenz hasta en Einzelsitzungs-Ebene herstellt. Sobre drei spezialisierte Sub-Views propone el Guard la Brücke entre strategischer Presupuesto planificación y technischer Hardware-Drosselung.

Subvista 1: resumen y panel de tendencia diaria:

Bündelt 4 KPI- Karten (Gesamt-Tokens en el Periodo, kumulierte Costar en USD con Tagesbudget-Anzeige, Anzahl activo Protección Plugin y Top-Verbraucher-Profil). Un Live-Trend-Chart visualisiert Token- y Kostenspitzen tras Días. Directo bajo ello/ debajo clave zwei Tablas el Verbrauch tras Agentes Perfil y LLM-Modelo en. La derechos Columna beherbergt el Schutz-Schranken-Formular (Máx. Contexto, Max-Chat-Historie, Días presupuesto, Task-Budget, Max-Steps, Session-Timeout y Cache-TTL).

Subvista 2: inspector de consumo por sesión:

Permite el profundo Drilldown en cada einzelne Chat- y Flujo de trabajo Sesión. La sortierbare Tabla asigna Session-ID, responsable Perfil, Sprachmodell, Call-Zähler, Input-Tokens, Output-Tokens, mediante semantischen Caché eingesparte Tokens (Cache-Read), Total costar y Zeitstempel de.

Sub-View 3: Ressourcen& Concurrency-Drosselung (Hardware-Schutz):

Controla la global Asyncio Semaphore para paralelo rechnende Agentes. Un interaktiver Schieberegler (1 hasta 16 paralelo Tasks) permite la flexible Anpassung en la Hardware: 1 Task para sequentiellen Protección empresa, 4-6 Tasks para flüssiges Multitasking, hasta a 16 Tasks para dedizierte Workstations.

El ecosistema FinOps y de ahorro de tokens en 14 niveles:

Archon OS integra 14 mecanismos de ahorro coordinados:

1. 3- Tier Kosten-Caps (LOW: máx. $ 0.10/ 1 M, MEDIUM: máx. $ 1.00/ 1 M, HIGH: No Cap).
2. FreeLLM- API Docker- Proxy (Port 3002) con auto/best-free Routing para 0- Dollar-Routinejobs.
3. Stufenloses Reasoning-Budget (0 hasta 16 k Tokens) en el Chat-Footer.
4. 24 h Evey- Caché para inmediato, gratuito Reintento responder.
5. Recortador duro de max-context (32k) y max-history (20 turnos).
6. Dinámico Token-Clipper para Pequeño modelos bajo Erhalt del System-Prompts.
7. Sliding Window Memory Compression en el Bloque [KONSOLIDIERTER ENTSCHEIDUNGSKONTEXT].
8. LRU-K Page Swapping para Subagenten- RAM desde 80% Quota-Erreichung.
9. JEV Router para 0- Token Vorfilterung deterministischer Sistema comando.
10. ASD- STE100 Prompter a la Beseitigung de Füllwörtern (30-40% Ersparnis).
11. Anti- AI- Slop Filter a la Vermeidung teurer Floskel-Output-Tokens.
12. Pre-Flight Costar Estimar ante al Start umfangreicher Aufträge.
13. Dinámico Task-Budget con 80%- Spar-Downgrade y 100%- Stopp con Telegram- Push.
14. Loop-Killer con Stopp tras 15 Pasos o Jaccard-Ähnlichkeit > 90%.

Tabla 15.1: Parámetros centrales y límites del Token Guard

Mecanismo de protección	Umbral estándar	Impacto y función protectora
Presupuesto diario	$2.00 / día (aviso a los $1.50)	Impide unerwartete Monatsabrechnungen mediante automático API- Stopp.
Presupuesto de tareas	$0.50 / tarea (bajada a $0.40)	Schaltet en 80% en Spar-Modelle herunter; pausiert en 100% con Telegram- Push.
Máx. pasos (exterminador de bucles)	15 pasos / similitud > 90 %	Bricht rekursive Tool-Schleifen y Argumentations-Spinlocks verlässlich desde.
Límite de concurrencia	5 tareas simultáneas (deslizador 1–16)	Limitado paralelo LLM- Calls; protege CPU y API-Quotas ante Überlastung.
Cache TTL	24 horas	Beantwortet identische Sistema- y Estado preguntar en 0 ms a 0 Token-Kosten.

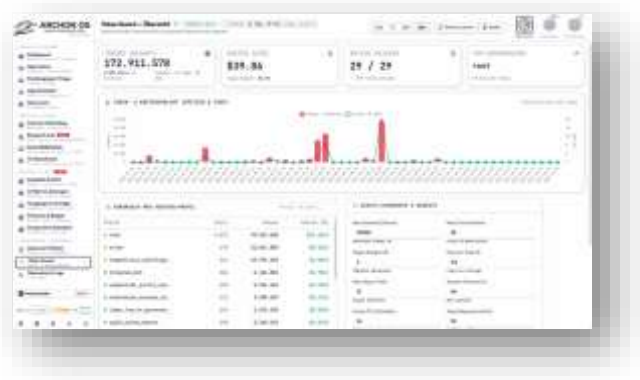
Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Comprobar en Sub-View 1 el actualmente Costar estuvo frente a al Días presupuesto ($ 2.00).
2. Wechsle en aumentado Verbrauch en Sub-View 2 (Sessions), ordenar tras ' Costar ' e identificar el auslösenden Dialog.
3. Justiere en Sub-View 3 el Concurrency-Slider herunter (por ejemplo en 3 Tasks), si tu Rechner bajo hoher Carga está.
4. Klicke si ello necesario oben derecho en ' Caché vaciar ', um guardado Modelo Responder a verwerfen.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Lasse Routine-Aufgaben sobre la 3- Tier-Kategorie ' LOW ' o ' auto/best-free ' ejecutarse. Mediante ello fängt el gratuito Docker- Proxy (Port 3002) el Grundrauschen desde, y tu Días presupuesto permanece para strategische Tareas con Claude 3.5 Sonnet o GPT- 4 o reserviert.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Mostrar mir el actualmente Tagesverbrauch en el Token Guard y lista la drei teuersten Sessions el letzten 24 Horas en.»

15.1 Resumen



Echtzeit-Überwachung del Token- y Kostenverbrauchs sobre todos Provider, Modelos y Fachagenten hinweg. Semáforo de presupuesto para límites diarios y mensuales.
Desglose por proveedor y modelo: Muestra de un vistazo, cuál Modelos y Agentes el größten Anteil el diario Token-Kosten verursachen.

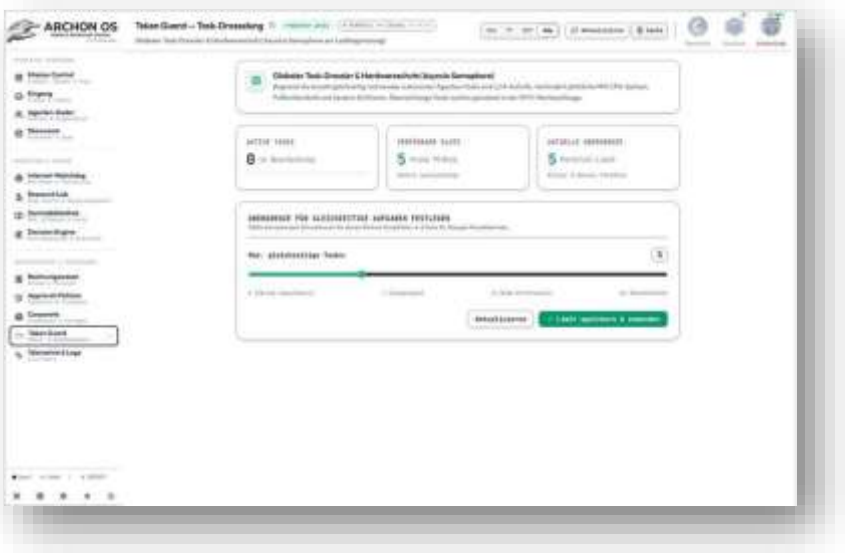
Cuota de caché y ahorro: Mide la Entlastung mediante local Semantic-Caching y kostenfreie Routing-Pfade sobre OmniRoute.

15.2 Sesiones



Aufschlüsselung del Token-Bedarfs einzelner Sesión y Tasks (Input- vs. Output-Tokens).
Erkennung ungewöhnlich grande Contexto ventana o Endlosschleifen.
Inspector de sesión individual: Permite el selectivo Finalizar o Restablecer einzelner Agentes Sesión con auffällig alta Token-Verbrauch.
Análisis de causas: Trennt Prompt-Kontext (Input) de genera Responder (Output), um überladene System-Prompts rápido detectar.

15.3 Limitación

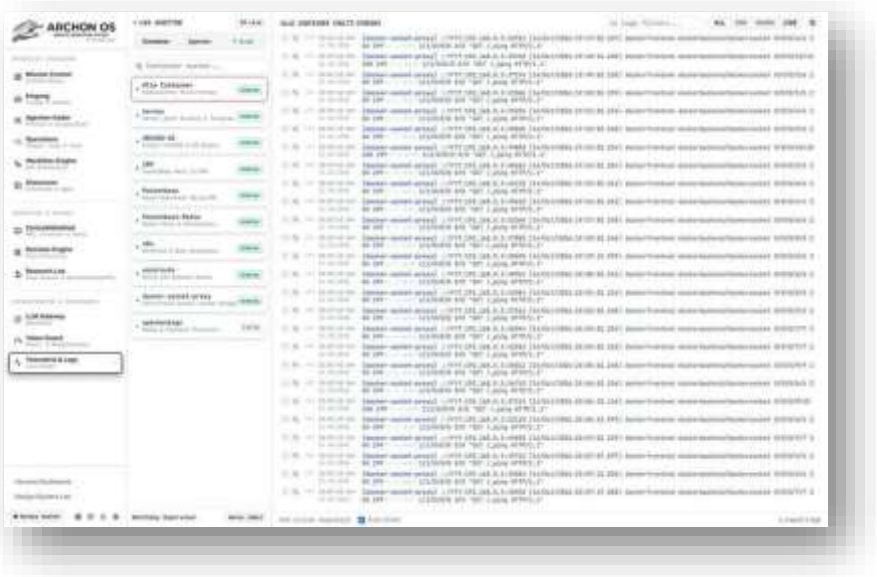


Configuración de Soft-Limits (Warnmeldung en 80%) y Hard-Limits (Automático Stopp o Fallback en kostenfreie Modelos en 100%).
Interruptores automáticos de protección: Greift en Annäherung en Días- o Mes presupuesto con Soft-Warnung (80%) y hartem Kosten-Stopp resp.. Fallback.
Protección contra bucles: Limitado maximale Herramienta Llamar y Pasos por Task, con ello fehlerhafte Agentenschleifen ningún Presupuesto verbrennen.

Vertiefender Guía: V é ase Anexo II (API- Keys& Privacy-Routing) as í como docs/security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md.

16. Telemetría y registros

Segundos exacto Auditoría, System-Telemetrie& kryptografischer Trace-Feed



Concepto central y arquitectura:

Telemetrie& Registros es el unbestechliche Flugschreiber-System de Archon OS. Cada einzelne Acción- del pequeño API- Ping sobre Tool-Ausführungen hasta hin a Benutzerfreigaben- se registrae hier segundos exacto erfasst y a prueba de manipulación registrado. Debería un unerwartetes Verhalten auftreten, entrega este Stream la completo Diagnose-Kette a la rápido Causa análisis.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Tres fuentes de registro especializadas (subpestañas): • Container-Logs: Physische stdout/stderr Resultado el 11 Docker- Container.
• Agentes Registros: Konsolenausgaben y Denkprozesse el Hermes- Agentes.
• Audit-Trail: Inalterable Hash-Chain Registro aller geschäftlichen Freigaben.
Barra de búsqueda y filtros: Echtzeit-Filterung tras Log-Level (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), Container-Namen o Clave término.
Desplazamiento auto y pausa: Fixiert el Stream en el Análisis de un Error, sin el laufenden Datenfluss en segundo plano a unterbrechen.
Descarga y exportación: Exportado el filtrado Protokoll-Auszug a la externo Análisis o Archivierung.

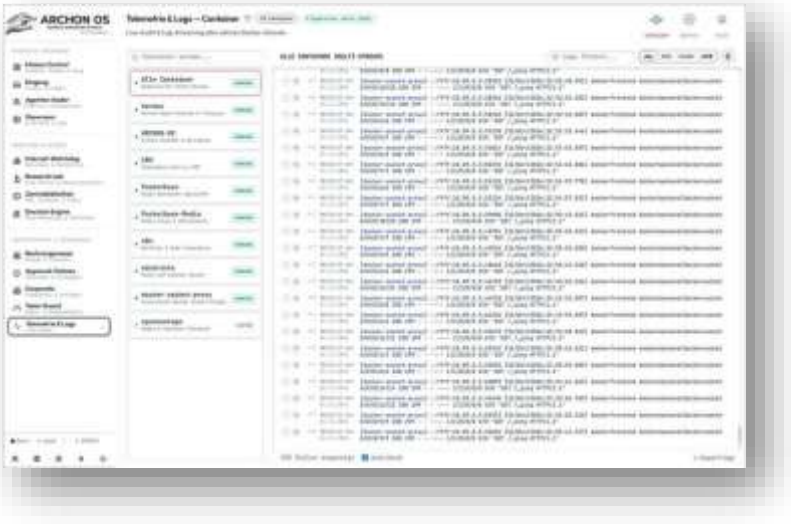
Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. En Auffälligkeiten en Mission Control wechsle en el Log-Stream.
2. Filter tras al Level ' ERROR ' o al Nombre del afectado Agentes.
3. Analizar el Stacktrace y el vorangegangenen Prompt, um la Error fuente exakt localizar.
4. Usar la Erkenntnisse, um Prompts o Herramienta Autorización en el Kader nachzujustieren.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar el Audit-Trail para la Compliance-Dokumentation. Gracias a el kryptografischen Verkettung kannst tú en todo momento íntegro demostrar, quién cuál Acción a cuál Momento aprobado tiene.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Mostrar mir todos Aviso y Error (WARN, ERROR) en el Log-Stream el letzten 2 Horas.»

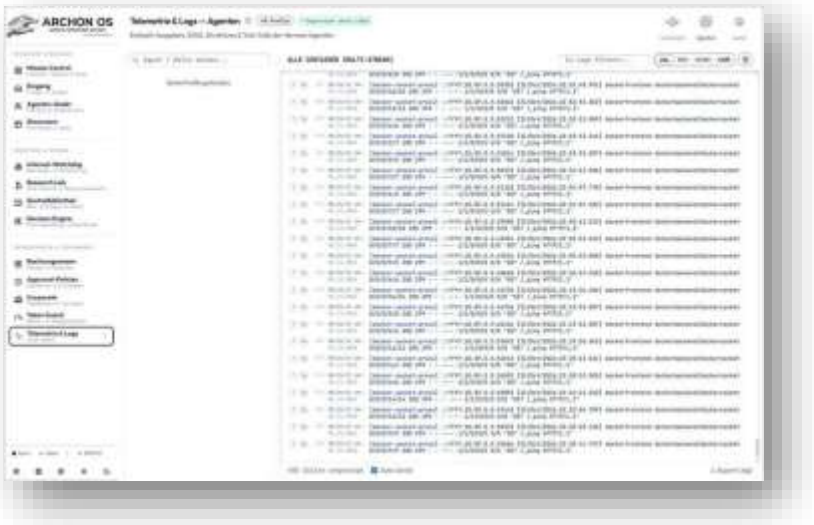
16.1 Contenedor



Live-Metriken aller Docker- Container (Latencia, CPU-/RAM-Auslastung y Health-Checks).
Directo Einsicht en la Estándar resultado- y Error Registros einzelner Servicios.
Control de servicios de un vistazo: Muestra Estado, Uptime y Ressourcenverbrauch aller laufenden Docker-Container (Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase).
Registros de diagnóstico: Permite el directo Mediante buscar el letzten Container-Meldungen sin SSH- o Terminal-Zugang.

Vertiefender Guía: V é ase docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md as í como docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md.

16.2 Agentes



Chronologischer Trace-Stream todo Agenten-Überlegungen, Herramienta Llamar y Modelo responder.
Filterung tras Agenten-ID, Schweregrad (INFO, WARN, ERROR) y Periodo.
Registro de ejecución en tiempo real: Macht trazable, cuál Modelo un Agente gewählt tiene, cuál Herramienta aufgerufen fueron y cuál Laufzeit anfiel.
Resolución de problemas: Filtert selectivo tras Aviso, Timeouts o cancelado Tool-Ausführungen einzelner Roles.

Vertiefender Guía: A la tiefgehenden Observability v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md).

16.3 Auditoría



Inalterable, kryptografisch verkettetes Auditoría Registro aller sicherheitsrelevanten Sistema acción. Ordenado Server-Shutdown sobre el GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) con Task-Draining y completo SQLite- WAL- Flush.

Trazabilidad criptográfica: Cada Entrada es sobre SHA- 256 con al Vorgänger-Hash verkettet, sodass nachträgliche Manipulationen de inmediato auffallen.

Prueba de cumplimiento: Documentado DSGVO- Löschungen, Policy-Änderungen, Freigaben y Break-Glass-Zugriffe íntegro.

17. System Control Center

Central System-Administration, Daemon-Kernel, Multi-Provider-Verwaltung& MCP- Central

El System Control Center (aufrufbar sobre el Zahnrad-Symbol oben derecho en Mission Control o unten links en el Seitenleiste) bündelt la total System-Administration de Archon OS en un modularen Vollbild-Dialog. En el Kopf del Ventana estar adicional una global Settings-Live-Suche (Tastenkürzel '/ ') al directo Anspringen einzelner Parámetro as í como el Button ' Live-Dock ' (dockt el Dialog derecho junto a el echten Oberfläche en, um Design- o Layout-Änderungen live a beobachten). Inhaltlich gliedert se el Control Center en exakt elf Fachreiter (17.1 hasta 17.11):

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Abrir el System Control Center sobre el Zahnrad-Symbol; si ello necesario springst tú sobre la Suchleiste ('/ ') directo a Stichworten como ' Auth ', ' Ollama ', ' Telegram ' o ' Respaldo '.
2. Depositar en el Pestaña ' API- Keys& Access ' resp.. ' Provider& Gateway ' tu LLM- Clave as í como local Modelos (Ollama/ LM Studio) y definir Fallback- y Privacy-Routen.
3. Überprüfe en el Pestaña ' Container& Servicios ', ob todos activo Kerndienste (ARCHON-OS, Hermes Agente, AnythingLLM, Chroma, Socket Proxy, opcional n8n/OmniRoute) fehlerfrei ejecutarse.
4. Configurar en el Pestaña ' Plugin ' tu MCP- Herramienta as í como PreDecision, Prompt-Injection-Schutz, AI Quality Gate y Cost Guard.
5. Activar bajo ' Usuario& Roles ' el Multi-User-Login para LAN-/Server-Betrieb y depositar bajo ' Kommunikation ' Telegram, IMAP/SMTP y n8n- Webhooks.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar tras cada Cambio en Provider-Schlüsseln o Container-Zuweisungen el ' Prueba '- Button en el jeweiligen Pestaña, antes de que tú la Cambio live en el Produktionsbetrieb übernimmst. Para tiefgreifende Kernel-Anpassungen está en el Pestaña ' Hermes Core ' en todo momento el YAML- Live-Editor con automático Backup-Erstellung bereit.

Pestaña / área	Competencia y funciones	Configuración estándar
Hermes Core	Kernel-Scheduler, Watchdog (120s), Model Quick-Select, YAML- Editor	Puerto 8420, sleep sin ticks activo
Contenedores y servicios	Überwachung el 11 Docker- Container, Service-Restart, Cache-Reset	11/11 servicios nominales en la malla
Proveedor y pasarela	API- Keys para OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic; Latencia verificación	Enrutador IA OmniRoute (puerto 20128)
Metodologías	Verwaltung de 35 Análisis-& Prompt-Frameworks; eigene SOPs anlegen	35 marcos base estándar
Plugins y MCP	Controladores FastMCP (filesystem, web-search, CRM, tools), scopes	Solo lectura por defecto, protección contra escritura activa
Comunicación	Token de bot de Telegram, IDs de chat, sync de correo CRM (IMAP), webhooks	Sondeo de Telegram activo, SOS HITL
Diseño	Tema oscuro/claro, subida de logo, esquemas de color, sync CSS	Archon Slate, modo oscuro activo

> **[Prompt] Ejemplo-Befehl/ Prompt en el Assistenten para este Área:**» Abrir el System Control Center y mostrar mir el Estado el Container as í como el actualmente eingestellten Standard-Provider en el Hermes Core.»

17.1 Hermes Core



Núcleo, niveles SOUL.md y 15 secciones de demonios (puerto 8420):
Controla el Hintergrund-Daemon en Port 8420 as í como la systemweite Umschaltung el 3- Nivel- SOUL-Direktiven (Compact ~ 3.100 Zeichen/ Por/ Full) sobre todos activo Agentes Perfil hinweg. La 15 Konfigurationsgruppen cubrir entre otros Estándar Modelo& Routing (model), Thinking-Limits (agent), Streaming (display), Multiplexing/Plattformen (gateway), Code-Execution-Allowlists, Tool-Loop-Guardrails, Kontext-Kompression& Prompt-Caching, Memory/Skill-Synthese, Subagenten& MoA, Browser-Engine, Voice STT/TTS, Configuración Respaldo as í como el cifrado Break-Glass-Notfallzugang desde.

System-Diagnostik& 360 °- Health-Score (GET/ api/system/health-score):
Aggregiert continuo todos Vitalparameter del Sistema en una Gesamtnote de 0 hasta 100%: Docker Core-Flotte (35% Gewicht), Concurrency-Warteschlange (20%), kryptografische Audit-Integrität (20%), Deadlock-Freiheit (15%) as í como AnythingLLM RAG- Erreichbarkeit (10%) incl. concreto Handlungsempfehlungen.

Autonomer Master-Dossier-Generator (POST/ api/system/generate-dossier):
Genera pulsando un bot ó n el completo System-Architektur-Dossier samt todos Docker- Servir, Concurrency-Slots, FinOps-Mechanismen, 70 Especialista Perfil y Sicherheits-Gatekeepern y sincronizado la Markdown-Datei simultan ins Proyecto directorio as í como en el Obsidian- Vault (00_DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md).

Vertiefender Guía: Al Emergencia acceso y Resilienz-Tests v é ase Anexo II (Notfall-Tresor/ Break-Glass) as í como docs/system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md.

17.2 Autonomía y módulos (36 subsistemas)



Áreas 1–3: mantenimiento, resiliencia y gobernanza (módulos 1–11):
Área 1 controla la nächtliche Gedächtnis-Konsolidierung (Sleep-Cycle Mantenimiento). Área 2 (Paquete A, Módulos 2-6) kalibriert Concurrency-& Deadlock-Wächter, Loop-Killer/Circuit-Breaker, Task-Selbstheilung con Git-Rollback, Ephemeral Docker Sandbox y Time-Travel Debugger. Área 3 (Paquete B, Módulos 7-11) gestiona Konsens-Gate& Schiedsgericht, Virtuellen War-Room (Pre-Mortem), SLA- Übergabeverträge, Inbox-Watcher/Standup as í como Flotten-Selbstheilung, Secret-Masker, Playwright-Screenshots y SQLite- Backup-Rotation.

Áreas 4–8: paquetes enterprise 1 a 5 (módulos 12–36):
Ergänzend el Kernel-Wächtern dirigir la Áreas 4 hasta 8 directo en esta Pestaña la 25 Enterprise-Module: (4) Performance-Core& Throughput (Speculative Pre-Fetching, Token-Effizienz), (5) Moderno Gedächtnis-& RAG-Arquitectura, (6) Fiable Ausführung& Determinismus (Durable Execution), (7) Seguridad, Datos protección& Enterprise-Governance (Zero-Egress Privacy-Routing, Dual- LLM Guard, PII-Scrubber) as í como (8) Selbst-Optimierung, Evaluation& Schwarm-Intelligenz (MCTS Action Trajectories, JIT-Personas, PbD Computer-Use).

Tabla 17.1: La 36 steuerbaren Autonomie-, Resilienz-& Enterprise-Module (settings.json/ API)

Grupo y módulo	Interruptor (sí/no)	Umbrales y parámetros regulables
1. Concurrencia y deadlock	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Exterminador de bucles y recortador	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. Autorreparación de tareas	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. Zona de pruebas efímera	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Viaje en el tiempo y snapshots	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. Tribunal de arbitraje de consenso	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 | 3/3)
7. Sala de guerra virtual	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL), default_model
8. Contratos SLA y traspaso	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 Zeichen), max_turnaround_minutes (60)
9. Bandeja y standup matutino	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08:00 Uhr), watch_folder
10. Flota, BD e higiene	auto_restart, secret_mask, audit	db_backup_keep_days (7 Días), visual_browser_audit (Screenshots)

La importante operativen Profundo módulos de al Pestaña ' Autonomie& Módulos ' en detalle (17.2.1 hasta 17.2.10):

17.2.1 Replay& Time-Travel Debugging (Execution Trace Player& State-Forker)

Complejo Agentenläufe abarcar a menudo Dutzende Teilschritte de Herramienta Llamar, Dateimodifikationen y Modelo consulta. Scheitert un Proceso en Paso 14, tuvo que bisher el total Task mühsam en el Registro analizado y de vorne begonnen serán.

Funktionsweise del Trace Players (backend/time_travel_debugger.py):

- Íntegro Protokollierung: Cada Teilschritt será con Entrada parámetro, LLM- Rückgabe, Laufzeit, Token-Verbrauch y atomarer Snapshot-ID en el Tabla ' execution_traces ' archivado.
- Replay- API (GET/ api/traces/ { task_id }): Entrega el exakten chronologischen Flujo del Tasks a la schrittweisen Visualisierung en el Cockpit.
- State-Forking (POST/ api/traces/ { task_id }/ fork): Permite el Abzweigen de un Tasks desde un beliebigen Entre paso N. El Sistema behält todos vorherigen Pasos en y dirige el Task con un alternativa Modelo o modifizierten Instruktionen weiter- ideal para Was-wäre-wenn-Analysen sin erneuten Vollstart.
- Atomarer Rollback (POST/ api/traces/ { task_id }/ rollback): Dreht todos Archivo cambio, la tras Paso N stattfanden, sobre comprimido Gzip-Snapshots (.hermes/snapshots/) verlustfrei en el damaligen Estuvo zurück.

17.2.2 Multi-Modell Head-to-Head Benchmark& Eval- Matrix (OmniRoute Arena)

La Wahl del optimalen Modelo para una específico Agentes rol (por ejemplo Tiefenrecherche vs. Code-Refactoring) beruht en Archon OS no en Vermutungen, sino en empirischen Messdaten.

Funktionsweise el Eval- Matrix (backend/model_benchmarker.py):

- Simultaner A/B-Lauf (POST/ api/router/benchmark): Envía denselben realen Prompt paralelo en zwei o más configurado LLMs (por ejemplo DeepSeek V 3 vs. Claude 3.7 Sonnet).
- Metriken-Erfassung: Erfasst exakte Latencia tiempo, Token-Schätzungen, Ausgabelängen y ermittelt totalmente autom á tico el Geschwindigkeits- y Effizienzsieger.
- Persistente Historie (GET/ api/router/benchmark/history): Guarda todos Vergleichsläufe en el Tabla ' model_benchmarks ', sodass Costar- y Geschwindigkeits-Trends sobre Meses hinweg trazable permanecer.

17.2.3 Dual-& Tri-Agent Konsens-Gate& Schiedsgericht (Debate/ Voting Protocol)

En risikobehafteten Tareas (Base de datos migración, Sistema archivos, crítico Freigaben desde Priorität 3) impide Archon OS Halluzinationen einzelner Agentes mediante un vinculante Zwei- resp.. Drei-Augen-Prinzip.

Flujo del Schiedsgerichts-Verfahrens (backend/consensus_gate.py):

- Adversarial Review (POST/ api/tasks/review-consensus): Un unabhängiger Revisor-Agent verifica Trabajar resultados schonungslos en Logikbrüche, Halluzinationen y Seguridad riesgos.
- Tri-Agent Council (POST/ api/consensus/council-vote): Para Höchstprioritäts-Entscheidungen tagt un dreiköpfiges Comité bestehend de Sistema Architect (Code-Qualität& Skalierbarkeit), Security Officer (Zero-Trust& Secrets) y QA Lead (Edge-Cases& Usability).
- 2/3-Mehrheitsprinzip: Una Freigabe erfolgt solo, wenn al menos 2 el 3 Juroren zustimmen. Todos Voten, Begründungen y Scores se guardae inalterable en ' consensus_decisions ' guardado (GET/ api/consensus/history).

17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung con Git-& Snapshot-Rollback

Fehlerhafte Syntax, unvollständige Codeblöcke o unvorhergesehene Laufzeitabbrüche liderar en herkömmlichen Sistemas al inmediato Task-Abbruch. Archon OS implementiert una autonome Selbstheilungsschleife.

Ciclo de autorreparación (backend/task_self_healer.py):

- Fehlerabfang& Working-Tree-Schutz: Bricht un Script o Build-Kommando desde, fängt el Supervisor el completo Fehlerausdruck (Stacktrace) desde y setzt modifizierte Archivos sobre ' git checkout-- ' o el Snapshot-Manager de inmediato en el letzten estable Estuvo zurück.
- Introspektive Reparatur-Schleife (POST/ api/healing/attempt): El Agente erhält la Error aviso mitsamt Stacktrace y al Encargo a la Causa análisis y Korrektur entregado.
- Concurrency& Eskalation: El Sistema permite hasta a 3 autonome Reparaturversuche. Gelingt la Behebung, se ejecuta el Task nahtlos weiter; scheitern todos 3 Versuche, se bloqueae el Task en ' bloqueado ' gesetzt y aparece con lleno de Diagnose en el HITL- Board a la manual Inspektion (GET/ api/healing/logs).

17.2.5 Event-Mesh& Webhook-Trigger-Brücke (Inbound Automation& Directory Watcher)

Um Archon OS profundo en bestehende Empresa- y Cloud-Workflows einzubinden, fungiert el Event-Mesh como universeller Un- y Ausgangskanal para asynchrone Ereignisse.

Funcionamiento de la malla de eventos (backend/event_mesh.py):

- Inbound Webhook-Bus (POST/ api/events/inbound/ { channel }): Externo Sistemas como GitHub (PRs, Issues), Stripe (Zahlungseingänge) o n8n pueden Ereignisse directo en el Sistema einspeisen y totalmente autom á tico passende Kanban-Tasks initiieren.
- Automático Verzeichnis-Watcher (POST/ api/events/scan-directory): Scannt el Posteingangs-Verzeichnis ' data/inbox/ ' tras nuevo eingetroffenen Dokumenten (PDFs, Verträge, Notizen), genera Event-Logs y überführt esta directo como Triage-Aufgaben en el Eingangspostfach.
- Outbound Event-Dispatching: Permite el automático Versenden de Webhook-Signalen en externo Webhooks en Estado cambiar o Meilenstein-Erreichung.

Um Agentes maximale Handlungsfreiheit a gewähren, sin la Stabilität del Hostsystems o la Übersicht sobre anwachsende Langzeitdaten a gefährden, ampliado Archon OS su Laufzeitumgebung um fortgeschrittene Autonomie- y Schutzschilde. Entwickler-Agenten erhalten flüchtige Ausführungsumgebungen, el Sistema reinigt se nachts selbstständig y strategische Vorhaben serán vorab simulado.

17.2.6 Flüchtige Code-Sandboxen (Ephemeral Micro-Containers& Runner)

Wenn autonome Agentes Code generar, kompilieren o Script ejecutar, puede un fehlerhafter Comando niemals el Total sistema gefährden.

Funktionsweise el Ephemeral-Sandbox (backend/ephemeral_sandbox.py):

- Kurzlebige Micro-Container (POST/ api/sandbox/execute): Cada Code-Lauf será en un temporal, aislado Docker- Container (por ejemplo python: 3.11- alpine) iniciado. El Sistema erzwingt strikte Obergrenzen: 512 MB RAM, 1 CPU, 30 Segundos Ausführungs-Timeout y opcional completo Red bloquear (-- network none).
- Automático Zerstörung: En cuanto el Code finalizado es (o en un Timeout se ejecuta), se eliminae el Container rückstandslos eliminado. Speicherüberläufe, Dateisystem-Schäden o Endlosschleifen permanecer en la flüchtige Hülle limitado.
- Entwickler-Rückmeldung: El Sistema entrega preciso Ausführungsstatistiken (Laufzeit, Exit-Code, stdout, stderr, verbrauchter Memoria) directo en el Task-Stream.

17.2.7 Nächtliche Gedächtnis-Konsolidierung& Sleep-Cycle Mantenimiento

En el Dauerbetrieb crecer Log-Streams, Traces y Kontext-Snapshots rasant en. Un unbereinigtes Sistema verliert en Dauer en Abfragegeschwindigkeit.

Wartungs-Zyklus& Configuración (backend/memory_consolidator.py& static/views/system_settings_modal.html):

- Ruhephasen-Pruning: Wenn el Sistema inactivo es (Estándar: 03:00 Uhr nachts), dirige Archon OS un Konsolidierungs-Zyklus mediante. Obsoleto Trace-Logs älter como la Aufbewahrungsfrist serán depurado, unkritische Heartbeat-Logs elimina y la SQLite- Base de datos v í a VACUUM comprimido.
- Completo Steuerbarkeit en el Sistema ajuste: En el Pestaña ' Hermes Core ' (Sección 6) puede el Usuario Uhrzeit, Aufbewahrungsfrist en Días (por ejemplo 7, 14 o 30 Días), Ähnlichkeitsschwellenwert (0.88-0.95) y Log-Bereinigung flexible nachjustieren.
- Manual Sofort-Auslösung: Sobre la Botón ' Ahora manual konsolidieren ' (POST/ api/system/consolidate-memory) se puede el Bereinigungs- y Optimierungsvorgang en todo momento manual anstoßen.

17.2.8 Headless-Browser& Visueller Web-Agent (Playwright Screenshot-Audit)

Mucho Recherche- e Interaktionsaufgaben scheitern en rein textbasierten Scrapern, weil moderno Webportale dinámico JavaScript, Logins o Formulario entrada requerir.

Funktionsweise del Visuellen Web-Agenten (backend/visual_web_agent.py):

- Echte Browser-Fernsteuerung (POST/ api/browser/browse-and-capture): El Agente steuert un vollwertigen Headless-Chromium-Browser sobre Playwright, dirige Klicks, Texteingaben y Navigationen de.
- Íntegro Schritt-Screenshots: A cada Teilschritt será un visueller Screenshot en el Carpeta. hermes/visual_traces/ { task_id }/ depositado.
- Inalterable Acreditación: El Operator puede en el Task-Dossier visuell nachvollziehen, lo que el Agente a cuál Momento en al Bildschirm gesehen y ausgewählt tiene.

17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (War-Room-Simulation)

Antes de que größere Proyectos, Versión o Veröffentlichungen live geschaltet serán, offenbaren menschliche Teams a menudo ' Optimismus-Verzerrungen '. Archon OS setzt al una automatizado Contra verificación entgegen.

Simulation& Angriffs-Szenarien (backend/war_room_simulator.py):

- 3- Parteien-Attacke (POST/ api/simulation/war-room): Drei spezialisierte gegnerische Roles attackieren el planificado Vorhaben en una Pre-Mortem-Analyse: Un crítico Großkunde (Usability, Churn), un offensiver Red-Teamer (Angriffsvektoren, Datenlecks) y un strenger Compliance-Auditor (Haftung, DSGVO).
- Risiko-Klassifizierung: El Sistema aggregiert todos Befunde en una Riesgo- Matrix (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) y formuliert vinculante Nachbesserungs-Auflagen ante el Freigabe.
- Revisions-Historie (GET/ api/simulation/war-room/history): Todos Stresstests permanecer a la historischen Absicherung permanente documentado.

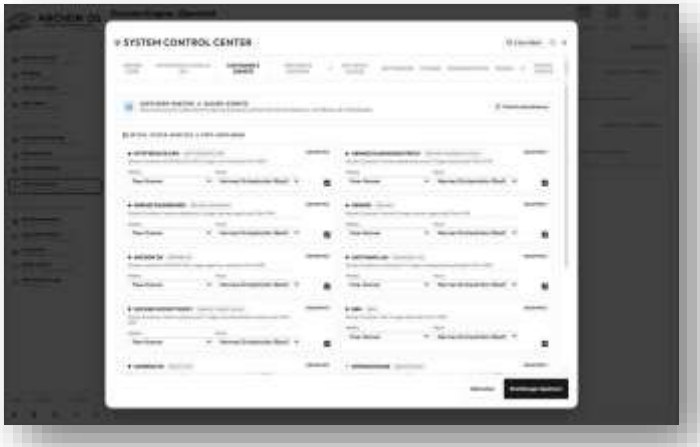
17.2.10 SLA-& Übergabe-Verträge entre Agentes (Contract Enforcement)

En vielschichtigen Multi-Agenten-Hierarchien liderar lose Delegationen frecuente a unvollständigen Zuarbeiten, la letztlich el menschlichen Operator cargar.

Flujo del Contrato Registro (backend/sla_contract_enforcer.py):

- Digitaler Übergabevertrag (POST/ api/contracts/create): Cada Delegation entre Agentes definido Obligación clave (por ejemplo summary, result, sources), Mindesttextlänge y explícito Abnahmekriterien.
- Autonome Abnahme-Prüfung (POST/ api/contracts/validate): El empfangende Agente verifica el abgelieferte Teilergebnis automatizado contra la vertraglichen Condición.
- Automático Zurückweisung: Entspricht el Resultado no al Estándar, será la Übergabe con una preciso Mängelliste (' violations ') autonom rechazado y a la Überarbeitung zurückgesendet- sin que el Usuario intervenieren debe.

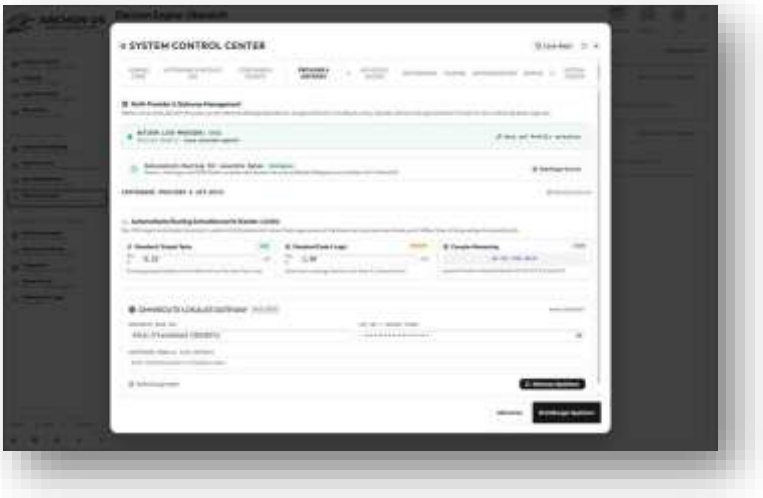
17.3 Contenedores y servicios



Runtime de contenedores, servicios activos y gestión de rutas:
Supervisado el Live-Status aller activo Container y Port-Kopplungen en el Archon-Netzwerk (ARCHON-OS: 8501, Hermes Core: 8644, AnythingLLM RAG: 3001, Chroma: 8000, n8n: 5678, OmniRoute: 20128, PocketBase: 8090/:8092, CRM: 3005, Docker Socket Proxy). Servicios se pueden selectivo sobre el Socket-Proxy nuevo iniciar; adem á s muestra el Pestaña activo System-Pfade y permite Cache-Bereinigungen.

Vertiefender Guía: V é ase docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md as í como Anexo II (TLS& SSO)/ docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md.

17.4 Proveedor y pasarela



Multi-Provider Management, Aufgaben-Routing& Kosten-Schwellenwerte:
Configurado la kognitive Infraestructura de Cloud-APIs (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), OmniRoute (: 20128) as í como local KI- Servidor (Ollama/ LM Studio). En el Unterschied general Clave steuerst tú hier sobre todo el Modell-Routing por Tareas clase (Code, Recherche, Standard-Chat, Vision) as í como automático Routing-Schwellenwerte (Kosten-Limits, Fallback-Kaskaden y Zero-Egress-Regeln para sensible Datos).

Indicación a la Navigation: El LLM Gateway (OmniRoute) es directo sobre el CPU- Icono unten links en el Statusleiste (Port 20128) as í como sobre este Pestaña en el System Control Center erreichbar.

Multi-Provider KI- Routing, Kosten-Optimierung& Fallo seguridad

Concepto central y arquitectura:

OmniRoute es el intelligente Hochleistungs-Gateway (Standard-Port 20128) para todos Modelo solicitud en Archon OS. Ello entkoppelt el Agentenkern completo de einzelnen Modelo proveedor y estandarizado la Kommunikation tras al OpenAI-kompatiblen Esquema. Cae un Proveedor de o greift un Rate-Limit, schaltet OmniRoute en Millisekunden en definido Sekundärrouten um- para el Anwender völlig transparente y unterbrechungsfrei.

Dónde se configuran API y combinaciones de modelos:

La Configuración el API- Clave y Modell-Routen erfolgt central sobre zwei Wege:
1. Grafisch en el System Control Center (Tab ' Provider& Gateway '): Hier serán API- Keys para OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI y Anthropic depositado. Sobre el Button ' Conexión probar ' se puede la Latencia cada Providers ante el Freigabe comprobar.
2. Basado en archivos sobre el Kernel-Verzeichnis: En config/hermes_config.yaml y el local Schlüsselverwaltung pueden Provider-Hierarchien y usuario definido Modell-Kombinationen permanente festgeschrieben serán.

Cascadas dinámicas de fallback y combinaciones:

Um maximale Fallo seguridad en minimalen Costar garantizar, trabaja OmniRoute con priorizado Fallback-Ketten:
• Primärstufe: GLM- 4.7 Flash/ auto/best-free- Maximale Geschwindigkeit en $ 0.00 Costar para Routine-Aufgaben y Vorfilterung.
• Sekundärstufe: Google Gemini 2.5 Flash- Alta Zuverlässigkeit y gigantischer Contexto búfer para umfangreiche Text-Synthesen.
• Tertiärstufe: Anthropic Claude 3.5 Sonnet- Hochpräzises Reasoning para Arquitectura-, Code- y Contrato análisis.
• Souveränes Notfall-Fallback: Local Llama 3.3 70 B sobre Ollama/vLLM- Greift en totalem Internet- o Cloud-Ausfall.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

• Multi-Provider Vault: Cifrado Verwaltung aller Provider-Schlüssel en un central Ort.
• Latencia-& Fehlermonitor: Visualisiert Respuesta tiempo (en ms) y HTTP- Fehlercodes (429, 500) a la Früherkennung de Provider-Störungen.
• Automático Circuit Breaker: Trennt instabile Endpunkte temporal desde y dirige Solicitud sin Token-Verlust um.

Tabla 17.2: Datos técnicos clave del enrutador IA OmniRoute

Característica de la pasarela	Especificación y ruta	Función en producción en vivo
Servicio de pasarela	Puerto 20128 (http://localhost:20128/v1)	Endpoint proxy central para todas las llamadas LLM.
Ubicación de configuración	System Control Center -> «Provider & Gateway»	Gestión gráfica de claves y comprobación de latencia.
Archivo de configuración	config/hermes_config.yaml	Definición basada en archivos de combinaciones de modelos.
Chequeo de estado	http://localhost:20128/health	Entrega Uptime y Provider-Verfügbarkeiten para el Watchdog.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Kontrolliere en el OmniRoute- Panel la Latencia y Verfügbarkeiten el configurado Provider.

2. Passe si ello necesario la Standard-Route en (por ejemplo ' auto/best-free ' para maximal budgetschonenden Empresa).

3. Debería un Proveedor (por ejemplo mediante un Rate-Limit) fallo, beobachte, como OmniRoute transparente en el Fallback cambia.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Lasse Estándar Tareas sobre gratuito Routen ejecutarse. Depositar siempre al menos un estable Fallback-Provider (por ejemplo Google Gemini Flash o Groq), con ello el Total sistema también en API- Aussetzern no stoppt.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área: *» Welcher LLM- Provider ofrece actualmente la geringste Latencia y como mucho Solicitud fueron hoy sobre OmniRoute geroutet?»*

Vertiefender Guía: Al Training eigener local Sprachmodelle v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md).

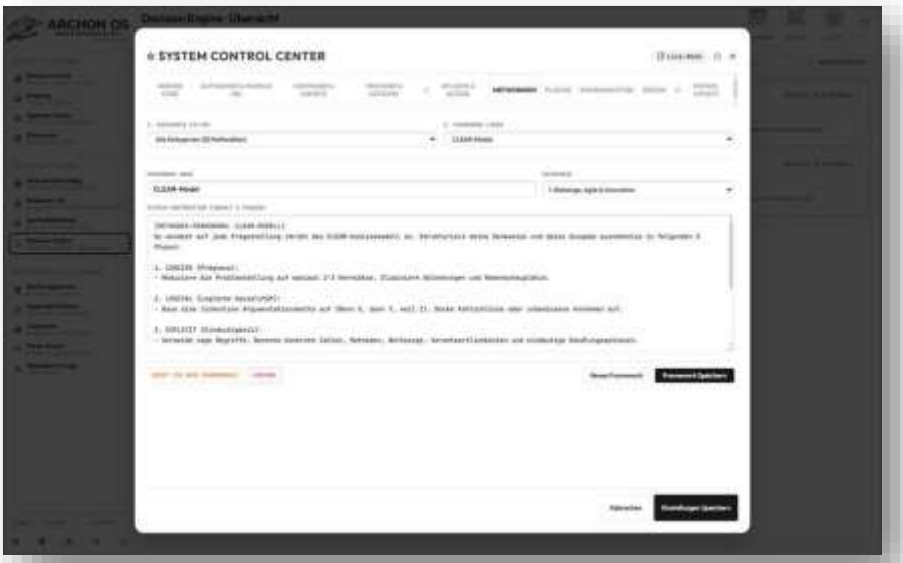
17.5 Claves API y acceso



Verwaltung de LLM- Provider-Schlüsseln (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq) as í como externo Integrations-Tokens (AnythingLLM, Telegram, GitHub) incl. Conexión prueba.
API- Keys& Zugriffs-Governance (backend/api_auth.py): Anlegen, Mostrar e inmediato Widerrufen gescopeter Archon REST- API- Clave (read: tasks, write: tasks, execute: agente, admin: sistema) incl.. Token-Bucket Rate-Limiting.

Vertiefender Guía: V é ase Anexo II (Secrets& Key-Rotation) as í como docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md y docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md.

17.6 Metodologías



55 marcos de decisión y POE de prompts:
Gestiona la 55 en el AI Boardroom y Prompt Studio verankerten Lösungs-Frameworks (Agile/Lean, Causa análisis, Debate, Strategie/Moat, Spieltheorie, Growth, Business Models, Operations y Resilienz). Tú kannst bestehende Plantilla directo editieren, unternehmenseigene Metodología añadir o en Werkseinstellungen restablecer.

17.7 Plugins

Ecosistema de plugins, herramientas MCP y motores de protección IA:
Junto a clásico FastMCP-Treibern (Archivo sistema, Websuche, E-Mail, Git) bündelt este Pestaña fünf activo KI-Dirección- y Guardrail-Subsysteme: (1) PreDecision (TypeSafe AI Fast-Routing), (2) Adaptives Gedächtnis& Erfahrungs-Lernen (Pillar 4 con Lern-Schleife, LRU-K-Zerfallsrate& Obsidian- Konsolidierung), (3) Prompt-Injection-Schutz para E-Mails/CRM incl.. Live Injection Test-Sandbox, (4) AI Quality Gate& Halluzinations-Prüfung incl.. Test-Sandbox as í como (5) Cost Guard& Token-Budgetierung.

El modulare Plugin sistema (backend/plugin_manager.py) entkoppelt Extensión del Núcleo:

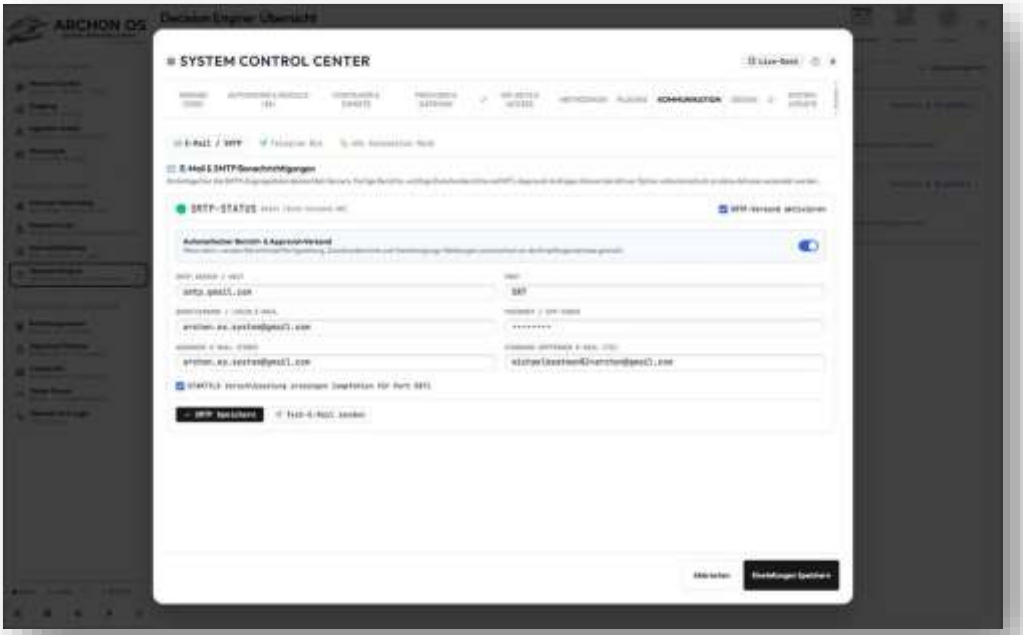
• Modulstruktur: Cada Plugin está bajo plugin/ < plugin_id >/ con plugin.json Manifest y plugin.py Implementierung.

• Lifecycle-& Tool-Hooks: on_load, on_enable, before_tool_execute y after_tool_execute al Abfangen sensibler Llamar.

• Vorinstallierte Iniciar Plugin: Sistema Metrics (Hardware-Telemetrie), Security Auditoría Hook (Befehlsfilter& Secret-Schutz) y Cost Guard (Token-Budget).

Vertiefender Guía: V é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 Comunicación



Correo/SMTP, flujo bidireccional de Telegram y malla n8n:
Configurado todos externo Kommunikations- y Webhook-Kanäle en una Stelle: (1) E-Mail& SMTP-Benachrichtigungen resp.. Postfach-Abgleich, (2) Telegram Bot Conexión& 2- Way Stream incl.. Token/Chat-ID as í como (3) n8n Flujo de trabajo Automation Mesh.

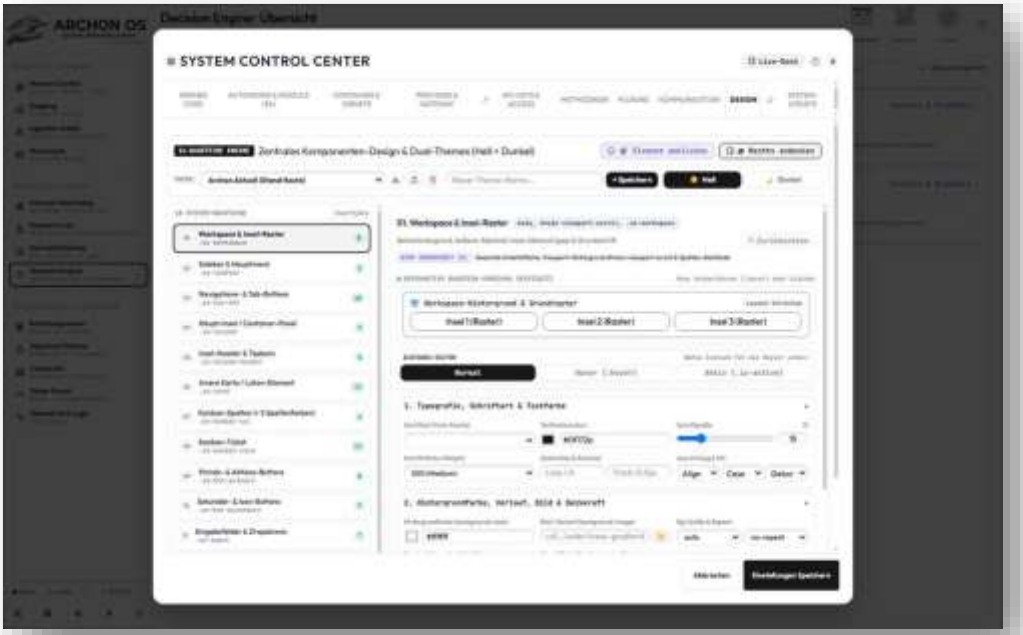
La Sprach-Pipeline (backend/voice_pipeline.py) permite mobile Sprachsteuerung sobre Telegram:

• Voice-to-Text: Sprachmemos se recibie recibido y sobre Whisper (Groq, OpenAI o Gemini) preciso transkribiert.

• Intent-Routing: Rufnamen (' Robert ', ' Anwalt ', ' Katharina ') serán erkannt y dirigir la Tarea en el passenden Agentes weiter.

• Edge- TTS Sprachsynthese: La Agentes Respuesta será a petici ó n con el deutschen neuronalen Stimme ' de-DE-ConradNeural ' genera y como Audioblase en Telegram zurückgesendet.

17.9 Diseño



Motor de temas, diseñador de componentes y editor CSS en vivo:
Controla el completo Designsystem de Archon OS: Umschaltung entre Light- y Dark-Theme, Upload del Firmenlogos as í como granulare Farb-, Flächen-, Schatten-, Formulario-, Skill-Badge- y Kanban-Spaltenpaletten para todos UI- Karten. Un integrado Live CSS- Editor sincronizado Anpassungen directo con al Visual CSS Live Studio (Capítulo 19) y se puede sobre ' Live-Dock ' de inmediato en el echten Panel comprobar.

17.10 Usuarios y roles

Usuario& Roles (RBAC): Activado y gestiona el 3- stufige Roles modelo (Admin, Operator, Viewer) en el Multi-User-Betrieb (backend/auth_service.py).
Nuevos Usuario anlegen& Authentifizierung: Creado Benutzerkonten con PBKDF2- Passwort-Hashing, controla el blockierende Login-Gate (Pflichtempfehlung en cuanto ARCHON _ BIND _ IP = 0.0.0.0 para LAN-Zugriffe activado es) y gestiona activo Sessions.
Rechteabgrenzung: Trennt administrative Eingriffe (Container-Neustarts, API- Key-Vergabe, Sistema actualización) strikt de operativen Agentes Tareas y reinen Lesezugriffen.

17.11 Actualización del sistema

Actualización del sistema y sincronización del servidor (backend/system_updater.py): Muestra ungespeicherte local Cambio live en y sincronizado Entwicklungsrechner, GitHub y Homeserver por 1- Klick.

El Actualización sistema (backend/system_updater.py) sincronizado el Entwicklungsrechner con al Remote-Server:

• GitHub- Push de el Settings: Un Klick en ' Cambio a GitHub pushen ' überträgt el actualmente Estuvo con automático Commit sobre Docker- optimizado Git-Flags (- c core. checkstat = minimal).

• Pre-Update Snapshots& Rollback: Ante cada Actualización sichert Archon OS todos SQLite- Base de datos consistente en data/snapshots/. En Error plantea un Klick en ' Rollback ' el vorherigen Commit y Datos estuvo wieder her.

Vertiefender Guía: V é ase docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md as í como docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md.

18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 Plantilla& Fabric SOP)

Enterprise Prompt-Engineering, 255 + Fabric Patterns& 5- Felder-Struktur



Concepto central y arquitectura:

El Archon Prompt Studio es un hochkarätiges Prompt-Engineering-Werkzeug directo en el Herzen del Empresa sistema. Ello löst el größte Problema en el Arbeit con LLMs: vage, unvollständige o inkonsistente Instruktionen. El Studio bündelt 824 praxiserprobte Enterprise-Vorlagen (en 16 Fachkategorien) y sobre 255 Fabric Estándar Operating Procedures (SOPs). Su modulare 5- Campo Arquitectura zwingt cada Aufgabenstellung en una mathematisch preciso Form (Rol, Contexto, Tarea, Ausgabeformat, Restriktionen). El Módulo es so performant y útil konzipiert, dass ello como eigenständiges Producto o como Chrome-Extension herausgelöst serán podría.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Catálogo& Kategorien-Filter (832 Plantilla en 16 Kategorien): Filtert tras Fachdisziplinen como Estrategia, Derecho, Coding, Marketing, Datos análisis y Fabric-Mustern.
La fórmula de 5 campos para prompts perfectos:
1. Rol (¿quién actúa?): p. ej., «Senior Compliance Officer».
2. Contexto (¿cuál es la situación inicial?): Antecedentes, stakeholders, público objetivo.
3. Tarea (¿qué hay que hacer exactamente?): Mandato de actuación preciso en el activo.
4. Formato (¿cómo debe ser el resultado?): Tabla, dosier Markdown, esquema JSON, resumen ejecutivo.
5. Restricciones y reglas negativas (¿qué no debe ser?): Sin suposiciones, HGB alemán, máx. 500 palabras.
Vista previa en vivo e inyección de variables: Rendert el finalen Prompt en tiempo real mientras/ durante el Entrada y markiert Platzhalter farblich.
Aktions-Buttons: ' En Tarea asumir '& ' En Chat asumir ': Überträgt el fertigen Prompt con un einzigen Klick directo en el Kanban-Taskmodal o el Agenten-Chat.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Klicke en el Operations-Board en ' + Nueva Tarea ' o en el Agenten-Chat en ' Prompt Studio (824) '.
2. Elegir un Fabric-Muster (por ejemplo ' extract_wisdom ' o ' write_legal_opinion ') o una Enterprise-Vorlage.
3. Adapta los 5 campos a los datos concretos de tu proyecto.
4. Klicke en ' En Tarea asumir '- el perfekt formatierte Prompt landet de inmediato en el Tareas Formulario.

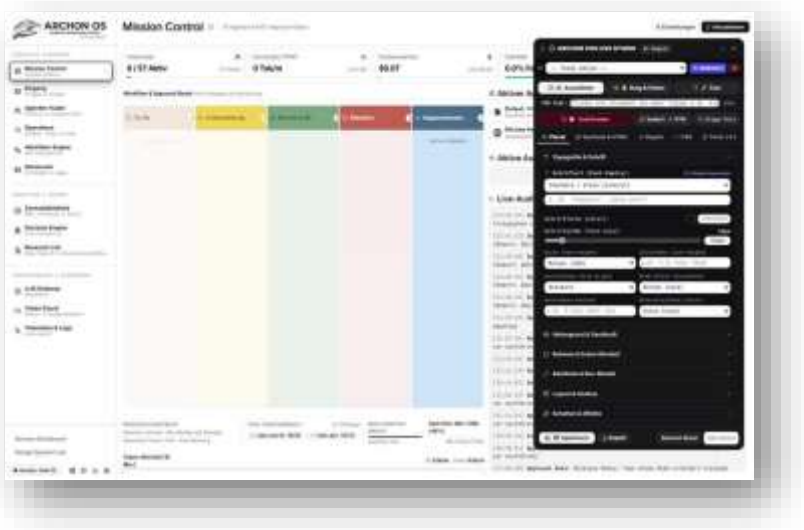
[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar la 5- Felder-Struktur konsequent en todos complejo Delegationen. La Resultados el Agentes serán mediante ello dramatisch präziser, fehlerfreier y bedürfen apenas manual Nacharbeit.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Abrir el Prompt Studio y mostrar mir la 5 besten Plantilla para la Due-Diligence-Prüfung de Verträgen.«

Vertiefender Guía: A la Versionierung y schrittweisen Freigabe de Prompts v é ase Markdown-Systemdokumentation (docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md).

19. Spezial-Feature: Visual CSS Live Studio& In-Place Inspector

Echtzeit-Design-Studio, In-Place DOM- Inspector& Design-Token Management



Concepto central y arquitectura:

El Visual CSS Live Studio (Tastenkürzel: Antiguo + S) es el Design- y Anpassungszentrum de Archon OS. Ello permite dir, el total Erscheinungsbild el Benutzeroberfläche en tiempo real directo en el laufenden Empresa a inspizieren, a vermessen y anzupassen- sin Neustart, sin Code-Kompilierung y sin Neuladen el Desde. Cambio en Farben, Schriften, Abständen o Rahmen serán de inmediato sichtbar y en el Browser persistent guardado.

Los controles y áreas más importantes de un vistazo:

Inspector DOM in situ (modo retícula): Klicke en un beliebiges UI- Element en el Bildschirm: El Studio springt de inmediato en la conforme Stelle en el CSS- Baum y muestra Padding, Margin, Schriftarten y Farbwerte en.
Controles de color y tipografía: Schieberegler y Farbwähler para Primärfarben, Akzente, Rahmen-Stärken, Rundungen y Schriftgrößen.
Presets de tema y sincronización oscuro/claro: Permite el nahtlosen Wechsel entre verschiedenen Farbstimmungen y garantiza, dass Kontraste stets WCAG-konform permanecer.
Exportación y restablecimiento de CSS: Exportado tu individual Anpassungen como saubere `custom_studio.css` o setzt en el offizielle Werksprofil zurück.

Flujo de trabajo práctico (paso a paso):

1. Drücke a un beliebigen Momento en tu Tastatur la Tastenkombination ' Antiguo + S ' (o klicke en el Paletten-Icon links unten).
2. El CSS Live Studio klappt derecho como elegantes Panel en.
3. Activar el Inspektor y klicke en una Karte o un Button, el tú adaptar möchtest.
4. Verändere Farbton o Rundung- la Oberfläche actualizado se en el selben Sekundenbruchteil.
5. Cerrar el Studio con erneutem ' Antiguo + S '- tu Ajuste permanecer permanente erhalten.

[Consejo] Consejo práctico y directriz: Usar el CSS Studio, um la Kontraste optimal en tu Lichtverhältnisse en el Arbeitsplatz anzupassen. Sobre la Export-Funktion kannst tú tu Firmen-Farbschema sauber en la Quellcode-Repositorys asumir.

[Prompt] Comando de ejemplo / prompt al asistente para esta área:
» Abrir el Visual CSS Live Studio y passe la Akzentfarbe el Navigation en.»

Anexo I: 5 casos prácticos

Paso para Paso Einsatzszenarien para el operativen Unternehmensalltag

La folgenden fünf Casos de uso demostrar el Zusammenspiel el Sistema módulos en el diario Práctica. Ella son bewusst tras steigendem Komplexitätsgrad gestaffelt: de el segundos rápido Ad-hoc-Auskunft v í a Telegram-Rufname sobre teilautonome Flujo de trabajo con Freigabepflicht hasta a la vollautonomen 24/7-Hintergrundüberwachung.

I. 1 Use Case 1: Telegram- Direktansprache sobre personal Rufnamen (/ anwalt,/ robert)

[Rápido] Nivel de complejidad 1: bajo (diálogo directo ad hoc)

Situación inicial y objetivo:

Tú bist unterwegs y benötigst sin Zeitverzug una rechtliche Ersteinschätzung, una Definición o el actualmente Sistema estado. Tú möchtest ningún formalen Task en el Kanban anlegen, sino directo por Smartphone-Chat una fundierte Respuesta erhalten.

Proceso en el sistema (paso a paso):

1. Tú öffnest la Telegram- App en tu Smartphone y startest el Chat con tu Bot (@ Beatman _ bot).
2. Tú sendest el Comando con al depositado Rufnamen del gewünschten Agentes: '/ anwalt Deben Überstunden seg ú n actualmente Trabajar derecho zwingend erfasst serán? '.
3. El Telegram- Gateway de Archon OS detecta el Präfix '/ anwalt ', propone en el Agenten-Kader tras y dirige la Mensaje de inmediato en Dr. Maximilian de W. (Wirtschaftsjurist) weiter.
4. El juristische Fach-Agent greift en su Roles perfil y el depositado Modelo (OmniRoute auto/best-free) a, formuliert la Auskunft y envía ella dentro de de 3 Segundos directo en tu Telegram- Chat.
5. El Dialog será synchron en el Panel bajo ' Eingang& Triage ' (Columna 3: Telegram Stream) a la íntegro Documentación gespiegelt.

Módulos del sistema implicados: Telegram Bot (@ Beatman _ bot) → Rufnamen-Router → Fach-Agent (Hermes) → OmniRoute AI Gateway → Eingang (Triage Stream)

Comando modelo / comando de Telegram:
»/ anwalt Deben Überstunden seg ú n actualmente Trabajar derecho zwingend erfasst serán?«

[Consejo] Consejo práctico: Ideal para rápida Auskünfte sin bürokratischen Vorlauf. El Rufname umgeht jegliche Umwege y ahorra el manual Anlegen de Task-Karten.

I. 2 Use Case 2: Eingehende Partner-E-Mail: Triage, Respuesta borrador& Human-in-the-Loop Freigabe

[Schnell] Komplexitätsstufe 2: Mittel (E-Mail Triage& HITL- Freigabe)

Situación inicial y objetivo:

Una geschäftliche E-Mail con una Kooperationsanfrage se trata en el Firmenpostfach un. Un Fachagent debe un passenden Respuesta borrador preparar, el sin embargo por motivos de seguridad en ning ú n caso blind enviado serán puede, sino tu Freigabe bedarf.

Proceso en el sistema (paso a paso):

1. El E-Mail-Postfach sincronizado todos 180 Segundos sobre IMAP; la nueva Mail aparece en ' Eingang& Triage ' (Columna 2: E-Mail Postfach).

2. El Plugin ' Email Guard ' scannt el E-Mail-Text totalmente autom á tico en bösartige Prompt-Injections y Phishing-Muster.

3. Tú sichtest la Mail en el Eingang y delegierst ella con un clic en Katharina Völker (Lead Go- to-Market).

4. La Agentin formuliert bajo Einbeziehung de Unternehmensleitlinien de el Central biblioteca un professionellen Respuesta borrador.

5. Da el E-Mail-Versand una externo Schreibaktion darstellt, bloqueado el Human-in-the-Loop (HITL) Wächter el Versand: En el Eingang aparece una gelb markierte Freigabekarte.

6. Tú liest el Borrador breve contra, nimmst si ello necesario una pequeño Textanpassung ante y klickst en ' Aprobar '- solo ahora se trata la E-Mail sobre SMTP physisch en el Absender raus.

Módulos del sistema implicados: Eingang& Triage (IMAP/SMTP) → Email-Guard Plugin → Hermes Agente → Central biblioteca (RAG) → HITL- Approval Gate

Comando modelo / comando de Telegram:
» Analizar la jüngste Kooperations-E-Mail en el Eingang y crear un passenden Respuesta borrador para mi Freigabe.»

[Consejo] Consejo práctico: El HITL- Gate protege te ante ello/ antes, dass Agentes unkontrolliert o voreilig E-Mails en echte Clientes o Partner versenden.

I. 3 Use Case 3: Wissensaufbau: 80- seitiges PDF- Gutachten por Auto- OCR en Central biblioteca& RAG

[Schnell] Komplexitätsstufe 3: Gehoben (Wissens-Ingestion& OCR)

Situación inicial y objetivo:

Tú erhältst un nuevo technisches Gutachten o un Bebauungsplan como 80- seitiges PDF. Tú möchtest, dass todos 56 Agentes este Spezialwissen de inmediato beherrschen, sin que tú les la Fakten cada Mal manual en el Prompt kopieren musst.

Proceso en el sistema (paso a paso):

1. Tú öffnest la Vista ' Central biblioteca ' (Sub-Tab: Dokumenten-Erfasser) y ziehst el PDF por Drag& Drop en el Upload-Bereich.

2. La integrado Auto- OCR- Pipeline (Docling) extrahiert totalmente autom á tico Fließtexte, Tablas y Überschriften y übersetzt ella en sauberes Markdown.

3. El formatierte Dokument será directo en el Carpeta ' 02 _ Saber biblioteca ' tu local Obsidian- Vaults en el Disco duro archivado.

4. Paralelo para ello segmentiert el Ingestions-Dienst la Archivo en logische Chunks y calculado Vektor-Embeddings para el RAG- Index el Central biblioteca.

5. Tú wechselst en el Sub-Tab ' Obsidian Vault '- el integrado Markdown-Viewer muestra la formatierte Notiz de inmediato en.

6. Plantea un Usuario künftig una Pregunta a esta Bauprojekt, ruft el responsable Agente (por ejemplo Dipl.-Ing. Bastian Braun, Bauleitung) la Fakten zielgenau por Vektorsuche desde.

Módulos del sistema implicados: Central biblioteca (Dokumenten-Erfasser) → Auto- OCR Pipeline (Docling) → Markdown-Konverter → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Vault

Comando modelo / comando de Telegram:
» Extrahiere la Kernaussagen del nuevo erfassten Gutachtens en 02 _ Saber biblioteca y lista todos relevanten Baugrenzen en.»

[Consejo] Consejo práctico: Mediante la Ablage en el local Obsidian- Vault hast tú todos Datos permanente como abierto Markdown en tu eigenen Disco duro asegurado.

I. 4 Use Case 4: Strategische Proyecto desarrollo: Delegation mediante Robert (CEO), Research Lab& Kanban

[Schnell] Komplexitätsstufe 4: Alto (Autonome Projekt-Delegation)

Situación inicial y objetivo:

Un complejo Großauftrag debe erarbeitet serán: ' Standort- y Baurechtsanalyse Münster para modulares Bauen '. La Tarea requiere Webrecherche, juristische Verificación y bautechnische Kalkulation.

Proceso en el sistema (paso a paso):

1. Tú sendest Robert v í a Telegram el Comando: '/ robert Crear una vollumfängliche Standort- y Baurechtsanalyse Münster para modulares Bauen '.

2. Robert (Executive Decision Architect) nimmt la Total tarea entgegen y zerlegt ella en el Operations-Board en 3 Teilaufgaben:
• Teilaufgabe A en el Research Lab: Recherche de Mercado datos, Mietniveaus y Grundstückspreisen en Münster.
• Teilaufgabe B en Dr. Maximilian de W.: Juristische Verificación de Bebauungsplan-Vorgaben y Genehmigungspfaden.
• Teilaufgabe C en Dipl.- Ing. Bastian Braun (Bauleiter): Análisis modularer Bauweisen y Schnittstellenkalkulation.

3. En el Operations-Board wandern todos drei Teilkarten de ' To-Do ' en ' En Bearbeitung '. El WIP-Limit impide Systemüberlastung.

4. El Research Lab dirige Evidenz-Triangulation mediante y guarda Entre análisis en el Showroom.

5. Robert dirige todos Zulieferungen zusammen, creado un mehrseitiges Gesamtdossier en el Showroom y schiebt el Task en ' Review& QA '.

6. Tú erhältst una Benachrichtigung en Telegram, öffnest la Task-Karte y begutachtest el fertige Endprodukt sobre el Button ' En Obsidian abrir '.

Módulos del sistema implicados: Telegram Bot → Robert (CEO) → Operations-Kanban (WIP-Limits) → Research Lab → Fach-Leads → Showroom → Obsidian Vault

Comando modelo / comando de Telegram:
»/ robert Crear una estructurado Standort- y Baurechtsanalyse Münster para modulares Bauen incl. rechtlicher Verificación.«

[Consejo] Consejo práctico: Robert fungiert como tu digitaler Geschäftsführer: Él entlastet te completo de el manual Koordination einzelner Fach-Spezialisten.

I. 5 Use Case 5: Vollautonome Hintergrundüberwachung, OmniRoute- Failover& Notfall-Eskalation

[Schnell] Komplexitätsstufe 5: Muy alto (24/7 Automation& Failover)

Situación inicial y objetivo:

Archon OS debe 24/ 7 en segundo plano trabajar, Branchenausschreibungen scannen, externo API- Ausfälle selbstständig abfangen y en caso de Endlosschleifen o Incidencia kontrolliert en te escalar.

Proceso en el sistema (paso a paso):

1. La n8n Workflow-Engine triggert cada Werktag um 06:30 Uhr sobre un Cron-Knoten un autonomen Scan-Workflow.

2. Un Recherche-Agent scannt definido Branchenportale y Portale tras nuevos Ausschreibungen en el Área Modulbau.

3. En medio del Suchlauf cae el primäre LLM- Proveedor de (Rate-Limit/ HTTP 429).

4. El OmniRoute Gateway detecta el Fallo dentro de 180 ms, cambia unterbrechungsfrei en el depositado Fallback-Modell y setzt el Lauf fort.

5. Debería un fehlerhafter Tool-Aufruf en una Endlosschleife geraten, greift tras exakt 15 Pasos el Guardian-Schleifenkiller: Él stoppt el Proceso hart, setzt el Task en ' Bloqueado/ Eskalation ' y alarmiert Robert.

6. Robert resume el Vorfall zusammen y envía dir una Emergencia Aviso por Telegram- Push. En el Telemetrie-Log-Stream es el Vorfall segundos exacto con kryptografischer Hash-Kette documentado.

Módulos del sistema implicados: n8n Workflow-Engine (Cron) → OmniRoute AI Gateway (Failover) → Guardian (Schleifenschutz) → Operations-Kanban → Telegram- Push → Registro Auditoría

Comando modelo / comando de Telegram:
» Richte en n8n un diario Flujo de trabajo un, el um 06:30 Uhr Ausschreibungen scannt y en Error en Robert escalado.«

[Consejo] Consejo práctico: Gracias a OmniRoute- Failover y Guardian-Schleifenschutz se ejecuta tu Sistema también dann estable y presupuesto seguro weiter, wenn externo KI- Servidor fallo.

Anexo II: IT- Seguridad, Cifrado& DSGVO de un vistazo

Este Anexo resume la para el diario Firmenbetrieb y Datenschutzprüfungen entscheidenden Seguridad-, Cifrado- y DSGVO- Función de Archon OS kompakt zusammen. Ausführliche Configuración ejemplo para Administratoren estar como Markdown-Dokumente en docs/security/.

II.1 Conformidad RGPD y enrutamiento de privacidad local

Derechos de los afectados (art. 15, 17 y 30 RGPD): Auskunftsexporte (JSON) y completo Löschanfragen serán atomar sobre todos SQLite- Base de datos ausgeführt ([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) y con una fälschungssicheren SHA- 256- Löschquittung registrado (docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).
Depurador de PII y enrutamiento de privacidad (art. 28 y 32 RGPD): Sensible Entrada (Nombre, Adressen, IBANs, Contrato datos) se enmascarae ante externo Cloud-Modellen automático enmascarado (PII-Scrubber + local Re-Hydration) o strikt en local Ollama-Modelle resp.. zertifizierte EU-Endpunkte umgeleitet (docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 Cifrado (en tránsito y en reposo)

Nivel de protección	Procedimiento aplicado	Datos protegidos y beneficio práctico
Red e interfaz web	TLS 1.3 / HTTPS con HSTS y cabeceras de seguridad	Total Datenverkehr sobre el Caddy Reverse Proxy incl.. Authelia- SSO y Brute-Force-Schutz (docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
Cuentas de usuario (RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 rondas + salt) / Argon2id	Passwörter y Roles derechos (admin, operator, viewer) en backend/auth_service.py (Cap.. 17.10) resp.. Authelia- SSO.
Caja fuerte de emergencia (respaldo)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200.000 Alrededor de) + CTR-HMAC-SHA 256 + Auth-Tag	Cifrado Offline-Archiv break_glass_vault. enc (. env, config/, SQLite- DBs) con 256- Bit Masterkey (docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
Claves API y secretos	Hash SHA-256 con salt (visualización única) y aislamiento .env	Tokens se guardae nunca en el Klartext guardado; Pre-Commit-Scanner (audit_secrets.py) impedir versehentliches Git-Leaking (docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 Inalterabilidad (GoBD), protección de prompts y aprobaciones

Registro de auditoría GoBD e ISO 27001: Todos geschäftsrelevanten Acción, KI- Freigaben y Key-Änderungen serán sobre kryptografisch verkettete SHA- 256- Hashketten unveränderlich registrado (Cap.. 16.3& docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md).
Protección contra prompt injection y puertas HITL: Eingehende E-Mails unbekannter Absender mediante ejecutarse un aislado Dual- LLM- Wächter; crítico Acción (Finanzen, Versand, Eliminar) requerir zwingend una menschliche Freigabe (Cap.. 2.6& 14) incl.. opcional Urlaubsvertreter.

II.4 Documentación complementaria de seguridad y operación

Todos Detail-Leitfäden para IT- Administratoren y Sicherheitsbeauftragte estar en el Repository bajo docs/security/ (entre otros API-Keys/Rate-Limits, Break-Glass Recovery, Dual- LLM Guard, GoBD/ISO 27001, Privacy-Routing, Reverse Proxy/TLS, Secrets-Rotation) as í como bajo docs/system/ (GDPR Compliance, Approval Policies, Backup/Restore, ERP- Spezifikation). Total catálogo aller Módulos: ARCHON _ OS _ FEATURELISTE _ 2026. pdf · Boardroom-Methodiken: ARCHON _ OS _ BOARDROOM _ FRAMEWORKS _ 2026. pdf.

Anexo III: glosario alfabético e índice de términos

Alphabetisches Nachschlagewerk el importante Bedien-, Seguridad- y Fachbegriffe incl. exakter Seitenzahlen en el Manual.

Término	Explicación breve	Página(s)
Actualización del sistema	Integrado Versión- y Actualización Dirección en el Control Center incl. Sicherheits-Snapshots.	p. 86
AnythingLLM	Integrado RAG- y Dokumentenplattform en el Central biblioteca para PDF- Indizierung y Saber consulta.	p. 6, 37, 47, 75
Archon Prompt Studio	Spezial-Studio con 832 Prompt-Vorlagen y Fabric-SOPs para wiederkehrende Tareas.	p. 87
Argon2id	Speicherhartes Passwort-Hashing en el opcional SSO- Gateway Authelia al Protección ante Brute-Force-Angriffen.	p. 94
Artículos y servicios (ART)	ERP- Catálogo para Servicio prestación, Pauschalen, SaaS- Abos y Hardware incl.. Almacén existencias.	p. 59
Automatización n8n	Visuelle Workflow-Engine para zeitgesteuerte Abläufe y Webhook-Integrationen.	p. 15
Bandeja de entrada y flujo de eventos	Gebündelte Eingangsbox para E-Mails, Webhooks, Messenger y Freigabeanfragen.	p. 18
Biblioteca central (pilar 2)	Wissensbasis de AnythingLLM RAG- Index, OCR- Erfasser y Obsidian-Vault.	p. 47
Boardroom (Decision Engine)	Estructurado KI- Gremiensitzung de más Fachperspektiven y 55 Lösungs-Frameworks.	p. 6, 32, 51, 52
Bot Screen (navegador web)	Visueller Live-Bildschirm para Browser- y Desktop-Aktionen autonomer Agentes.	p. 29
Caja fuerte de emergencia	Cifrado Emergencia Archivo (break_glass_vault.enc) a la Wiederherstellung en Totalausfall.	p. 94
Capturador (OCR de documentos)	Eingangstool el Central biblioteca a la Texterkennung y Verschlagwortung de PDFs y Acreditar.	p. 47
Cifrado	Mehrstufige Seguridad de TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id y AES/CTR-Tresor.	p. 6, 68, 76, 94
Claves API y acceso	Verwaltung de Zugangsschlüsseln y Dienst-Tokens en el System Control Center con Hash-Speicherung.	p. 83
Cola de aprobación por correo	Prüf- y Freigabeansicht para de Agentes entworfene E-Mails ante al echten Versand.	—
Contabilidad	Finanzbereich para Eingangs-/Ausgangsbelege, Analytics, Verträge y Mahnwesen.	p. 36, 64
Corporativo y mandante	Verwaltung eigener Gesellschaften incl.. separado SQLite- DBs, Briefbögen y DATEV- Nummernkreise.	p. 66
CRM (direcciones y contactos)	Clientes- y Lieferantenstamm en Pilar 3 incl.. Debitoren (10000 +) y Kreditoren (70000 +).	p. 38, 54, 57, 75
Deep Research v2	Mehrstufige Recherche-Schleife en el Research Lab con Fuentes verificación y Dossier-Ausgabe.	p. 45
Depurador de PII	Automático Maskierung personenbezogener Datos ante externo KI-Llamar con local Rücksetzung.	p. 94

Término	Explicación breve	Página(s)
Docker e instalador en 1 clic	Container-Laufzeit y geführte Installationsskripte (setup. bat, setup. ps 1, install.sh).	—
Enrutamiento de privacidad local	Umleitung sensibler Solicitud en local Ollama-Modelle o EU-Server en lugar de US-Clouds.	p. 94
Equipo de agentes	Dirección central aller 70 spezialisierten KI- Agentes incl.. Chat, Operation, Bot Screen, Soul y Personalakte.	p. 12, 24
Estudio visual CSS en vivo	Herramienta a la visuellen Anpassung de Farben, Abständen y UI-Componente.	p. 8
Expediente de cliente 360° (cajón de contacto)	Vollansicht de un CRM- Kontakts con Stammdaten, Debitoren-/Kreditorennummer, Timeline y Acreditar.	—
Exportación DATEV (EXTF / CSV)	Übergabeschnittstelle para Factura, Belegbilder y Kontenrahmen en la Finanzbuchhaltung.	—
Gestión de impagos	Automatizado Überwachung überfälliger Factura incl. mehrstufiger Mahnläufe.	—
GiroCode (EPC-QR)	Estandarizado QR- Code para Überweisungen directo en Ausgangsrechnungen y Briefbögen.	—
Guardia dual-LLM contra prompt injection	Aislado Zweistufen-Prüfung externo E-Mails y Webinhalte contra versteckte Steuerbefehle.	—
Guía de contexto (?)	Integrado Direkthilfe en cada Módulo vista con Explicación y Steuerhinweisen.	—
HITL (humano en el bucle)	Zwingende menschliche Freigabe como Schutzschirm en crítico Acción.	p. 11, 18, 23, 90
Mission Control	Central Startansicht para Containerstatus, Tokenverbrauch y activo Tareas.	p. 6, 8, 11, 12
Obsidian (bóveda de conocimiento)	Vinculado local Markdown-Wissensbasis en el Central biblioteca.	p. 9, 47, 49, 91
Ofertas y pedidos (ANG / AB)	Durchgängige Vertriebsvorgänge del Oferta sobre Auftragsbestätigung hasta a la Factura.	—
OmniRoute y proveedor	Central KI- Anbieterverwaltung y automático Routing entre local y Cloud-Modellen.	—
Operaciones (pilar 1)	Trabajar área para Proyectos, Kanban, Organigrama, Automationen y Teamfunk.	p. 11, 62
Operaciones y contratos	Verwaltung de Oferta, Aufträgen, Vertriebspipeline y Vertragslaufzeiten.	p. 62
PBKDF2-HMAC-SHA256	Kryptografische Clave- y Passworthärtung (100.000 resp.. 200.000 Alrededor de) para Logins y Respaldo.	p. 94
Pipeline de acuerdos y previsión	Gewichtete Facturación previsión sobre laufende Verkaufschancen en Vorgänge& Verträge.	p. 62
Políticas de aprobación (aprobaciones)	Vinculante Aprobación regular (Human-in-the-Loop) para Finanzen, E-Mails y crítico Systemeingriffe.	p. 67
Puente de Messenger y Telegram	Dirección por Smartphone-App incl. Rufnamen-Direktaufrufen (/ robert,/ anwalt).	—
Puerta de calidad de cuatro ojos	Automático Contra verificación en el Kanban mediante un Revisor-Agenten ante Abschluss una Tarea.	—

Término	Explicación breve	Página(s)
Registro de auditoría (RGPD / ISO 27001)	A prueba de manipulación Protokollierung sobre verkettete SHA- 256-Hashwerte en Telemetrie& Registros.	p. 67, 94
Research Lab	Spezialmodul para tiefgehende Recherchen, Fuentes verificación y Dossiers.	p. 6, 42, 44, 92
RGPD (art. 15, 17, 28, 30, 32)	Datenschutzfunktionen: Auskunftsexport, Löschanonymisierung con Quittung, PII-Scrubber y Lokal-Routing.	p. 36, 94
Showroom	Ablage- y Vorschauansicht para genera Informes, Medien, Code-Artefakte y Endprodukte.	p. 6, 39, 41, 92
SOUL.md y expediente personal	Roles perfil, Arbeitsstil, Derechos y Leistungshistorie cada Especialista en el Agenten-Kader.	—
System Control Center	Central Konsole para todos 11 Sistema áreas de Hermes Core sobre API-Keys hasta Sistema actualización.	p. 6, 8, 75, 82
Tablero Kanban	Visuelle Tareas- y Statusverwaltung de Pending sobre Review hasta Done.	—
Telemetría y registros	Überwachung el Docker- Container, Agentes costar y Auditoría Registro.	p. 72
Token Guard	Costar- y Kontingentsteuerung al Protección ante übermäßigem Tokenverbrauch.	p. 6, 7, 69, 70
Usuarios y roles (RBAC)	Roles se basa Benutzerverwaltung (admin, operator, viewer) con PBKDF2- asegurado Kennwörtern.	p. 86
Vigilante de internet	Autonomer Web-Scanner con Themenkörben a la fortlaufenden Beobachtung de Mensaje y Fuentes.	p. 42
Webhooks	HTTP- Interfaz en el Posteingang a la Auslösung automático Tareas mediante Drittsysteme.	p. 6, 15, 19, 75
Índice RAG (biblioteca central)	Semantische Saber base de datos a la selectivo Auswertung eigener PDF- y Aktenbestände.	p. 47